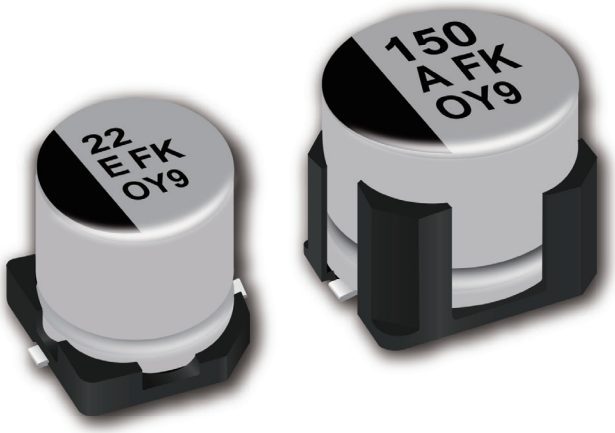
Panasonic
INDUSTRY

Your Committed Enabler

商品カタログ

アルミ電解コンデンサ

表面実装形





2026.4

アルミ電解コンデンサ (表面実装形) INDEX

項　目			頁
安全・法律に関する遵守事項 / ご使用にあたっての遵守事項			1
セレクションガイド	体系図		7
	形名構成		8
	リフロー推奨条件		9
	実装仕様		10
	包装仕様		11
シリーズ	非推奨 S シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 85 ℃ 2000 時間保証	13
	非推奨 S シリーズ	: 85 ℃ 2000 時間保証	15
	非推奨 HA シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 1000 時間保証	18
	非推奨 HA シリーズ	: 105 ℃ 1000 時間保証	21
	非推奨 HB シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 2000 時間保証	24
	非推奨 HB シリーズ	: 105 ℃ 2000 時間保証	27
	非推奨 HC シリーズ	: 105 ℃ 3000 ～ 5000 時間保証	30
	非推奨 HD シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*) (標準鉛フリーリフロー対応品)	: 105 ℃ 5000 時間保証	32
	非推奨 HD シリーズ:中形品 (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 5000 時間保証	35
	非推奨 FC シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 1000 時間保証	37
	非推奨 FC シリーズ	: 105 ℃ 1000 時間保証	39
	FK シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 2000 時間保証	41
	非推奨 FK シリーズ:中形品 (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 5000 時間保証	44
	FK シリーズ	: 105 ℃ 2000 ～ 5000 時間保証	46
	FKS シリーズ (高温鉛/標準鉛フリーリフロー対応品)	: 105 ℃ 2000 時間保証	50
	非推奨 FKS シリーズ:中形品 (高温鉛フリーリフロー対応品)	: 105 ℃ 5000 時間保証	53
	FT シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品)	: 105 ℃ 2000 ～ 5000 時間保証	55
	FP シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 105 ℃ 2000 時間保証	58
	TG シリーズ*1	: 125 ℃ 1000 ～ 2000 時間保証	61
	TK シリーズ	: 125 ℃ 3000 時間保証	64
	非推奨 TK シリーズ:中形品 (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 125 ℃ 2000 時間保証	66
	TP シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 125 ℃ 3000 時間保証	69
	非推奨 TP シリーズ:中形品 (高温鉛フリーリフロー対応品)	: 125 ℃ 3000 ～ 4000 時間保証	71
	TC シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品)	: 125 ℃ 3000 時間保証	73
	TCU シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品)	: 125 ℃ 3000 時間保証	75
	TQ シリーズ (高温鉛フリーリフロー対応品、末尾A*)	: 125 ℃ 2000 時間保証	77

*1: 一部品番 新規採用非推奨

安全・法律に関する遵守事項

製品仕様・製品用途

■ 本製品および製品仕様は改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては用途の如何にかかわらず、事前に、仕様を詳細に説明している最新の納入仕様書を請求され、ご確認ください。また、当社納入仕様書の記載内容を逸脱して本製品をご使用にならないでください。

■ 本製品は、本カタログもしくは納入仕様書に個別に記載されている場合を除き、一般電子機器 (AV機器、家電製品、業務用機器、事務機器、情報、通信機器など) に標準的な用途で使用されることを意図しています。
本製品を、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途(例：宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など) にお使いになる場合は、別途、用途に合った納入仕様書を、当社と取り交わしてください。

安全設計・製品評価

■ 当社製品の不具合によって、人命の危機、その他の重大な損害が発生しないよう、お客様側のシステム設計において保護回路や冗長回路等により安全性を確保してください。

■ 本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。使用環境、使用条件によって耐久性が異なりますので、ご使用に際しては必ず貴社製品に実装された状態および実際の使用環境でご評価、ご確認ください。
当製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知いただくと共に、貴社にて必ず、上記保護回路や冗長回路等を含む技術検討を行ってください。

法律・規制・知的財産

■ 本製品は、国連番号、国連分類などで定められた輸送上の危険物ではありません。また、このカタログに記載されている製品・製品仕様・技術情報を輸出する場合は、輸出国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。

■ 本製品は、RoHS (電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する) 指令 (2011 / 65 / EU 及び (EU) 2015 / 863) に対応しております。製品により、RoHS指令/REACH規則対応時期は異なります。
また、在庫品をご使用の場合で、RoHS指令/REACH規則対応可否が不明の場合は、お問合せフォームより「営業的お問合せ」を選択してご連絡ください。

■ 使用する部材の製造工程並びに本製品の製造工程において、モントリオール議定書に規程されているオゾン層破壊物質や、PBBs (Poly-Brominated Biphenyls) / PBDEs (Poly-Brominated Diphenyl Ethers) のような特定臭素系難燃剤は意図的には使用しておりません。また、本製品の使用材料は、“化学物質の審査及び構造等の規制に関する法律”に基づき、すべて既存の化学物質として記載されている材料です。

■ 本製品の廃棄に関しては、本製品が貴社製品に組み込まれて使用されるそれぞれの国、地域での廃棄方法を確認してください。

■ このカタログに記載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。

■ 当社が所有する技術的なノウハウに関係する設計・材料・工法等の変更は、お客様への事前告知なしに実施する場合があります。

**本カタログの記載内容を逸脱または遵守せず、当社製品を使用された場合、
弊社は一切責任を負いません。ご了承ください。**

ご使用にあたっての遵守事項
(導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ / アルミ電解コンデンサ)

使用環境・洗浄条件

■ 本製品は、電子機器に汎用標準的な用途で使用されることを意図しており、下記の特殊環境での使用を考慮した設計は行っておりません。従いまして下記の特殊環境でのご使用および条件では、本製品の性能に影響を受ける恐れがあり、ご使用に際しましては貴社にて十分に性能・信頼性などをご確認の上ご使用ください。

(1) カテゴリ上限温度・カテゴリ下限温度を超える温度
(2) 直接水、塩水および油の掛かる環境、水、油、薬液、有機溶剤などの液体中でのご使用
(3) 屋外暴露など直射日光、オゾン、放射線および紫外線が照射される環境、塵埃中でのご使用
(3) 水分 (抵抗体の結露、水漏れなど)、潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_X などの腐食性ガスの多い場所でのご使用
(5) 有毒ガス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素およびその化合物、臭素およびその化合物、アンモニアなど）が充満する環境
(6) 静電気や電磁波の強い環境でのご使用
(7) 発熱部品に近接して取り付ける場合および当製品に近接してビニール配線などの可燃物を配置する場合
(8) 本製品を樹脂などで封止してご使用の場合
(9) はんだ付け後のフラックス洗浄で、溶剤、水および水溶性洗浄剤をご使用の場合 (特に水溶性フラックスにはご注意願います。)
(10) 酸やアルカリの雰囲気がある環境でのご使用
(11) 規定範囲を超える過度の振動や衝撃がある環境でのご使用 (規定範囲内でも共振により大きな振動加速度が加わることがありますので、必ず実機にて評価・確認して下さい)
当社規定の振動試験条件は次の通りです。ランダム波形条件は保証していません。

項目	標準品	耐震動品
波形	正弦波	正弦波
周波数	10 - 55 Hz	5 - 2000 Hz
方向	互いに直角な3方向	互いに直角な3方向
時間	各方向２時間	各方向２時間
最大全振幅	1.5 mm_{PP}	5 mm_{PP}
最大加速度	90 m/s^2 (9.1 G)	294 m/s^2 (30 G)

(12) 低気圧、減圧下の環境でのご使用

■ 本製品は、60 ℃以下の浸漬 (超音波も可能) で5 分以内の基板洗浄に耐えられます。但し、十分なすすぎ・乾燥を必ず実施してください。洗浄方法により製品表示消え、表示のにじみ等が発生する場合があります。洗浄できない商品、使用できない洗浄剤もありますので、不明の時はお問合せください。次の水系溶剤は検証済です。

パインアルファST-100S、クリンスルー750H/750L/710M

■ 洗浄剤は十分に汚染管理（電導度、pH、比重、水分量など）してください。洗浄剤が汚染されていると、塩素濃度が高くなり本製品の内部が腐食する場合があります。洗浄剤に対するフラックス濃度は、2 mass% 以下に管理してください。

■ 仕様書に規定のない限り、ハロゲン系溶剤、アルカリ系溶剤、石油系溶剤、キシレン、アセトンで本製品を洗浄しないでください。ハロゲン系溶剤の場合、洗浄剤がコンデンサ内部に侵入 (拡散) し、分解反応を起こして遊離された塩素がアルミと反応し腐食が発生する場合があります。特に、1-1-1 トリクロルエタンは絶対に使用しないでください。
アルカリ系溶剤の場合はアルミケースの腐食 (溶解)、石油系溶剤やキシレンの場合は封口ゴムの劣化、アセトンの場合は表示の消失などが発生する場合があります。また、オゾン層破壊物質は、地球環境保護のため、洗浄剤として使用しないでください。

■ 基板洗浄直後に、本製品の封口部とプリント基板の間に洗浄剤が残留しないように、強制乾燥を行ってください。
乾燥温度はカテゴリ上限温度以下としてください。

■ 本製品の固定、基板防湿を目的に、接着剤やコーティング剤を使用される場合、材料中に含まれる溶剤の種類によって腐食が発生する場合があります。材料中の溶剤はハロゲン化合物でないものを選択し、またポリマーについてもクロロプレン類は使用しないでください。また、接着剤やコーティング剤の硬化および乾燥は、溶剤が残留しないように十分行ってください。
なお、接着およびコーティングする面については、本製品の封口部の1/3以上がシールされずに残るようにしてください。

■ ポッティングおよびモールディングでの使用はしないでください。樹脂成型時の圧力による製品変形や、覆った樹脂による放熱性への影響あるいは成分浸入により、製品特性と信頼性を著しく低下させる可能性があります。また封口ゴム部から拡散透過した電解液が凝集しショート故障を起こす恐れもあります。

■ 衝撃電圧回路や短時間でかなりの高電圧が印加される過渡現象、またパルス高電圧が印加される場合などについては、必ず定格電圧以下でご使用ください。

■ 本製品は電解液を使用しております。誤った使用をされますと急激な特性劣化のみでなく、電解液漏洩等により基板回路を損傷させ、セットの破壊につながる恐れがあります。

異常対応・取扱条件

■ セット使用中、本製品の圧力弁が作動し、ガスが見えたとき、セットのメイン電源を切るか、または電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま電源を切らない場合、コンデンサのショートによる回路の破損や、気化したガスが液化し、回路のショートもしくは最悪の場合、セットの焼損など二次的な災害が発生する場合があります。
本製品の圧力弁から出るガスは、電解液が気化したものであり、煙ではありません。

■ 本製品の圧力弁作動時、100 ℃を超える高温のガスが噴出しますので、顔を近づけたりしないでください。万一、噴出したガスが目に入ったり、吸い込んだりした場合には直ちに水で洗ったり、うがいをしてください。皮膚についた場合は、石鹸で洗い流してください。

■ セット使用中、本製品の端子に触れると感電します。本製品のアルミケース露出部分は絶縁されていませんので、端子同様、直接触れないでください。

■ 本製品の端子間を導電体でショートさせないでください。また、酸およびアルカリ水溶液などの導電性溶液を本製品にかけないでください。回路的にショート状態となって、回路が異常となり本製品も破壊します。

■ 本製品の近傍に低分子シロキサンが比較的多く含まれるシリコン材料を使用する場合、電気的性能に異常をきたす場合があります。

■ 本製品を組み込んだ電子機器類を海外に輸出する場合、木製の梱包材を臭化メチルなどのハロゲン化合物で燻蒸処理を行う場合がありますが、処理後の乾燥が不十分な場合、梱包材に残留したハロゲンが輸送中に放出され、本製品の内部に侵入して腐食反応を起こす可能性があります。燻蒸処理を行う場合は、処理・乾燥後にハロゲンの残留がないかを十分確認してください。また、梱包状態の電子機器全体を燻蒸処理するのは、絶対に避けてください。

信頼性・製品寿命

■ 本製品の寿命は使用温度の影響を受けます。一般的に、温度が10℃下がると寿命は約2倍に伸びます。カテゴリ上限温度よりできる限り低い温度でご使用ください。

■ 規定範囲を超える条件での使用は、急激な特性劣化を起こし破損する場合があります。機器の周囲温度、機器内の温度のみでなく、機器内での発熱体 (パワートランジスタ、IC、抵抗等) の放射熱、リプル電流による自己発熱なども含めた本製品天面の温度を確認してください。また、本製品の裏面に発熱体などを配置しないでください。

■ 寿命は次の式で計算できます。

$$L_2 = L_1 \times 2^{\frac{T_1-(T_2+\Delta T)}{10}} \qquad \text{ただし、} T_1 \geqq T_2$$

L_1 ：温度T_1 (℃) における寿命 (h)
L_2 ：温度T_2 (℃) における寿命 (h)
T_1 ：カテゴリ上限温度 (℃) *ハイブリッドタイプは + 定格リプル電流の発熱分 (℃)
T_2 ：コンデンサの周囲温度 (℃)
ΔT ：使用リプル電流の発熱分 (℃)

■ 規定の寿命時間を越えてご使用にならないでください。急激な特性劣化や、ショート、圧力弁の作動や電解液漏れに至る場合があります。なお、推定寿命は封口ゴムの耐環境性から15年が上限となります。

■ 高温で長時間使用した場合、封口ゴム表面に微小なクラックが発生したりケース表面が茶褐色に変色したりすることがありますが、製品の信頼性に影響するものではありません。

■ 「AEC-Q200準拠」製品とは、AEC-Q200 で規定された評価試験条件の全部または一部を実施済みの製品になります。各製品の詳細な仕様や、具体的な評価試験の結果等については、当社へお問い合わせください。
また、ご注文に際しては、製品毎に納入仕様書の取り交わしをしてください。

回路設計・基板設計

■ 温度および周波数の変動により電気的な特性が変化します。この変化分を考慮の上、回路設計をしてください。

(1) 温度変動
高温時　：漏れ電流の増大
低温時　：静電容量の減少・損失角の正接の増大・インピーダンスの増大 (ハイブリッドタイプ除く) など
(2) 周波数変動
高周波時：静電容量の減少・損失角の正接の増大・インピーダンスの減少
低周波時：等価直列抵抗の増加に伴うリプル電流による発熱の上昇など

■ 次に示すような負荷を印加すると、急激な特性劣化やショート、電解液漏れに至る場合があります。また、急激な発熱・ガス発生が起こり、内圧上昇による圧力弁の作動・封口部からの電解液漏れ、最悪の場合には爆発や発火に至ります。本製品の破壊とともに可燃物 (電解液など) が外部に飛散する場合があります。

(1) 逆電圧：有極性部品ですので逆電圧は印加しないでください。極性表示を確認して使用してください。
(2) 充放電：急激な充放電を頻繁に繰り返すような回路や、比較的緩慢であるが頻度の高い充放電が要求される回路には使用しないでください。このような回路に使用される場合は、充放電条件を必ずご一報ください。
なお、ラッシュ電流は100A を超えないようにしてください。
(3) ON-OFF：1 日10,000 回以上の頻繁なON-OFF を繰り返すON-OFF 回路には、使用しないでください。
また、このような回路に使用される場合は、回路条件等を必ずご一報ください。
(4) 過電圧：定格電圧（短時間のときはサージ電圧）を超える過電圧を加えないようにしてください。直流電圧にリプル電圧（交流成分）を重畳したときのピーク値は定格電圧以下でご使用ください。
(5) リプル電流：仕様書の規定を超える過大なリプル電流を流さないでください。定格リプル電流値以下の使用でも直流バイアス電圧が低いときは逆電圧が印加される場合があります。逆電圧の印加されない範囲にて使用してください。
また、定格リプル電流以下でも規定の耐久性寿命時間を越えて使用した場合には、ESR 特性の劣化増大となりリプル電流による内部発熱が大きくなり、圧力弁の作動・外装ケースやゴムの膨れ・電解液漏れや、最悪の場合にはコンデンサのショート、爆発や発火に至る可能性があります。

■ 本製品の抵抗分が回路抵抗に近い値のため、並列使用では電流バランスをくずして一部の本製品に定格を超えるリプル電流が流れる場合があります。 リプル電流が低インピーダンス側に集中しないように同一品番の本製品を使用し配線インピーダンスも偏らないようにしてください。また、直列接続では使用しないでください。

■ 両面配線基板でご使用の際は、本製品取り付け部分の直下に配線パターンを配置しないでください。万が一電解液が漏れた場合、回路パターンを短絡させトラッキングまたはマイグレーションが発生する場合があります。また、ラジアルリード形ではスルーホール基板で本製品の封口部と基板面が密着した場合、はんだディップ時にはんだが吸い上がり、陽極端子と陰極端子間でショートする場合があります。また、本製品の外装ラミネートが破損する場合がありますので、孔位置にご配慮ください。

■ ラジアルリード形のプリント基板設計時には、本製品のリード(端子)間隔と同間隔の基板孔を開けてください。狭いときまたは広いときは、本製品の挿入時にリード線にストレスが加わり漏れ電流の増大やショート、断線、電解液の漏れに至る場合があります。

■ ケースに圧力弁を設けている本製品については、圧力弁の作動を妨げないように、製品の直径が ø 6.3 ～ ø 16 mm の場合は 2 mm以上、ø 18mmの場合は 3 mm以上、圧力弁の上部に間隔を開けてください。
間隔が少ない場合、圧力弁の作動性が悪くなり爆発に至る場合があります。

■ 圧力弁部の上にパターン、特に高電圧または大電流の回路配線がこないように設計してください。圧力弁作動時には 100 ℃を超える可燃性の高温ガスが噴出し、パターンにガスが凝縮したり、配線の被覆が溶解して発火するなどの二次的な災害に至る場合があります。

■ 製品実装後の共振にご注意ください。共振点前後で大きな負荷がかかり、本製品が脱落したり、急激な特性変化を起こす可能性があります。

■ 本製品のケースは、陽極端子ならびに回路パターンから回路的に完全に隔離してください。

■ 本製品に被覆しているラミネートまたは外装スリーブは、表示を目的としたものであり電気的絶縁の機能を保証しておりません。
ラミネートは高温環境下において茶褐色に変色することがありますが、捺印の認識や電気的性能へ影響するものではありません。
外装スリーブは、キシレン・トルエンなどに浸漬後高温にさらされると亀裂等を生じる場合があります。

実装条件

■ セットに組み込んで通電した本製品は再使用しないでください。床等に落下した本製品は使用しないでください。
また、本製品を潰して使用しないでください。気密性が悪くなり、性能の劣化、寿命の低下や電解液漏れなどが発生します。

■ 本製品に再起電圧が発生する場合があります。このとき、1 kΩ 前後の抵抗器を通して放電してください。

■ 長期保管した場合、漏れ電流が増大している場合があります。このとき、1 kΩ 前後の抵抗器を通して電圧処理をしてください。

■ 本製品の定格 (静電容量、定格電圧) および極性を確認してから取り付けてください。表面実装形は、端子寸法とランド
サイズを、ラジアルリード形は端子間隔と基板孔間隔を確認してから取り付けてください。間隔が異なると端子を通して内部素子
にストレスが加わり、ショートや取付け強度不足など不具合が発生する場合があります。
ラジアルリード形で端子間隔と基板孔間隔が不整合のためリード線を加工する必要がある場合は、本体にストレスがかからない
ようにしてください。

■ 表面実装形を自動実装するときの加圧力を確認してください。漏れ電流の増大やショート、断線、基板からの脱落などに至る
場合があります。ラジアルリード形を自動実装するときはリード線を切断するカッターの摩耗や、リード線をクリンチする角度が
基板に対して鋭角になりすぎないことを確認してください。リード線に引っ張り応力が加わり本製品が破壊する場合があります。

■ はんだ付け条件 (予備加熱・温度・時間・回数など) は仕様書に規定の範囲内としてください。ピーク温度が高い場合・加熱
時間が長い場合では、電気特性や寿命特性の劣化の原因となります。なお、この規定のはんだ付け条件範囲は、本製品の
特性劣化を招かない範囲であって、安定したはんだ付けが可能な範囲を示すものではありません。安定したはんだ付けができる
条件については個々に確認の上、設定して下さい。測温は上部に熱電対をエポキシ系接着剤で接着させ、量産時を想定し
実施してください。

■ 表面実装形はリフローソルダリング専用部品です。フローソルダリング、ディップソルダリングでは使用できません。リフローは
赤外熱風併用等の雰囲気熱伝導方式を使用してください。2 回リフローで使用する際は、2 回目のリフローは本製品の温度
が常温まで復帰してから実施してください。また、VPS リフローをご使用の場合は、急激な温度上昇のため、特性変化や
外観変化による実装不具合が発生する可能性がありますので、昇温速度3℃ /秒以下の条件でのご使用を推奨します。
詳細条件については、当社にお問い合わせください。

■ 当社推奨のリフロー条件におきましても、ケースの変色や膨れ、陰極表示部分等のインクにクラックなどが発生することが
ありますが、製品の信頼性に影響するものではありませんので、ご了承ください。

■ ø6.3耐振動品は、補助端子を座板側面まで覆う構造を採用しております。画像認識等で、補助端子側面へのフィレット
形成を確認される場合は、補助端子部への十分なフィレット形成が可能なはんだ付け条件を事前にご検討ください。
尚、補助端子へのフィレット形成が十分に確認されない場合においても、補助端子下面部と基板のはんだ接合により耐振動
性能は確保されますので、製品の信頼性に影響するものではありません。

■ ラジアルリード形は、リフローはんだ付けには対応しておりません。また、リード線以外の製品本体をはんだの中に浸せきしない
ようにしてください。 はんだ熱により本製品の内圧上昇が起こり破壊に至ります。はんだ付け条件 (温度、時間等) は、
260 ℃±5 ℃、10秒±1秒間の範囲内で行ってください。

■ はんだ付けの時、他の部品が本製品に接触しないようにしてください。また、ラジアルリード形を基板と密着させて実装する際、
封口ゴム面には通気構造がありませんので、はんだ付け状態を十分にご確認下ください。

■ 手はんだ付けの場合、はんだ付け条件 (温度、時間) は、仕様書に規定の範囲内または350 ℃、3 秒以下の条件にて
ご使用ください。一度はんだ付けした本製品を取り外す必要がある場合は、本製品の端子にストレスがかからないように、
はんだが十分溶融してから手直ししてください。また、はんだごてのこて先が本体に触れないようにしてください。
本製品の破損につながる場合があります。

■ 予備加熱、固定樹脂の硬化等により温度が非常に高くなりますと、本製品の外装スリーブに収縮や亀裂を生じる場合が
あります。 熱硬化炉等を通す場合は、150 ℃以下の雰囲気中でなおかつ2分間以内にしてください。

■ プリント配線板に本製品をはんだ付けした後、傾けたり、ひねったり、本体を掴んで基板を運搬したり、物をぶつけたりしないでください。端子を通じて内部素子に力がかかり、本製品が壊れる場合があります。

■ ハロゲン系 (塩素系、臭素系等) の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣による性能・信頼性への影響が考えられるため、事前に確認の上ご使用ください。

保管条件

■ 本製品を長時間放置すると、漏れ電流が増加する傾向にあります。これは無負荷状態における酸化皮膜の劣化によるものであり、電圧を印加すると減少する性質をもっていますが、使用開始時は皮膜修復電流が多く流れ、漏れ電流増加による回路異常等の要因になる恐れがあります。

■ 本製品の保管期限は、出荷検査日から42ヶ月です。ただし、下表以外のものは12カ月となります。
保管条件は、常温 (5 ℃ ～ 35 ℃)、常湿 (45 % ～ 85 %) で直射日光の当たらない場所をお選びください。

製品区分	シリーズ名	製品有効期限
ハイブリッドタイプ	全シリーズ	出荷検査日から 42 ヶ月
ハイブリッドタイプ以外の 表面実装形	S (高温鉛フリーリフロー対応品)、HA (高温鉛フリーリフロー対応品) HB (高温鉛フリーリフロー対応品と高さ5.4mm 品) HC、HD、FCA、FC、FKA、FK、FKS、FP、FP-A、FT、FH TG、TK、TP、TC、TCU、TQ	
ハイブリッドタイプ以外の ラジアルリード形	FC-A、FK-A、HD-A、TA-A、TP-A	

■ 納入仕様書に記載されている環境の範囲外または、次の環境下での保管は避けてください。

(1) カテゴリ上限温度・カテゴリ下限温度を超える温度
(2) 直接水、塩水および油の掛かる環境
(3) 結露状態になる環境
(4) 有毒ガス (硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素およびその化合物、臭素およびその化合物、アンモニア等)
が充満する環境
(5) オゾン、放射線および紫外線が照射される環境
(6) 振動または衝撃条件が規定範囲を超える条件

参考情報

ガイドライン

本製品のご使用にあたっての遵守事項に関しては、社団法人 電子情報技術産業協会 発行の技術レポート、
JEITA RCR-2367D 2017年10月発行「電子機器用固定アルミニウム電解コンデンサの安全アプリケーションガイド」
より一部引用しております。詳細は、上記技術レポートをご参照ください。

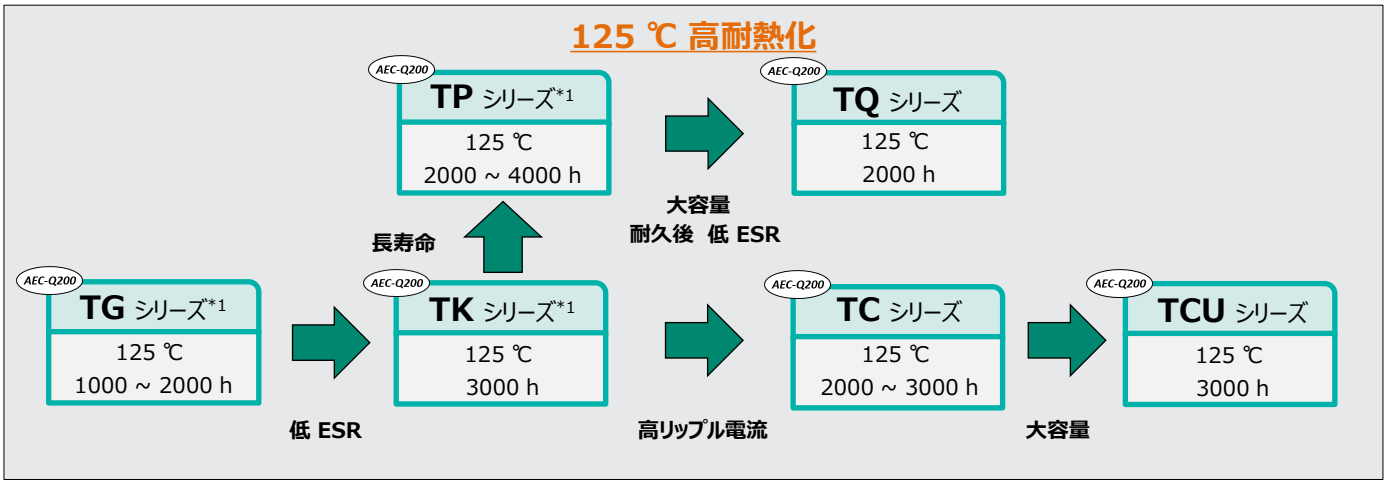
知的財産

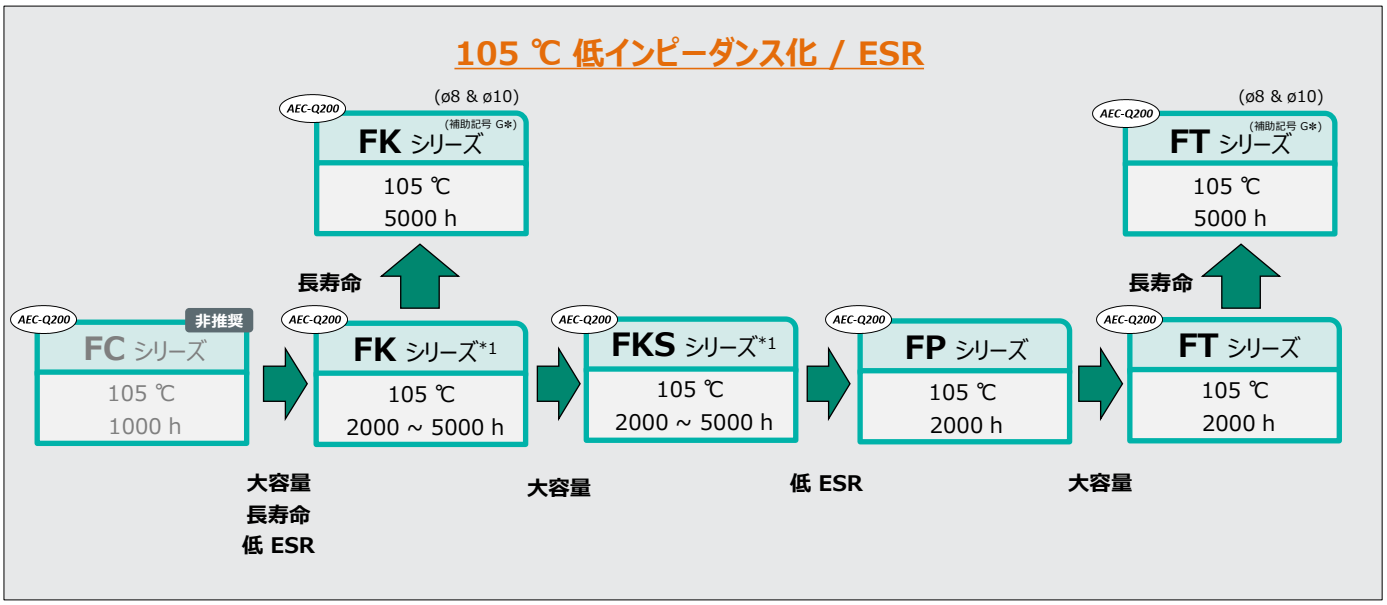
パナソニックグループは、お客様に安心してお使いいただける製品やサービスをご提供するとともに、知的財産権による
パナソニックグループ製品の保護についても、積極的に取り組んでおります。
代表的な本製品関係特許は、以下のとおりです。(ハイブリッドタイプ)

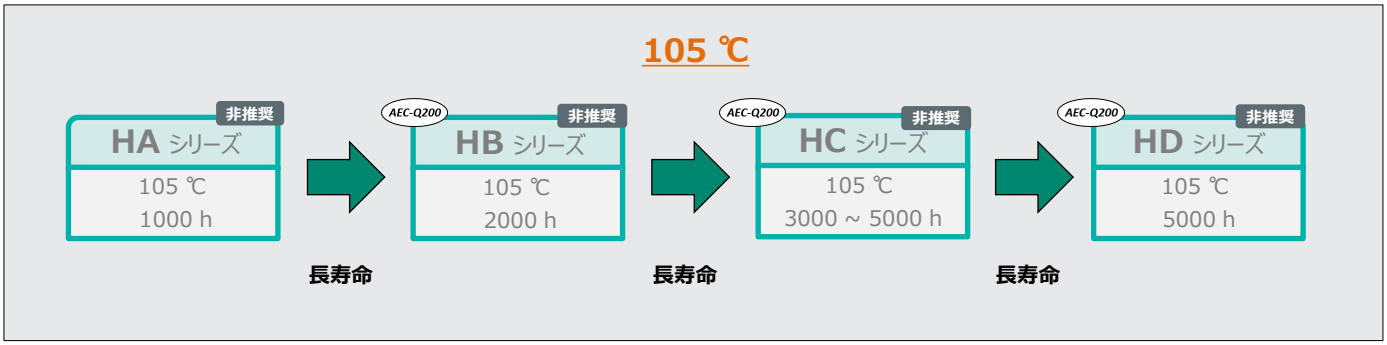
[米国特許]
第7497879号、第7621970号、第9208954号、第9595396号、第9966200号、第10453618号、第10559432号
第10679800号、第10685788号、第10790095号、第10262806号、第10896783号、第11348739号
第11094471号、第12062501号、第10563318号、第10865494号、第10373763号

体系図

表面実装形









*1: J16、H13、K16、K21サイズは非推奨

形名構成

◇ 品番コード体系

・標準品

EEE 製品分類 3 桁 | FK シリーズ 2 桁 | 1 E 電圧コード 1～2 桁 | 101 容量コード 3 桁 | X サイズ/特殊コード 0～2 桁 (2コード組合せの場合あり) | P テーピング/特殊コード 1 桁

・TG シリーズ (ØD ≧ 12.5 mm)

EEV

シリーズ	コード
HA (105 ℃ 1000 h)	HA
HB (105 ℃ 2000 h)	HB
	HB*1
HC (105 ℃ 3000~5000 h)	HC
HD (105 ℃ 5000 h)	HD
FC (105 ℃ 1000 h)	FC
FK (105 ℃ 2000~5000 h)	Fk
FKS (105 ℃ 2000~5000 h)	FK
FT (105 ℃ 2000~5000 h)	FT
FP (105 ℃ 2000 h)	FP
TG (125 ℃ 1000~2000 h)	TG
TK (125 ℃ 2000~3000 h)	TK
TP (125 ℃ 2000~3000 h)	TP
TC (125 ℃ 2000~3000 h)	TC
TCU (125 ℃ 3000 h)	TC
TQ (125 ℃ 2000 h)	TQ

定格電圧 (V)	コード
4	0G
6.3	0J*2(J)
10	1A*1(A)
16	1C*2(C)
25	1E*2(E)
35	1V*2(V)
50	1H*2(H)
63	1J
80	1K*2(K)
100	2A
160	2C
200	2D
250	2E
350	2V
400	2G
450	2W

静電容量 (µF)	コード
1	10
2.2	2R2
3.3	3R3
4.7	4R7
6.8	6R8
10	100
18	180
22	220
27	270
33	330
39	390
47	470
56	560
68	680
82	820
100	101
120	121
150	151
180	181
220	221
270	271
330	331
390	391
470	471
560	561
680	681
820	821
1000	102
1200	122
1500	152
1800	182
2200	222
3300	332
4700	472
6800	682
7500	752

定義	コード
高温リフロー対応	A
小形化	U
サイズ 6.3 x 7.7	X
FKS シリーズ 上記以外サイズ	S
FK、FT シリーズ 5000時間寿命	G
上記以外	コードなし

øD x L (mm)	コード
4, 5	R
6.3 ~ 10(x 10.2)	P
10(x 13.5) ~ x 12.5	Q
16, 18	M
耐振動仕様品	V*3

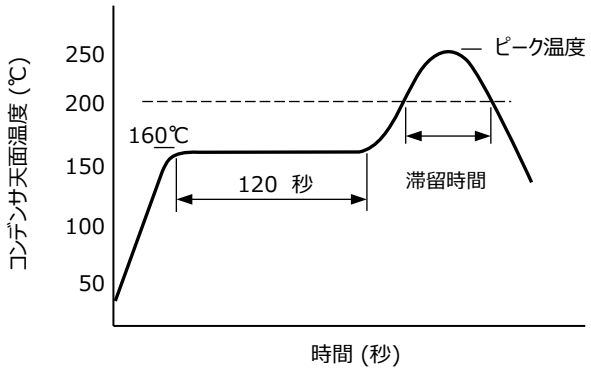
*1: 両極性
*2: 品番桁数が12桁以上になる場合, 電圧ｺｰﾄﾞは
次の様になります。
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H
*3: サイズ ø6.3 以上

・S シリーズ

EEE | 1H 電圧コード 2 桁 | A シリーズ 1 桁 | 100 容量コード 3 桁 | A サイズコード 0～2 桁 | P テーピングコード 1 桁

シリーズ	コード
S (85 ℃ 1000~2000 h)	A

リフロー推奨条件



鉛フリーリフロー対応

リフロー No.	(1)	(2)	(3)	(4)
対象条件	ø4 ~ ø6.3	ø8 ~ ø10	ø12.5 ~ø18	N/A
ピーク温度	250 ℃	235 ℃	230 ℃ (220 ℃)	
ピーク温度の時間	5 秒	5 秒	5 秒 (5 秒)	
滞留時間	200 ℃ 以上 60 秒	200 ℃ 以上 60 秒	200 ℃ 以上 20 秒 (30 秒)	
リフロー回数	1 回	1 回	1 回	

高温鉛フリーリフロー対応

リフロー No.	(5)	(6)		(7)		(8)	
対象条件	ø4 ~ ø6.3	ø8 ~ ø10		ø8 ~ ø10		ø6.3 ~ ø10 (TK･TP シリーズ)	
ピーク温度	260 ℃ (255 ℃)	245 ℃	260 ℃	250 ℃	260 ℃	255 ℃	260 ℃
ピーク温度近傍の時間	250 ℃ 以上 5 秒(10 秒)	240 ℃ 以上 10 秒	250 ℃ 以上 5 秒	240 ℃ 以上 10 秒	250 ℃ 以上 5 秒	250 ℃ 以上 30 秒	250 ℃ 以上 20 秒
滞留時間	230 ℃ 以上 30 秒	230 ℃ 以上 30 秒	230 ℃ 以上 30 秒	230 ℃ 以上 30 秒	230 ℃ 以上 30 秒	230 ℃ 以上 40 秒	230 ℃ 以上 30 秒
	217 ℃ 以上 40 秒	217 ℃ 以上 40 秒	217 ℃ 以上 40 秒	217 ℃ 以上 40 秒	217 ℃ 以上 40 秒	217 ℃ 以上 65 秒	217 ℃ 以上 65 秒
	200 ℃ 以上 70 秒	200 ℃ 以上 70 秒	200 ℃ 以上 70 秒	200 ℃ 以上 70 秒	200 ℃ 以上 70 秒	200 ℃ 以上 90 秒	200 ℃ 以上 70 秒
リフロー回数	2 回	2 回	1 回	2 回	1 回	2 回	2 回

リフロー No.	(9)	(10)	(11)
対象条件	ø12.5 ~ ø18 (FK、TK、HD) 6.3 V ~ 35 V	ø12.5 ~ ø18 (FK) 50 V ~ 63 V (TK) 50 V	ø12.5 ~ ø18 (FK) 80 V ~ 100 V (TK) 63 V ~ 100 V
ピーク温度	245 ℃	245 ℃	245 ℃
ピーク温度近傍の時間	240 ℃ 以上 30 秒	240 ℃ 以上 5 秒	240 ℃ 以上 5 秒
滞留時間	217 ℃ 以上 90 秒	217 ℃ 以上 30 秒	217 ℃ 以上 30 秒
リフロー回数	2 回	2 回	1 回

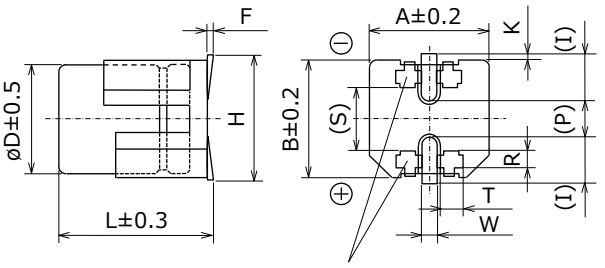
＊ リフロー方式は、赤外、熱風併用、エアー等の雰囲気熱伝導方式を使用してください。

＊ リフロー温度はコンデンサ天面の温度を測定してください。

耐振動仕様商品の外形寸法について

✻ 標準品とは寸法、形状が異なります。

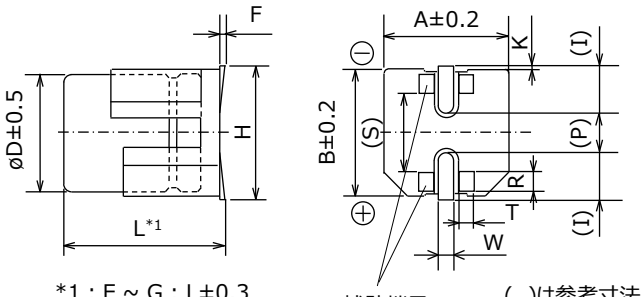
< サイズコード：D、D8 >



※図は正確な縮尺率ではありません

補助端子　　( ) は参考寸法

< サイズコード：E、F、G、H13、J16、K16、K21 >



*1：E ~ G：L±0.3
H13 ~ K21：L±0.5

補助端子　　( )は参考寸法

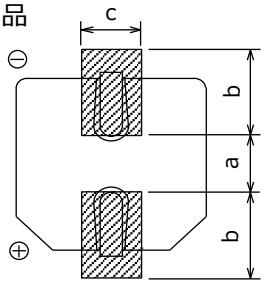
単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H max.	F	I	W	P	K	R	S	T
D	6.3	6.1	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$	1.1±0.2	3.3	1.05±0.2
D8	6.3	8.0	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$	1.1±0.2	3.3	1.05±0.2
E	8.0	6.5	8.3	9.5	0 ~ +0.15	3.4	0.7±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$	0.70±0.2	5.3	1.7±0.2
F	8.0	10.5	8.3	10.0	0 ~ +0.15	3.4	1.2±0.2	3.1	0.70±0.2	0.70±0.2	5.3	1.3±0.2
G	10.0	10.5	10.3	12.0	0 ~ +0.15	3.5	1.2±0.2	4.6	0.70±0.2	0.70±0.2	6.9	1.3±0.2
H13	12.5	13.8	13.5	15.0	−0.1 ~ +0.15	4.7	1.2±0.2	4.4	0.70±0.3	2.2±0.2	7.1	2.4±0.2
J16	16.0	16.8	17.0	19.0	−0.1 ~ +0.15	5.5	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	9.0	1.9±0.2
K16	18.0	16.8	19.0	21.0	−0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0	1.9±0.2
K21	18.0	21.8	19.0	21.0	−0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0	1.9±0.2

ランドパターン

チップコンデンサ用配線板のランドパターンは、次のランド寸法を参考に回路設計してください。
特にランドピッチは取り付け強度に影響を与えますので、ご配慮ください。

● 標準品



基板ランド部



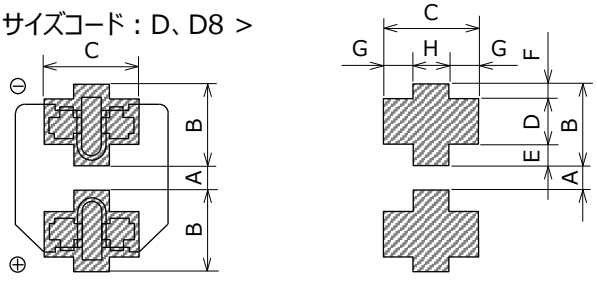
(推奨基板ランドサイズについて)　　単位：mm

サイズコード	a	b	c
B (ø4)	1.0	2.5	1.6
C (ø5)	1.5	2.8	1.6
D (ø6.3)	1.8	3.2	1.6
D8 (ø6.3x7.7L)	1.8	3.2	1.6
E (ø8x6.2L)	2.2	4.0	1.6
F (ø8x10.2L)	3.1	4.0	2.0
G (ø10x10.2L)	4.6	4.1	2.0
H13 (ø12.5)	3.9	6.2	2.0
J16 (ø16)	6.0	6.9	2.5
K16、K21 (ø18)	6.0	7.9	2.5

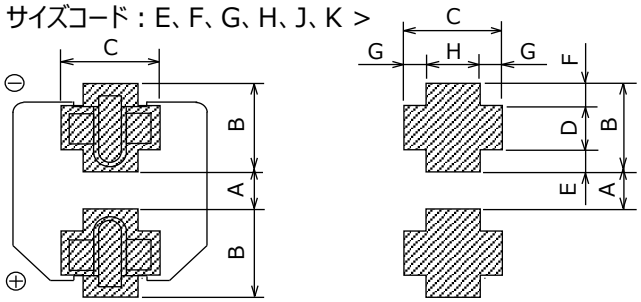
特に、a 寸法が広いとヒールフィレットができなくなり取付強度が低下します。

● 耐振動仕様品

< サイズコード：D、D8 >



< サイズコード：E、F、G、H、J、K >



(推奨基板ランドサイズについて)　　単位：mm

サイズコード	A	B	C	D	E	F	G	H
D (ø6.3xL6.1)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
D8 (ø6.3xL8.0)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
E (ø8x6.5L)	1.8	4.2	5.0	1.3	1.5	1.4	1.5	2.0
F (ø8x10.5L)	2.7	4.0	4.7	1.3	1.0	1.7	1.1	2.5
G (ø10)	3.9	4.4	4.7	1.3	1.2	1.9	1.1	2.5
H13 (ø12.5)	3.9	6.2	6.9	2.8	1.3	2.1	2.2	2.5
J16 (ø16)	5.8	7.0	6.2	3.6	1.3	2.1	1.7	2.8
K16、K21 (ø18)	5.8	8.0	6.2	3.6	2.3	2.1	1.7	2.8

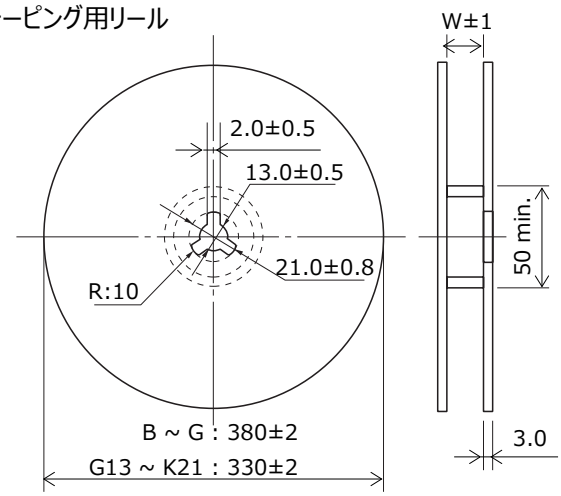
特に、A 寸法が広いとヒールフィレットができなくなり取付強度が低下します。

＊貴社設計基準に基づき、実装性、はんだ付け性、取付け強度等を考慮し決定してください。

＊ ø6.3耐振動品は、補助端子を座板側面まで覆う構造を採用しております。画像認識等で、補助端子側面へのフィレット形成を確認される場合は、補助端子部への十分なフィレット形成が可能なはんだ付け条件を事前にご検討ください。

包装仕様

● テーピング用リール

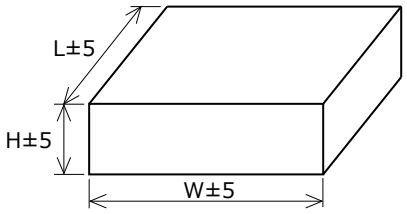


単位 : mm

サイズコード	W
B、C	14.0
D、E、D8	18.0
F、G	26.0

サイズコード	W
H13	34.0
J16、K16、K21	46.0

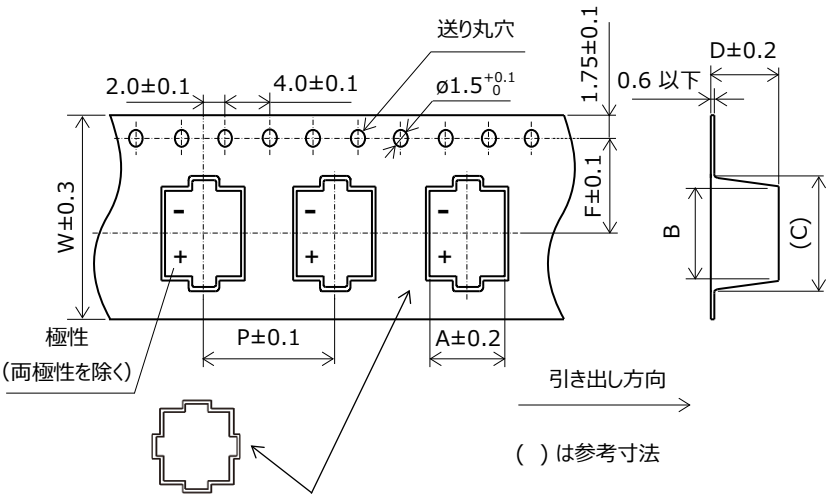
● 包装箱寸法



単位 : mm

サイズコード	H	W	L
B、C	180	395	395
D、D8、E	220	395	395
F、G	180	395	395
H13	210	345	355
J16、K16、K21	210	345	355

● エンボステーピング寸法（B～Gサイズ）



※ ポケットの形状はサイズコードにより2種類あります

● 最少梱包数量

サイズコード	製品高さ	最少梱包数量 (pcs.)
		リール直径 : 380 mm
B	L=5.8 mm	2000
C、D	L=5.4 mm	1000
	L=5.8 mm	1000
E	–	1000
D8	–	900
F、G	–	500

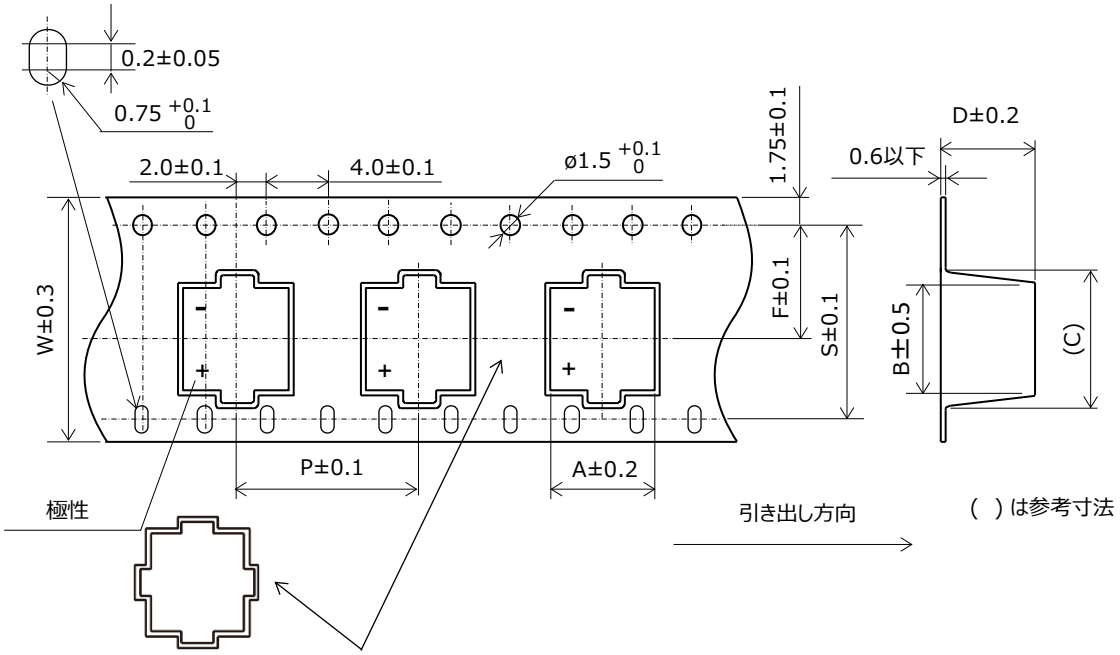
サイズコード	最少梱包数量 (pcs.)
	リール直径 : 330 mm
H13	200
J16、K16	125
K21	75

単位 : mm

サイズコード	W	A	B	C	P	F	D
							製品高さ
							L=5.8 mm
B	12.0	4.7	4.6 +0.2 −0.1	6.5	8.0	5.5	6.2
C	12.0	5.7	5.7 +0.3 −0.2	8.0	12.0	5.5	6.4
D	16.0	7.0	7.0 +0.3 −0.2	9.0	12.0	7.5	6.4
D8	16.0	7.0	7.0 +0.3 −0.2	9.0	12.0	7.5	8.4
E	16.0	8.7	8.7 +0.3 −0.2	11.4	12.0	7.5	6.8
F	24.0	8.7	8.7 +0.3 −0.2	12.5	16.0	11.5	11.0
G	24.0	10.7	10.7 +0.3 −0.2	14.5	16.0	11.5	11.0

包装仕様

● エンボステーピング寸法（H13～K21サイズ）



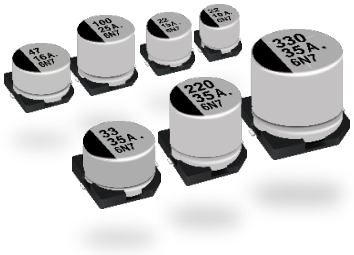
※ ポケットの形状はサイズコードにより2種類あります

単位：mm

サイズコード	テーピング寸法							
	A	B	C	D	F	P	S	W
H13	14.0	14.0	18.0	14.5	14.2	24.0	28.4	32.0
J16	17.5	17.5	23.0	17.5	20.2	28.0	40.4	44.0
K16	19.5	19.5	26.0	17.5	20.2	32.0	40.4	44.0
K21	19.5	19.5	26.0	22.5	20.2	32.0	40.4	44.0

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

S シリーズ　　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 85 ℃ 2000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

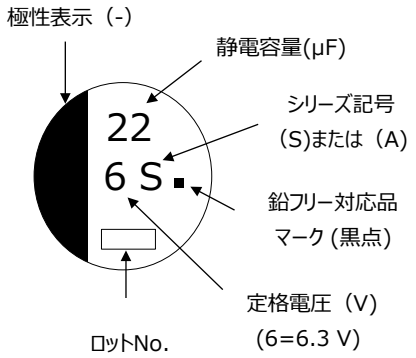
カテゴリ温度範囲	–40 ℃ ～ +85 ℃							
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V							
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF							
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)							
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)							
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください							
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	8	6	4	4	3	3	
耐久性	+85 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間 (小形化品は1000 時間) 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	静電容量変化率：下記以外は、初期値の ±20 % 以内						
		サイズコード（寸法）	静電容量変化率					
		D8 (ø6.3)	2000 時間で ±25 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以内						
	漏れ電流	初期規格値以下						
高温無負荷特性	+85 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、試験後常温常湿に２時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)							
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内						
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						

定格リプル電流 周波数補正係数

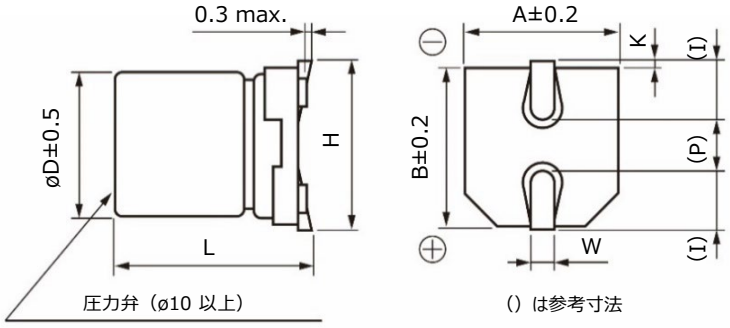
周波数(Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D 8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEE0JA331XAP

EEE	0J	A	331	XA	P
製品分類	定格電圧 (V) / コード	シリーズ / コード	静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H

シリーズ	コード
S	A

静電容量 (μF)	コード
22	220
33	330
47	470
100	101
220	221
330	331
470	471
1000	102
1500	152

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 tanδ*3	特性 耐久性 (時間)	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	330	6.3	7.7	D8	188	0.30	2000	EEE0JA331XAP	(5)	900
		8.0	6.2	E	300	0.35	2000	EEE0JA331AP	(7)	1000
	470	8.0	10.2	(F)	380	0.35	1000	EEE0JA471UAP	(7)	500
	1000	10.0	10.2	G	700	0.35	2000	EEE0JA102AP	(7)	500
	1500	10.0	10.2	(G)	750	0.50	1000	EEE0JA152UAP	(7)	500
10	220	6.3	7.7	D8	173	0.22	2000	EEE1AA221XAP	(5)	900
		8.0	6.2	E	250	0.26	2000	EEE1AA221AP	(7)	1000
	330	8.0	10.2	F	390	0.26	2000	EEE1AA331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	390	0.26	1000	EEE1AA471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	400	0.26	2000	EEE1AA471AP	(7)	500
	1000	10.0	10.2	(G)	580	0.35	1000	EEE1AA102UAP	(7)	500
16	100	8.0	6.2	E	200	0.20	2000	EEE1CA101AP	(7)	1000
	220	6.3	7.7	D8	162	0.20	2000	EEE1CA221XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	280	0.20	1000	EEE1CA221UAP	(7)	500
	330	8.0	10.2	(F)	320	0.20	1000	EEE1CA331UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	380	0.20	2000	EEE1CA331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	350	0.26	1000	EEE1CA471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	420	0.20	2000	EEE1CA471AP	(7)	500
25	100	8.0	6.2	(E)	91	0.16	1000	EEE1EA101UAP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	143	0.16	2000	EEE1EA101XAP	(5)	900
		8.0	10.2	F	180	0.16	2000	EEE1EA101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	230	0.20	1000	EEE1EA221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	310	0.16	2000	EEE1EA221AP	(7)	500
	330	8.0	10.2	(F)	270	0.20	1000	EEE1EA331UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	340	0.16	2000	EEE1EA331AP	(7)	500
	470	10.0	10.2	(G)	380	0.25	1000	EEE1EA471UAP	(7)	500
35	33	8.0	6.2	E	130	0.14	2000	EEE1VA330AP	(7)	1000
	47	8.0	6.2	E	165	0.14	2000	EEE1VA470AP	(7)	1000
	100	6.3	7.7	D8	132	0.14	2000	EEE1VA101XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	140	0.14	1000	EEE1VA101UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	210	0.14	2000	EEE1VA101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	200	0.14	1000	EEE1VA221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	310	0.14	2000	EEE1VA221AP	(7)	500
	330	10.0	10.2	(G)	350	0.30	1000	EEE1VA331UAP	(7)	500
50	22	8.0	6.2	E	120	0.12	2000	EEE1HA220AP	(7)	1000
	33	8.0	6.2	(E)	65	0.12	1000	EEE1HA330UAP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	65	0.14	2000	EEE1HA330XAP	(5)	900
		8.0	10.2	F	110	0.12	2000	EEE1HA330AP	(7)	500
	47	6.3	7.7	D8	105	0.14	2000	EEE1HA470XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	110	0.12	1000	EEE1HA470UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	130	0.12	2000	EEE1HA470AP	(7)	500
	100	8.0	10.2	(F)	200	0.18	1000	EEE1HA101UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	250	0.12	2000	EEE1HA101AP	(7)	500
	220	10.0	10.2	(G)	300	0.18	1000	EEE1HA221UAP	(7)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品　　*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +85 ℃)　　*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)

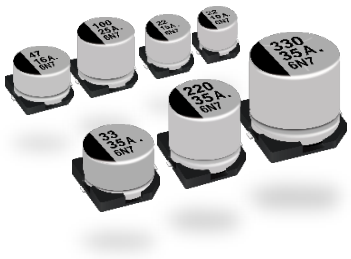
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

S シリーズ

特　長

- 85 ℃ 2000 時間保証品
- 耐振動仕様品（30G保証）も対応可能（ø8 ≦）
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +85 ℃										
定格電圧範囲	4.0 V ～ 100 V										
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF										
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)										
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)										
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください										
温度特性	定格電圧 (V)	4.0	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	7	4	3	2	2	2	2	3	3	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	15	8	6	4	4	3	3	4	4	

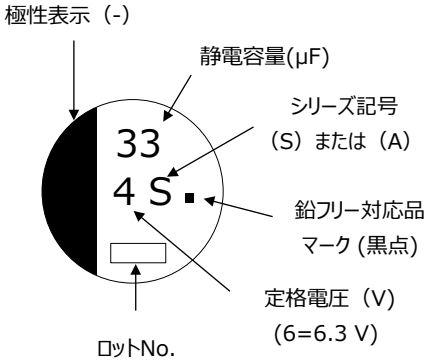
耐久性	+85 ℃ ± 2 °C 中において2000 時間 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	静電容量変化率：下記以外は、初期値の ±20 % 以内		
		サイズコード（寸法）	定格電圧	静電容量変化率
		D8 (ø6.3)	4 V	1000 時間で±30 % 以内
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以内		
	漏れ電流	初期規格値以下		
高温無負荷特性	+85 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)			
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		

定格リプル電流 周波数補正係数

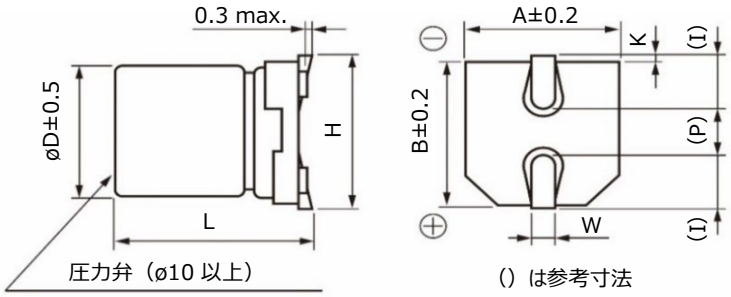
周波数(Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

例：4 V 33 μF
表示色：BLACK



形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D 8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 +0.15 -0.20
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 +0.15 -0.20
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEE0GA471XP

EEE	0G	A	471	X	P
製品分類	定格電圧 (V) / コード	シリーズ / コード	静電容量 (μF) / コード	サイズ特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

定格電圧 (V)	コード
4	0G
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
100	2A

シリーズ	コード
S	A

静電容量 (μF)	コード
4.7	4R7
10	100
22	220
33	330
47	470
100	101
220	221
330	331
470	471
1000	102
1500	152

サイズ特殊コード	コード
小形化	U
D8サイズ	X
上記以外	−

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 tanδ*3	特性 耐久性 (時間)	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
4	470	6.3	7.7	D8	200	0.35	1000	EEE0GA471XP	(1)	900
6.3	330	6.3	7.7	D8	188	0.26	2000	EEE0JA331XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	300	0.35	2000	EEE0JA331P	(2)	1000
	470	8.0	10.2	F	380	0.35	2000	EEE0JA471P	(2)	500
	1000	8.0	10.2	(F)	500	0.35	2000	EEE0JA102UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	700	0.35	2000	EEE0JA102P	(2)	500
	1500	10.0	10.2	G	750	0.35	2000	EEE0JA152P	(2)	500
10	220	6.3	7.7	D8	173	0.20	2000	EEE1AA221XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	250	0.26	2000	EEE1AA221P	(2)	1000
	330	8.0	10.2	F	390	0.26	2000	EEE1AA331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	390	0.26	2000	EEE1AA471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	400	0.26	2000	EEE1AA471P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	580	0.26	2000	EEE1AA102P	(2)	500
16	100	8.0	6.2	E	200	0.20	2000	EEE1CA101P	(2)	1000
	220	6.3	7.7	D8	162	0.16	2000	EEE1CA221XP	(1)	900
		8.0	6.2	E	200	0.20	2000	EEE1CA221UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	280	0.20	2000	EEE1CA221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	320	0.20	2000	EEE1CA331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	380	0.20	2000	EEE1CA331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	350	0.20	2000	EEE1CA471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	420	0.20	2000	EEE1CA471P	(2)	500
25	100	6.3	7.7	D8	143	0.14	2000	EEE1EA101XP	(1)	900
		8.0	6.2	(E)	91	0.16	2000	EEE1EA101UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	180	0.16	2000	EEE1EA101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	230	0.16	2000	EEE1EA221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	310	0.16	2000	EEE1EA221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	270	0.16	2000	EEE1EA331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	340	0.16	2000	EEE1EA331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	380	0.16	2000	EEE1EA471P	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +85 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特 性			品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	tanδ*3	耐久性 (時間)			テーピング
35	33	8.0	6.2	E	130	0.14	2000	EEE1VA330P	(2)	1000
	47	8.0	6.2	E	165	0.14	2000	EEE1VA470P	(2)	1000
	100	6.3	7.7	D8	132	0.12	2000	EEE1VA101XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	140	0.14	2000	EEE1VA101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	210	0.14	2000	EEE1VA101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	200	0.14	2000	EEE1VA221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	310	0.14	2000	EEE1VA221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	350	0.14	2000	EEE1VA331P	(2)	500
50	22	8.0	6.2	E	120	0.12	2000	EEE1HA220P	(2)	1000
	33	6.3	7.7	D8	85	0.12	2000	EEE1HA330XP	(1)	900
		8.0	6.2	(E)	65	0.12	2000	EEE1HA330UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	110	0.12	2000	EEE1HA330P	(2)	500
	47	6.3	7.7	D8	105	0.12	2000	EEE1HA470XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	110	0.12	2000	EEE1HA470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	130	0.12	2000	EEE1HA470P	(2)	500
	100	8.0	10.2	(F)	200	0.12	2000	EEE1HA101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	250	0.12	2000	EEE1HA101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	300	0.12	2000	EEE1HA221P	(2)	500
63	22	8.0	6.2	(E)	40	0.18	2000	EEE1JA220UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	40	0.18	2000	EEE1JA220P	(2)	500
	33	8.0	10.2	F	45	0.18	2000	EEE1JA330P	(2)	500
	47	8.0	10.2	(F)	45	0.18	2000	EEE1JA470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	45	0.18	2000	EEE1JA470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	G	60	0.18	2000	EEE1JA101P	(2)	500
100	4.7	8.0	6.2	(E)	50	0.18	2000	EEE2AA4R7UP	(2)	1000
	10	8.0	6.2	(E)	50	0.18	2000	EEE2AA100UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	85	0.18	2000	EEE2AA100P	(2)	500
	22	8.0	10.2	(F)	55	0.18	2000	EEE2AA220UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	85	0.18	2000	EEE2AA220P	(2)	500
	33	10.0	10.2	G	90	0.18	2000	EEE2AA330P	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +85 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

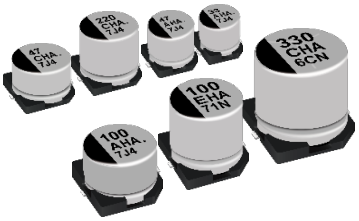
アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HA シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

高温鉛フリー保証

HA
↑
S



特　長

- 105 ℃ 1000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証)も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

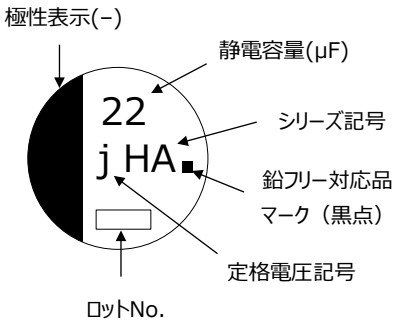
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃							
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V							
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF							
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20℃)							
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)							
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください							
温度特性	定格電圧（V）	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	8	6	4	4	3	3	
耐久性	+105 ℃±2 ℃ 中において1000 時間 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内						
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)							
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内						
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

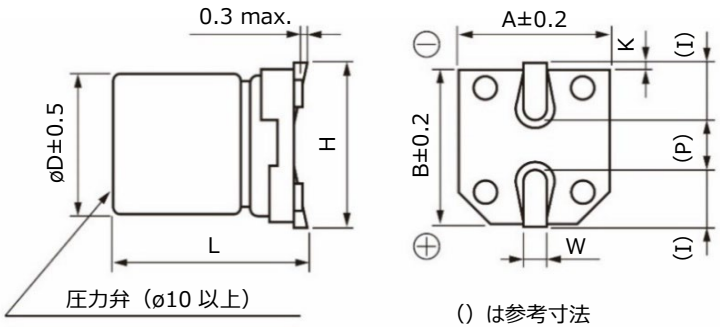
例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



定格電圧記号　　単位：V

j	6.3	E	25
A	10	V	35
C	16	H	50

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A, B	H	I	W	P	K
D 8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHAJ331XAP

EEE	HA	J	331	XA	P
製品分類					

シリーズ	コード
HA	HA

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
22	220	330	331
33	330	470	471
47	470	680	681
100	101	1000	102
220	221	1500	152

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 1000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	tan δ*3			テーピング
6.3	330	6.3	7.7	D8	105	0.30	EEEHAJ331XAP	(5)	900
		8.0	6.2	(E)	180	0.35	EEEHAJ331UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	230	0.35	EEEHA0J331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	300	0.35	EEEHAJ471UAP	(7)	500
	1000	10.0	10.2	G	400	0.35	EEEHA0J102AP	(7)	500
	1500	10.0	10.2	(G)	480	0.50	EEEHAJ152UAP	(7)	500
10	100	8.0	6.2	E	110	0.26	EEEHA1A101AP	(7)	1000
	220	6.3	7.7	D8	105	0.22	EEEHAA221XAP	(5)	900
		8.0	10.2	F	160	0.26	EEEHA1A221AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	200	0.26	EEEHAA471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	270	0.26	EEEHA1A471AP	(7)	500
	1000	10.0	10.2	(G)	400	0.35	EEEHAA102UAP	(7)	500
16	220	6.3	7.7	D8	105	0.20	EEEHAC221XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	150	0.20	EEEHAC221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	210	0.20	EEEHA1C221AP	(7)	500
	330	8.0	10.2	(F)	170	0.20	EEEHAC331UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	230	0.20	EEEHA1C331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	340	0.26	EEEHAC471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	340	0.20	EEEHA1C471AP	(7)	500
	680	10.0	10.2	(G)	380	0.26	EEEHAC681UAP	(7)	500
25	47	8.0	6.2	E	91	0.16	EEEHA1E470AP	(7)	1000
	100	8.0	6.2	(E)	91	0.16	EEEHAE101UAP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	91	0.16	EEEHAE101XAP	(5)	900
		8.0	10.2	F	130	0.16	EEEHA1E101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	160	0.20	EEEHAE221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	190	0.16	EEEHA1E221AP	(7)	500
	330	8.0	10.2	(F)	180	0.20	EEEHAE331UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	340	0.16	EEEHA1E331AP	(7)	500
	470	10.0	10.2	(G)	360	0.25	EEEHAE471UAP	(7)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件，テーピング仕様については，その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 1000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	tan δ*3			テーピング
35	33	8.0	6.2	E	84	0.14	EEEHA1V330AP	(7)	1000
	47	8.0	6.2	(E)	84	0.14	EEEHAV470UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	98	0.14	EEEHA1V470AP	(7)	500
	100	6.3	7.7	D8	84	0.14	EEEHAV101XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	120	0.14	EEEHAV101UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	160	0.14	EEEHA1V101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	170	0.14	EEEHAV221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	210	0.14	EEEHA1V221AP	(7)	500
	330	10.0	10.2	(G)	250	0.30	EEEHAV331UAP	(7)	500
50	22	8.0	6.2	E	70	0.12	EEEHA1H220AP	(7)	1000
	33	6.3	7.7	D8	70	0.14	EEEHAH330XAP	(5)	900
		8.0	6.2	(E)	70	0.12	EEEHAH330UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	91	0.12	EEEHA1H330AP	(7)	500
	47	6.3	7.7	D8	63	0.14	EEEHAH470XAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	95	0.12	EEEHAH470UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	100	0.12	EEEHA1H470AP	(7)	500
	100	8.0	10.2	(F)	110	0.18	EEEHAH101UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	120	0.12	EEEHA1H101AP	(7)	500
	220	10.0	10.2	(G)	150	0.18	EEEHAH221UAP	(7)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件，テーピング仕様については，その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

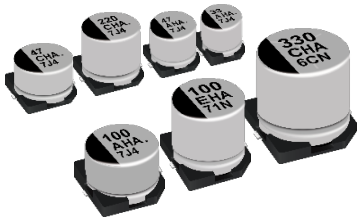
アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HA シリーズ

高温度保証化

HA
↑
S



特　長

- 105 ℃ 1000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証)も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

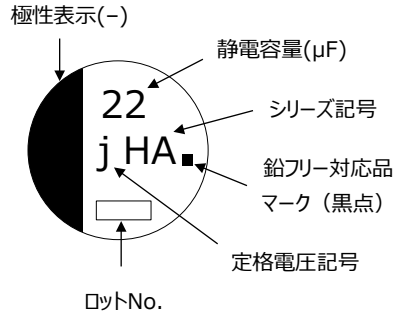
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃									
定格電圧範囲	6.3 V ～ 100 V									
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF									
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20℃)									
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)									
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください									
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	2	2	2	2	3	3	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	8	6	4	4	3	3	4	4	
耐久性	+105 ℃±2 ℃ 中において1000 時間 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。									
	静電容量変化率	初期値の ±20 % 以内 (ただし，6.3 V の小形化品は ±30 %)								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)									
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。									
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

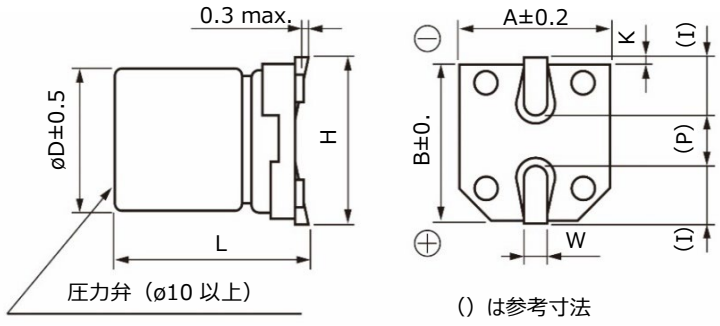
例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



定格電圧記号　　単位：V

A	10	H	50
C	16	J	63
E	25	K	80
V	35	2A	100

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D 8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHA0J331XP

EEE	HA	0J	331	X	P
製品分類					

シリーズ	コード
HA	HA

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
4.7	4R7	220	221
10	100	330	331
22	220	470	471
33	330	680	681
47	470	1000	102
100	101	1500	152

特殊コード	コード
小形化	U
D8サイズ	X

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 1000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード[*1]	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流[*2] (mA rms)	tan δ[*3]			テーピング
6.3	330	6.3	7.7	D8	105	0.30	EEEHA0J331XP	(1)	900
		8.0	10.2	F	230	0.35	EEEHA0J331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	300	0.35	EEEHA0J471UP	(2)	500
	1000	8.0	10.2	(F)	300	0.35	EEEHA0J102UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	400	0.35	EEEHA0J102P	(2)	500
	1500	10.0	10.2	G	480	0.35	EEEHA0J152P	(2)	500
10	100	8.0	6.2	E	110	0.26	EEEHA1A101P	(2)	1000
	220	6.3	7.7	D8	105	0.22	EEEHA1A221XP	(1)	900
		8.0	10.2	F	160	0.26	EEEHA1A221P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	200	0.26	EEEHA1A471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	270	0.26	EEEHA1A471P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	400	0.26	EEEHA1A102P	(2)	500
16	100	8.0	6.2	E	91	0.20	EEEHA1C101UP	(2)	1000
	220	6.3	7.7	D8	105	0.16	EEEHA1C221XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	150	0.20	EEEHA1C221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	210	0.20	EEEHA1C221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	170	0.20	EEEHA1C331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	230	0.20	EEEHA1C331P	(2)	500
	470	8.0	10.2	(F)	340	0.20	EEEHA1C471UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	340	0.20	EEEHA1C471P	(2)	500
	680	10.0	10.2	G	380	0.20	EEEHA1C681P	(2)	500
25	47	8.0	6.2	E	91	0.16	EEEHA1E470P	(2)	1000
	100	6.3	7.7	D8	91	0.14	EEEHA1E101XP	(1)	900
		8.0	6.2	(E)	91	0.16	EEEHA1E101UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	130	0.16	EEEHA1E101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	160	0.16	EEEHA1E221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	190	0.16	EEEHA1E221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	180	0.16	EEEHA1E331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	340	0.16	EEEHA1E331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	360	0.16	EEEHA1E471P	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件，テーピング仕様については，その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 1000 時間

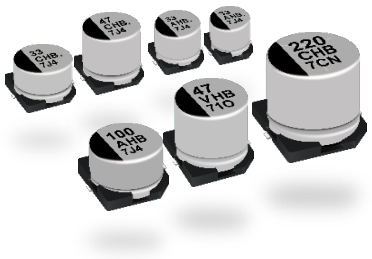
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	tan δ*3			テーピング
35	33	8.0	6.2	E	84	0.14	EEEHA1V330P	(2)	1000
	47	8.0	6.2	(E)	84	0.14	EEEHA1V470UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	98	0.14	EEEHA1V470P	(2)	500
	100	6.3	7.7	D8	84	0.12	EEEHA1V101XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	120	0.14	EEEHA1V101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	160	0.14	EEEHA1V101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	170	0.14	EEEHA1V221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	210	0.14	EEEHA1V221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	250	0.14	EEEHA1V331P	(2)	500
50	22	8.0	6.2	E	70	0.12	EEEHA1H220P	(2)	1000
	33	6.3	7.7	D8	70	0.12	EEEHA1H330XP	(1)	900
		8.0	6.2	(E)	70	0.12	EEEHA1H330UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	91	0.12	EEEHA1H330P	(2)	500
	47	6.3	7.7	D8	63	0.12	EEEHA1H470XP	(1)	900
		8.0	10.2	(F)	95	0.12	EEEHA1H470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	100	0.12	EEEHA1H470P	(2)	500
	100	8.0	10.2	(F)	110	0.12	EEEHA1H101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	120	0.12	EEEHA1H101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	150	0.12	EEEHA1H221P	(2)	500
63	10	8.0	6.2	E	25	0.18	EEEHA1J100P	(2)	1000
	22	8.0	6.2	(E)	25	0.18	EEEHA1J220UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	30	0.18	EEEHA1J220P	(2)	500
	33	10.0	10.2	G	45	0.18	EEEHA1J330P	(2)	500
	47	8.0	10.2	(F)	45	0.18	EEEHA1J470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	50	0.18	EEEHA1J470P	(2)	500
100	4.7	8.0	6.2	(E)	30	0.18	EEEHA2A4R7UP	(2)	1000
	10	8.0	10.2	F	55	0.18	EEEHA2A100P	(2)	500
	22	8.0	10.2	(F)	55	0.18	EEEHA2A220UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	60	0.18	EEEHA2A220P	(2)	500
	33	10.0	10.2	G	65	0.18	EEEHA2A330P	(2)	500
	47	10.0	10.2	(G)	65	0.18	EEEHA2A470UP	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件，テーピング仕様については，その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HB シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 105 ℃ 2000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

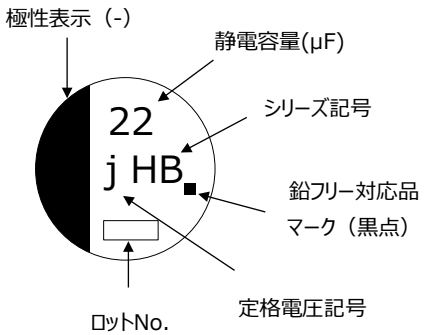
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃								
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V								
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF								
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)								
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)								
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください								
温度特性	標準品	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hzでのインピーダンス比)
		Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	2	2	2	2	
		Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	8	6	4	4	3	3	
	小形化品	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	2	2	2	2	
		Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	10	8	6	6	4	4	
耐久性	+105 ℃ ± 2 °C 中において2000 時間、定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±20 %以内 (ただし，16 V級以下は ±25 %以内，小形化品は ±35 % 以内)							
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以内							
	漏れ電流	初期規格値以下							
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)								
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内							
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下							
	漏れ電流	初期規格値以下							

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



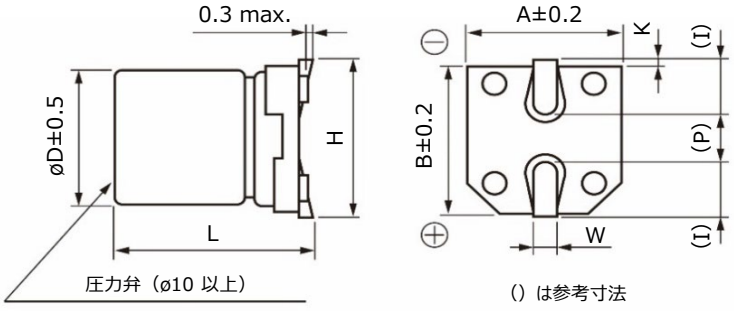
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35
H	50

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 +0.15 -0.20
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 +0.15 -0.20
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 +0.15 -0.20
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 +0.15 -0.20
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 +0.15 -0.20
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHB0J220AR

EEE	HB	0J	220	A	R
製品分類					

シリーズ	コード
HB	HB

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
1	10	47	470
2.2	2R2	68	680
3.3	3R3	100	101
4.7	4R7	150	151
6.8	6R8	220	221
10	100	330	331
22	220	470	471
33	330	1500	152

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X
D8サイズの小形化	Y

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 tan δ*3	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	22	4.0	5.8	B	26	0.30	EEEHB0J220AR	(5)	2000
	33	4.0	5.8	B	29	0.30	EEEHB0J330AR	(5)	2000
	47	4.0	5.8	(B)	26	0.50	EEEHBJ470UAR	(5)	2000
		5.0	5.8	C	46	0.30	EEEHB0J470AR	(5)	1000
	100	5.0	5.8	(C)	42	0.50	EEEHBJ101UAR	(5)	1000
		6.3	5.8	D	71	0.30	EEEHB0J101AP	(5)	1000
	220	6.3	5.8	(D)	80	0.50	EEEHBJ221UAP	(5)	1000
		8.0	10.2	F	150	0.35	EEEHB0J221AP	(7)	500
	330	8.0	6.2	(E)	180	0.50	EEEHBJ331UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	230	0.35	EEEHB0J331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	230	0.50	EEEHBJ471UAP	(7)	500
	1500	10.0	10.2	(G)	290	0.50	EEEHBJ152UAP	(7)	500
10	33	4.0	5.8	(B)	23	0.30	EEEHBA330UAR	(5)	2000
		5.0	5.8	C	43	0.26	EEEHB1A330AR	(5)	1000
	68	6.3	5.8	D	70	0.22	EEEHB1A680AP	(5)	1000
	100	6.3	5.8	(D)	71	0.30	EEEHBA101UAP	(5)	1000
		8.0	6.2	E	110	0.26	EEEHB1A101AP	(7)	1000
	150	6.3	5.8	(D)	64	0.50	EEEHBA151UAP	(5)	1000
	220	8.0	6.2	(E)	110	0.30	EEEHBA221UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	160	0.26	EEEHB1A221AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	220	0.35	EEEHBA471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	270	0.26	EEEHB1A471AP	(7)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特性		品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	tan δ*3			テーピング
16	10	4.0	5.8	B	28	0.16	EEEHB1C100AR	(5)	2000
	22	4.0	5.8	(B)	29.5	0.26	EEEHBC220UAR	(5)	2000
		5.0	5.8	C	39	0.16	EEEHB1C220AR	(5)	1000
	33	6.3	5.8	D	65	0.16	EEEHB1C330AP	(5)	1000
	47	5.0	5.8	(C)	39	0.26	EEEHBC470UAR	(5)	1000
		6.3	5.8	D	70	0.16	EEEHB1C470AP	(5)	1000
		6.3	7.7	D8	84	0.16	EEEHBC470XAP	(5)	900
	100	6.3	5.8	(D)	70	0.26	EEEHBC101UAP	(5)	1000
		8.0	10.2	F	120	0.20	EEEHB1C101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	150	0.20	EEEHBC221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	210	0.20	EEEHB1C221AP	(7)	500
	330	10.0	10.2	G	230	0.20	EEEHB1C331AP	(7)	500
	470	8.0	10.2	(F)	240	0.40	EEEHBC471UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	340	0.20	EEEHB1C471AP	(7)	500
25	4.7	4.0	5.8	B	22	0.14	EEEHB1E4R7AR	(5)	2000
	6.8	4.0	5.8	B	25	0.14	EEEHB1E6R8AR	(5)	2000
	10	4.0	5.8	(B)	28	0.16	EEEHBE100UAR	(5)	2000
		5.0	5.8	C	28	0.14	EEEHB1E100AR	(5)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.14	EEEHB1E220AP	(5)	1000
	33	5.0	5.8	(C)	50	0.20	EEEHBE330UAR	(5)	1000
		6.3	5.8	D	65	0.14	EEEHB1E330AP	(5)	1000
	47	6.3	5.8	(D)	65	0.20	EEEHBE470UAP	(5)	1000
		8.0	6.2	E	91	0.16	EEEHB1E470AP	(7)	1000
	100	8.0	6.2	(E)	100	0.16	EEEHBE101UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	130	0.16	EEEHB1E101AP	(7)	500
	220	8.0	10.2	(F)	130	0.30	EEEHBE221UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	190	0.16	EEEHB1E221AP	(7)	500
	330	8.0	10.2	(F)	130	0.30	EEEHBE331UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	220	0.16	EEEHB1E331AP	(7)	500
	470	10.0	10.2	(G)	230	0.30	EEEHBE471UAP	(7)	500
35	4.7	4.0	5.8	B	21	0.12	EEEHB1V4R7AR	(5)	2000
	6.8	4.0	5.8	(B)	25	0.12	EEEHBV6R8UAR	(5)	2000
	10	5.0	5.8	C	28	0.12	EEEHB1V100AR	(5)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.12	EEEHB1V220AP	(5)	1000
	33	8.0	6.2	E	84	0.14	EEEHB1V330AP	(7)	1000
	47	6.3	7.7	D8	98	0.20	EEEHBV470YAP	(5)	900
		8.0	6.2	(E)	91	0.18	EEEHBV470UAP	(7)	1000
		8.0	10.2	F	98	0.14	EEEHB1V470AP	(7)	500
	100	8.0	10.2	(F)	98	0.20	EEEHBV101UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	160	0.14	EEEHB1V101AP	(7)	500
	220	10.0	10.2	(G)	180	0.14	EEEHBV221UAP	(7)	500
50	1	4.0	5.8	B	10	0.12	EEEHB1H1R0AR	(5)	2000
	2.2	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H2R2AR	(5)	2000
	3.3	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H3R3AR	(5)	2000
	4.7	5.0	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H4R7AR	(5)	1000
	6.8	5.0	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H6R8AR	(5)	1000
	10	6.3	5.8	D	35	0.12	EEEHB1H100AP	(5)	1000
	22	6.3	5.8	(D)	35	0.14	EEEHBH220UAP	(5)	1000
		8.0	6.2	E	70	0.12	EEEHB1H220AP	(7)	1000
	33	8.0	10.2	F	91	0.12	EEEHB1H330AP	(7)	500
	47	6.3	7.7	D8	63	0.12	EEEHBH470YAP	(5)	900
		8.0	10.2	(F)	95	0.12	EEEHBH470UAP	(7)	500
		10.0	10.2	G	100	0.12	EEEHB1H470AP	(7)	500
	100	10.0	10.2	(G)	250	0.12	EEEHBH101UAP	(7)	500
	220	10.0	10.2	(G)	270	0.18	EEEHBH221UAP	(7)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品　　*2: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)　　*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)

・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

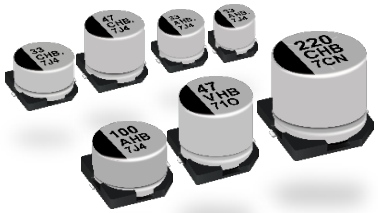
HB シリーズ

長寿命化

HB

↑

HA



特　長

- 105 ℃ 2000 時間保証品
- 高さ 5.8 mm 品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø8 ≤)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

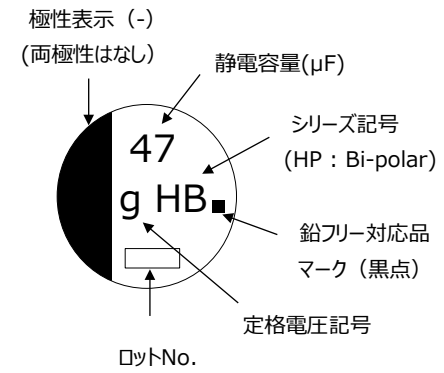
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃								
定格電圧範囲	4.0 V ～ 50 V								
静電容量範囲	1 μF ～ 470 μF								
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)								
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) [Bi-polar : I ≦ 0.02 CV or 6 (μA)] 、いずれか大きい値以下、 定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)								
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください								
温度特性	定格電圧 (V)	4	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	7	4	3	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	15	8	6	4	4	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 °C 中において2000 時間、定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、 (両極性は，1000 時間で極性を反転させる) 、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±20 %以内(ただし、4 V は ±35 %、6.3 V は ±25 % : ø4 ～ 6.3)、							
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以内							
	漏れ電流	初期規格値以下							
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)								
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内							
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下							
	漏れ電流	初期規格値以下							

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

例 : 4 V 47 μF （有極性）
表示色 : BLACK



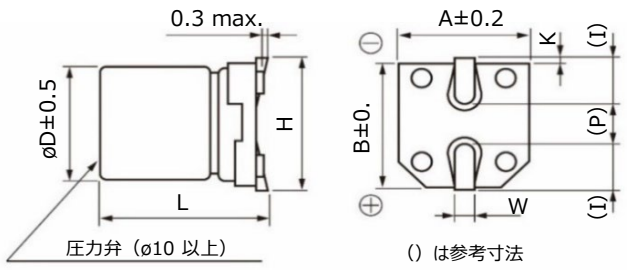
定格電圧記号

g	4.0
j	6.3
A	10
C	16

単位 : V

E	25
V	35
H	50

形状寸法



単位 : mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 +0.15 -0.20
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 +0.15 -0.20
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 +0.15 -0.20
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 +0.15 -0.20
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHB0G470R

EEE	HB	0G	470	R
製品分類				

シリーズ	コード
HB	HB
	HP*

*: 両極性

定格電圧 (V)	コード
4	0G
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
1	10	33	330
2.2	2R2	47	470
3.3	3R3	100	101
4.7	4R7	150	151
6.8	6R8	220	221
10	100	330	331
22	220	470	471

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 tan δ*2	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
4	47	4.0	5.8	B	34	0.50	EEEHB0G470R	(1)	2000
	100	5.0	5.8	C	61	0.50	EEEHB0G101R	(1)	1000
	150	6.3	5.8	D	82	0.50	EEEHB0G151P	(1)	1000
	220	6.3	5.8	D	82	0.50	EEEHB0G221P	(1)	1000
6.3	22	4.0	5.8	B	26	0.30	EEEHB0J220R	(1)	2000
	33	4.0	5.8	B	29	0.30	EEEHB0J330R	(1)	2000
	47	5.0	5.8	C	46	0.30	EEEHB0J470R	(1)	1000
	100	6.3	5.8	D	71	0.30	EEEHB0J101P	(1)	1000
	220	8.0	10.2	F	150	0.35	EEEHB0J221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	F	230	0.35	EEEHB0J331P	(2)	500
10	33	5.0	5.8	C	43	0.22	EEEHB1A330R	(1)	1000
	100	8.0	6.2	E	110	0.26	EEEHB1A101P	(2)	1000
	220	8.0	10.2	F	160	0.26	EEEHB1A221P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	270	0.26	EEEHB1A471P	(2)	500
16	10	4.0	5.8	B	28	0.16	EEEHB1C100R	(1)	2000
	22	5.0	5.8	C	39	0.16	EEEHB1C220R	(1)	1000
	47	6.3	5.8	D	70	0.16	EEEHB1C470P	(1)	1000
	100	8.0	10.2	F	120	0.20	EEEHB1C101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	210	0.20	EEEHB1C221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	230	0.20	EEEHB1C331P	(2)	500
25	4.7	4.0	5.8	B	22	0.14	EEEHB1E4R7R	(1)	2000
	6.8	4.0	5.8	B	25	0.14	EEEHB1E6R8R	(1)	2000
	33	6.3	5.8	D	65	0.14	EEEHB1E330P	(1)	1000
	47	8.0	6.2	E	91	0.16	EEEHB1E470P	(2)	1000
	100	8.0	10.2	F	130	0.16	EEEHB1E101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	190	0.16	EEEHB1E221P	(2)	500
35	10	5.0	5.8	C	28	0.12	EEEHB1V100R	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.12	EEEHB1V220P	(1)	1000
	33	8.0	6.2	E	84	0.14	EEEHB1V330P	(2)	1000
	47	8.0	10.2	F	98	0.14	EEEHB1V470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	G	160	0.14	EEEHB1V101P	(2)	500
50	1	4.0	5.8	B	10	0.12	EEEHB1H1R0R	(1)	2000
	2.2	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H2R2R	(1)	2000
	3.3	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H3R3R	(1)	2000
	4.7	5.0	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H4R7R	(1)	1000
	6.8	5.0	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H6R8R	(1)	1000
	10	6.3	5.8	D	35	0.12	EEEHB1H100P	(1)	1000
	22	8.0	6.2	E	70	0.12	EEEHB1H220P	(2)	1000
	33	8.0	10.2	F	91	0.12	EEEHB1H330P	(2)	500
	47	10.0	10.2	G	100	0.12	EEEHB1H470P	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表 (Bi-polar)

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*1 (mA rms)	tan δ*2			テーピング
6.3	47	6.3	5.8	D	35	0.60	EEEHP0J470P	(1)	1000
10	10	4.0	5.8	B	20	0.44	EEEHP1A100R	(1)	2000
	33	6.3	5.8	D	26	0.44	EEEHP1A330P	(1)	1000
16	10	5.0	5.8	C	25	0.32	EEEHP1C100R	(1)	1000
25	3.3	4.0	5.8	B	12	0.28	EEEHP1E3R3R	(1)	2000
	4.7	4.0	5.8	B	12	0.28	EEEHP1E4R7R	(1)	2000
	10	6.3	5.8	D	28	0.28	EEEHP1E100P	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.28	EEEHP1E220P	(1)	1000
35	2.2	4.0	5.8	B	10	0.24	EEEHP1V2R2R	(1)	2000
50	1	4.0	5.8	B	10	0.24	EEEHP1H1R0R	(1)	2000
	3.3	6.3	5.8	D	16	0.24	EEEHP1H3R3P	(1)	1000
	4.7	6.3	5.8	D	23	0.24	EEEHP1H4R7P	(1)	1000

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

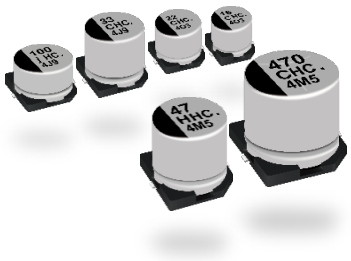
アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HC シリーズ

長寿命化

HC
↑
HB



特　長

- 105 ℃ 3000 ～ 5000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

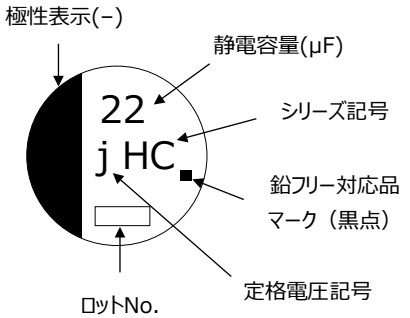
カテゴリ温度範囲	–40 ℃ ～ +105 ℃	
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V	
静電容量範囲	1 μF ～ 1000 μF	
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)	
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)	
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 ø4 ～ ø6.3 (3000 時間　定格電圧印加) ø8、ø10 (5000 時間　定格電圧印加)	
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下
	漏れ電流	初期規格値以下
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)	
はんだ耐熱性	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下
	漏れ電流	初期規格値以下

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

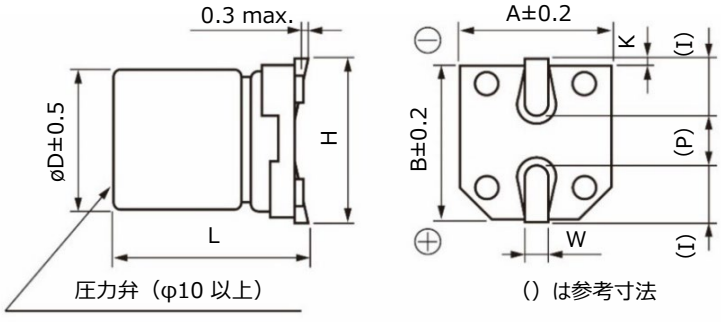
例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



定格電圧記号　　単位：V

j	6.3	E	25
A	10	V	35
C	16	H	50

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHC0J221XP

EEE	HC	0J	221	X	P
製品分類					

シリーズ	コード
HC	HC

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
1	10	47	470
2.2	2R2	100	101
3.3	3R3	220	221
4.7	4R7	330	331
10	100	470	471
22	220	1000	102
33	330		

特殊コード	コード
D8サイズ	X
上記以外	−

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 3000 時間（ø8、ø10：5000 時間）

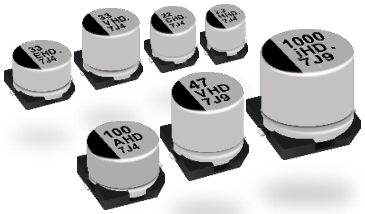
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード	特 性		品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*1 (mA rms)	tan δ*2			テーピング
6.3	22	4.0	5.8	B	26	0.30	EEEHC0J220R	(1)	2000
	47	5.0	5.8	C	46	0.30	EEEHC0J470R	(1)	1000
	100	6.3	5.8	D	71	0.30	EEEHC0J101P	(1)	1000
	220	6.3	7.7	D8	101	0.30	EEEHC0J221XP	(1)	900
	330	8.0	10.2	F	230	0.30	EEEHC0J331P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	313	0.50	EEEHC0J102P	(2)	500
10	33	5.0	5.8	C	43	0.26	EEEHC1A330R	(1)	1000
	220	8.0	10.2	F	160	0.26	EEEHC1A221P	(2)	500
16	10	4.0	5.8	B	28	0.20	EEEHC1C100R	(1)	2000
	22	5.0	5.8	C	39	0.20	EEEHC1C220R	(1)	1000
	47	6.3	5.8	D	70	0.20	EEEHC1C470P	(1)	1000
	100	6.3	7.7	D8	81	0.20	EEEHC1C101XP	(1)	900
	470	10.0	10.2	G	340	0.20	EEEHC1C471P	(2)	500
25	33	6.3	5.8	D	65	0.16	EEEHC1E330P	(1)	1000
	47	6.3	7.7	D8	65	0.16	EEEHC1E470XP	(1)	900
	100	8.0	10.2	F	130	0.16	EEEHC1E101P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	238	0.16	EEEHC1E331P	(2)	500
35	4.7	4.0	5.8	B	15	0.14	EEEHC1V4R7R	(1)	2000
	10	5.0	5.8	C	28	0.14	EEEHC1V100R	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.14	EEEHC1V220P	(1)	1000
	33	6.3	7.7	D8	57	0.14	EEEHC1V330XP	(1)	900
	220	10.0	10.2	G	220	0.14	EEEHC1V221P	(2)	500
50	1	4.0	5.8	B	10	0.12	EEEHC1H1R0R	(1)	2000
	2.2	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHC1H2R2R	(1)	2000
	3.3	4.0	5.8	B	16	0.12	EEEHC1H3R3R	(1)	2000
	4.7	5.0	5.8	C	23	0.12	EEEHC1H4R7R	(1)	1000
	10	6.3	5.8	D	35	0.12	EEEHC1H100P	(1)	1000
	22	6.3	7.7	D8	49	0.12	EEEHC1H220XP	(1)	900
	33	8.0	10.2	F	91	0.12	EEEHC1H330P	(2)	500
	47	8.0	10.2	F	100	0.12	EEEHC1H470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	G	160	0.12	EEEHC1H101P	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HD シリーズ　**6.3 V ～ 35 V　：高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）**

50 V ～ 100 V　：標準鉛フリーリフロー対応品

特　長

- 105 ℃ 5000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証)も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

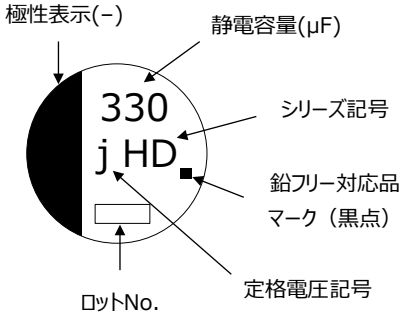
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃										
定格電圧範囲	6.3 V ～ 100 V										
静電容量範囲	1 μF ～ 1000 μF										
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)										
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)										
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください										
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	80	100	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 °C 中において5000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)										
	静電容量変化率	初期値の ±20 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後，常温復帰後，下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～
係　数	0.70	1.00	1.30	1.70

表　示

例：6.3 V 330 μF
表示色：BLACK



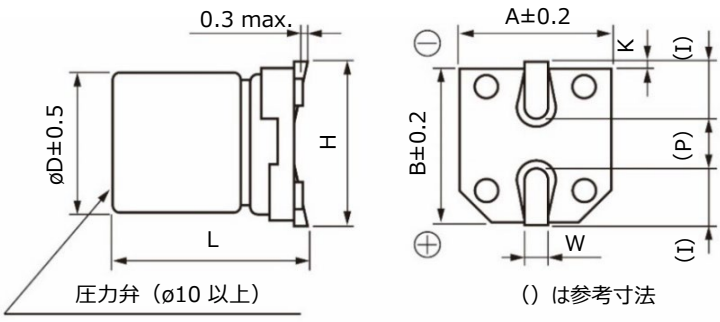
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16
E	25

単位：V

V	35
H	50
J	63
2A	100

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHD0J331AP

EEE	HD	0J	331	A	P
製品分類					

シリーズ	コード
HD	HD

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)
63	1J
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
1	10	47	470
2.2	2R2	100	101
3.3	3R3	220	221
4.7	4R7	330	331
10	100	470	471
22	220	1000	102
33	330		

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
D8サイズ	X
上記以外	–

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

*: 品番桁数が12桁以上になる場合、0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H

特性一覧表

■6.3 V ～ 35 V (高温リフロー対応)

耐久性：105 ℃ 5000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 インピーダンス*2 (Ω)	特性 tanδ*3	品番	リフロー	最少梱包数量(pcs) テーピング
6.3	330	8.0	10.2	F	230	1.5	0.30	EEEHD0J331AP	(7)	500
	1000	10.0	10.2	G	313	0.8	0.50	EEEHD0J102AP	(7)	500
10	100	8.0	6.2	E	62	2.0	0.30	EEEHD1A101AP	(7)	1000
	220	8.0	10.2	F	160	1.5	0.30	EEEHD1A221AP	(7)	500
	330	8.0	10.2	F	160	1.5	0.30	EEEHD1A331AP	(7)	500
16	10	4.0	5.8	B	28	12.0	0.20	EEEHD1C100AR	(5)	2000
	22	5.0	5.8	C	39	7.2	0.20	EEEHD1C220AR	(5)	1000
	47	6.3	5.8	D	70	4.0	0.20	EEEHD1C470AP	(5)	1000
	100	8.0	10.2	F	130	1.5	0.20	EEEHD1C101AP	(7)	500
	220	10.0	10.2	G	220	0.8	0.20	EEEHD1C221AP	(7)	500
	470	10.0	10.2	G	340	0.8	0.20	EEEHD1C471AP	(7)	500
25	4.7	4.0	5.8	B	17	12.0	0.16	EEEHD1E4R7AR	(5)	2000
	10	5.0	5.8	C	28	7.2	0.16	EEEHD1E100AR	(5)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	4.0	0.16	EEEHD1E220AP	(5)	1000
	33	6.3	5.8	D	55	4.0	0.16	EEEHD1E330AP	(5)	1000
	47	8.0	6.2	E	56	2.0	0.18	EEEHD1E470AP	(7)	1000
	100	8.0	10.2	F	130	1.5	0.16	EEEHD1E101AP	(7)	500
	330	10.0	10.2	G	238	0.8	0.16	EEEHD1E331AP	(7)	500
35	4.7	4.0	5.8	B	17	12.0	0.13	EEEHD1V4R7AR	(5)	2000
	10	5.0	5.8	C	28	7.2	0.13	EEEHD1V100AR	(5)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	4.0	0.13	EEEHD1V220AP	(5)	1000
	33	8.0	6.2	E	53	2.0	0.16	EEEHD1V330AP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	57	2.0	0.13	EEEHDV330XAP	(5)	900
	47	6.3	7.7	D8	57	2.0	0.14	EEEHDV470XAP	(5)	900
		8.0	10.2	F	79	1.5	0.14	EEEHD1V470AP	(7)	500
	100	10.0	10.2	G	101	0.8	0.14	EEEHD1V101AP	(7)	500
	220	10.0	10.2	G	220	0.8	0.14	EEEHD1V221AP	(7)	500

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

■50 V ～ 100 V (標準リフロー対応)

耐久性：105 ℃ 5000 時間

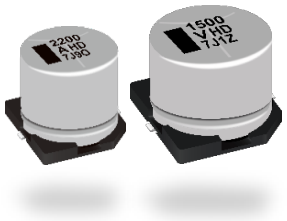
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード	特 性			品 番	リフロー	最少梱包数量(pcs)
		øD	L		定格リプル電流[*1] (mA rms)	インピーダンス[*2] (Ω)	tanδ[*3]			テーピング
50	1	4.0	5.8	B	7	12.0	0.12	EEEHD1H1R0R	(1)	2000
	2.2	4.0	5.8	B	12	12.0	0.12	EEEHD1H2R2R	(1)	2000
	3.3	4.0	5.8	B	16	12.0	0.12	EEEHD1H3R3R	(1)	2000
	4.7	5.0	5.8	C	21	7.2	0.12	EEEHD1H4R7R	(1)	1000
	10	6.3	5.8	D	33	4.0	0.12	EEEHD1H100P	(1)	1000
	22	8.0	6.2	E	50	2.0	0.14	EEEHD1H220P	(2)	1000
	33	8.0	10.2	F	74	1.5	0.14	EEEHD1H330P	(2)	500
	47	10.0	10.2	G	94	0.8	0.14	EEEHD1H470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	G	94	0.8	0.14	EEEHD1H101P	(2)	500
63	10	8.0	6.2	E	45	2.0	0.18	EEEHD1J100P	(2)	1000
	22	8.0	10.2	F	65	1.5	0.18	EEEHD1J220P	(2)	500
	33	10.0	10.2	G	80	0.8	0.18	EEEHD1J330P	(2)	500
100	10	8.0	10.2	F	55	1.5	0.18	EEEHD2A100P	(2)	500
	22	10.0	10.2	G	70	0.8	0.18	EEEHD2A220P	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

・本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

HD シリーズ (中形品)

高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 105 ℃ 5000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

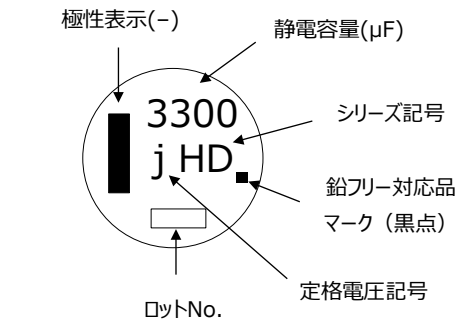
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃	
定格電圧範囲	6.3 V ～ 35 V	
静電容量範囲	680 μF ～ 7500 μF	
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)	
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値	
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において5000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。	
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 200 % 以下
	漏れ電流	初期規格値以下
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)	
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。	
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下
	漏れ電流	初期規格値以下

定格リプル電流 周波数補正係数

静電容量 (μF) ＼ 周波数 (Hz)	60	120	1 k	10 k	100 k ～
680 ～ 1000	0.93	1.00	1.20	1.27	1.33
1500 ～ 2200	0.94	1.00	1.13	1.19	1.25
3300 ～ 7500	0.94	1.00	1.12	1.18	1.18

表　示

例：6.3 V 3300 μF
表示色：BLACK



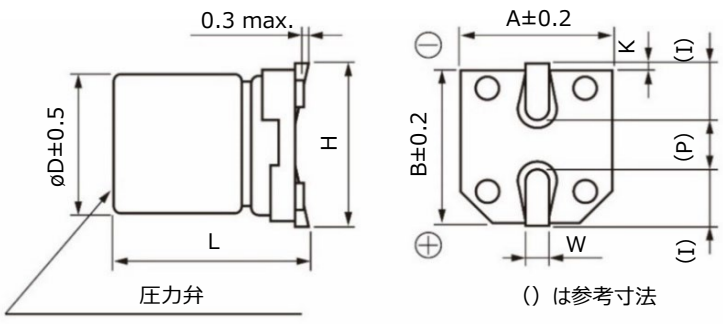
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
H13	12.5	13.5±0.5	13.5	15.0 max.	4.7	0.90±0.3	4.4	0.70±0.3
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEHD0J332AQ

EEE	HD	0J	332		A	Q
製品分類						

シリーズ	コード
HD	HD

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード
680	681
1000	102
1500	152
1800	182
2200	222

静電容量 (μF)	コード
3300	332
4700	472
6800	682
7500	752

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A

テープ幅 (mm)	コード
32	Q
44	M

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 5000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 tan δ*2	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	3300	12.5	13.5	H13	680	0.32	EEEHD0J332AQ	(9)	200
6.3	6800	16.0	16.5	J16	1280	0.38	EEEHD0J682AM	(9)	125
生産終了 6.3	7500	18.0	16.5	K16	1540	0.40	EEEHD0J752AM	(9)	125
10	2200	12.5	13.5	H13	620	0.24	EEEHD1A222AQ	(9)	200
10	4700	16.0	16.5	J16	1280	0.28	EEEHD1A472AM	(9)	125
生産終了 10	6800	18.0	16.5	K16	1540	0.32	EEEHD1A682AM	(9)	125
16	1500	12.5	13.5	H13	620	0.18	EEEHD1C152AQ	(9)	200
16	3300	16.0	16.5	J16	1280	0.22	EEEHD1C332AM	(9)	125
生産終了 16	4700	18.0	16.5	K16	1540	0.24	EEEHD1C472AM	(9)	125
25	1000	12.5	13.5	H13	580	0.16	EEEHD1E102AQ	(9)	200
25	2200	16.0	16.5	J16	1200	0.18	EEEHD1E222AM	(9)	125
生産終了 25	3300	18.0	16.5	K16	1540	0.20	EEEHD1E332AM	(9)	125
35	680	12.5	13.5	H13	580	0.14	EEEHD1V681AQ	(9)	200
35	1500	16.0	16.5	J16	1200	0.16	EEEHD1V152AM	(9)	125
生産終了 35	1800	18.0	16.5	K16	1450	0.16	EEEHD1V182AM	(9)	125

*1: 定格リプル電流 (120 Hz / +105 ℃)
*2: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：Q, M → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

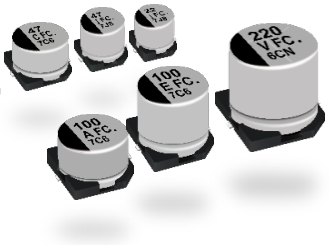
アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FC シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

低インピーダンス化

FC
↑
HA



特　長

- 105 ℃ 1000 時間保証品
- 低インピーダンス品 (HAシリーズの1/2)
- 耐振動仕様品 (30G保証)も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

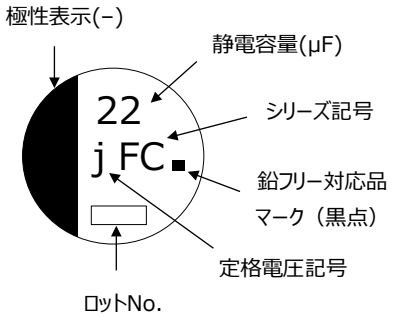
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃						
定格電圧範囲	6.3 V ～ 35 V						
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF						
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20℃)						
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)						
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください						
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	
耐久性	+105 ℃±2 ℃ 中において1000 時間 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±20 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)						
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～	100 k ～
係　数	0.70	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



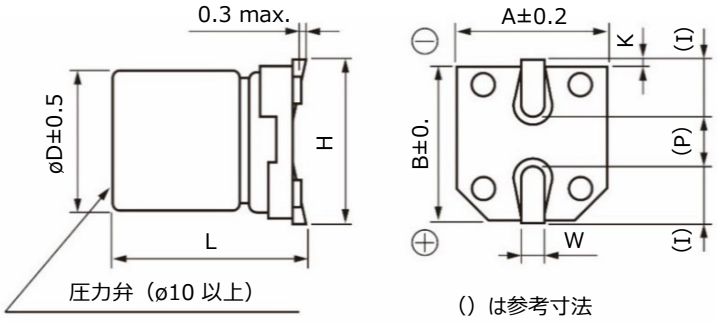
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFC0J221AP

EEE	FC	0J	220	A	R
製品分類					

シリーズ	コード
FC	FC

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード
33	330
47	470
68	680
100	101
150	151
220	221

静電容量 (μF)	コード
330	331
470	471
680	681
1000	102
1500	152

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 1000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード	特 性			品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*1 (mA rms)	インピーダンス*2 (Ω)	tanδ*3			テーピング
6.3	220	8.0	6.2	E	230	0.40	0.26	EEEFC0J221AP	(6)	1000
	330	8.0	10.2	F	450	0.30	0.26	EEEFC0J331AP	(6)	500
	1000	10.0	10.2	G	670	0.15	0.26	EEEFC0J102AP	(6)	500
	1500	10.0	10.2	G	670	0.15	0.26	EEEFC0J152AP	(6)	500
10	100	8.0	6.2	E	230	0.40	0.19	EEEFC1A101AP	(6)	1000
	150	8.0	6.2	E	230	0.40	0.19	EEEFC1A151AP	(6)	1000
	220	8.0	10.2	F	450	0.30	0.19	EEEFC1A221AP	(6)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.19	EEEFC1A471AP	(6)	500
	1000	10.0	10.2	G	670	0.15	0.19	EEEFC1A102AP	(6)	500
16	68	8.0	6.2	E	230	0.40	0.16	EEEFC1C680AP	(6)	1000
	100	8.0	6.2	E	230	0.40	0.16	EEEFC1C101AP	(6)	1000
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C221AP	(6)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C331AP	(6)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C471AP	(6)	500
	680	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C681AP	(6)	500
25	47	8.0	6.2	E	230	0.40	0.14	EEEFC1E470AP	(6)	1000
	68	8.0	10.2	F	450	0.30	0.14	EEEFC1E680AP	(6)	500
	100	8.0	10.2	F	450	0.30	0.14	EEEFC1E101AP	(6)	500
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E221AP	(6)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E331AP	(6)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E471AP	(6)	500
35	33	8.0	6.2	E	230	0.40	0.12	EEEFC1V330AP	(6)	1000
	47	8.0	6.2	E	230	0.40	0.12	EEEFC1V470AP	(6)	1000
	100	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V101AP	(6)	500
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V221AP	(6)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V331AP	(6)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ 本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。

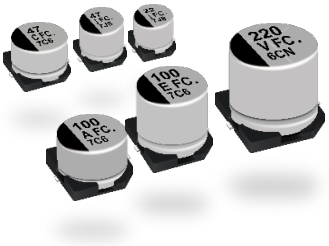
アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FC シリーズ

低インピーダンス化

FC
↑
HA



特　長

- 105 ℃ 1000 時間保証品
- 低インピーダンス品（HAシリーズの1/2）
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø8 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS 指令対応

仕　様

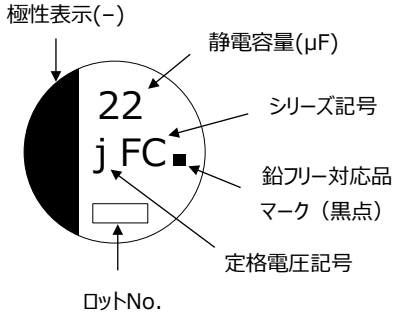
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +105 ℃							
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V							
静電容量範囲	1 μF ～ 1500 μF							
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20℃)							
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA)、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)							
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください							
温度特性	定格電圧（V）	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hzでのインピーダンス比)
	Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	2	
	Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	3	
耐久性	+105 ℃±2 ℃ 中において1000 時間 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±20 % 以内						
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 200 % 以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)							
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内						
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k ～	100 k ～
係　数	0.70	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

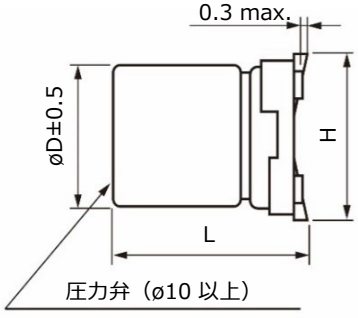
例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK

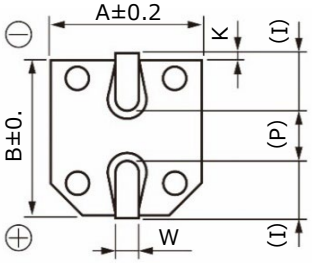


定格電圧記号　　単位：V

j	6.3	E	25
A	10	V	35
C	16	H	50

形状寸法





() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFC0J221P

EEE	FC	0J	221	P
製品分類				

シリーズ	コード
FC	FC

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
22	220	220	221
33	330	330	331
47	470	470	471
68	680	680	681
100	101	1000	102
150	151	1500	152

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード	特 性			品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*1 (mA rms)	インピーダンス*2 (Ω)	tanδ*3			テーピング
6.3	220	8.0	6.2	E	230	0.40	0.26	EEEFC0J221P	(2)	1000
	330	8.0	10.2	F	450	0.30	0.26	EEEFC0J331P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	670	0.15	0.26	EEEFC0J102P	(2)	500
	1500	10.0	10.2	G	670	0.15	0.26	EEEFC0J152P	(2)	500
10	100	8.0	6.2	E	230	0.40	0.19	EEEFC1A101P	(2)	1000
	150	8.0	6.2	E	230	0.40	0.19	EEEFC1A151P	(2)	1000
	220	8.0	10.2	F	450	0.30	0.19	EEEFC1A221P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.19	EEEFC1A471P	(2)	500
	1000	10.0	10.2	G	670	0.15	0.19	EEEFC1A102P	(2)	500
16	68	8.0	6.2	E	230	0.40	0.16	EEEFC1C680P	(2)	1000
	100	8.0	6.2	E	230	0.40	0.16	EEEFC1C101P	(2)	1000
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C471P	(2)	500
	680	10.0	10.2	G	670	0.15	0.16	EEEFC1C681P	(2)	500
25	47	8.0	6.2	E	230	0.40	0.14	EEEFC1E470P	(2)	1000
	68	8.0	10.2	F	450	0.30	0.14	EEEFC1E680P	(2)	500
	100	8.0	10.2	F	450	0.30	0.14	EEEFC1E101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	G	670	0.15	0.14	EEEFC1E471P	(2)	500
35	33	8.0	6.2	E	230	0.40	0.12	EEEFC1V330P	(2)	1000
	47	8.0	6.2	E	230	0.40	0.12	EEEFC1V470P	(2)	1000
	100	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	G	670	0.15	0.12	EEEFC1V331P	(2)	500
50	22	8.0	6.2	E	120	0.70	0.12	EEEFC1H220P	(2)	1000
	33	8.0	10.2	F	300	0.60	0.12	EEEFC1H330P	(2)	500
	47	10.0	10.2	G	500	0.30	0.12	EEEFC1H470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	G	500	0.30	0.12	EEEFC1H101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	G	500	0.30	0.12	EEEFC1H221P	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー保証条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P → V となります。

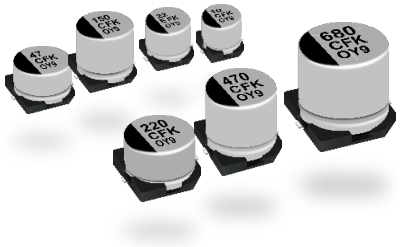
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FK シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）



特　長

- 105 ℃ 2000 時間保証品
- 低インピーダンス（FCシリーズを40 % ～ 60 %低減）
- 小形化品（FCシリーズを30 % ～ 50 %小形化）
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø6.3 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

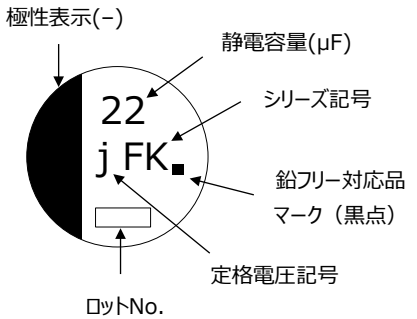
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃						
定格電圧範囲	6.3 V ～ 35 V						
静電容量範囲	4.7 μF ～ 1500 μF						
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)						
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)						
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください						
温度特性	定格電圧（V）	6.3	10	16	25	35	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内					
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 200 % 以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)						
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内					
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					

定格リプル電流 周波数補正係数

静電容量 (μF) ＼ 周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
4.7 ～ 470	0.65	0.85	0.95	1.00
680 ～ 1500	0.70	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



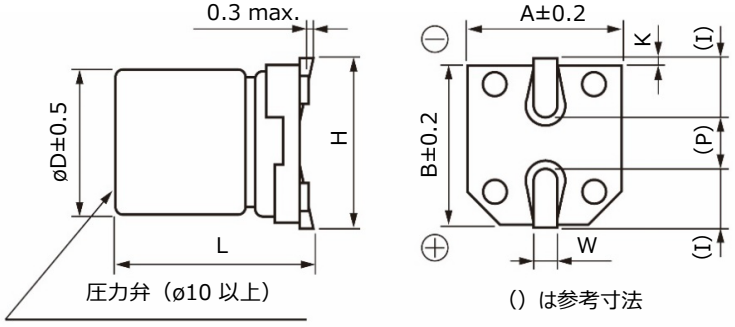
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFK0J220AR

EEE	FK	0J	220	A	R
製品分類	シリーズ / コード	定格電圧 (V) / コード*	静電容量 (μF) / コード / 静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

シリーズ	コード
FK	FK

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
4.7	4R7	150	151
10	100	220	221
22	220	330	331
33	330	470	471
47	470	680	681
68	680	1000	102
100	101	1500	152

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

*: 品番桁数が12桁以上になる場合、0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流 *2 (mA rms)	特性 インピーダンス *3 (Ω)	特性 tan δ *4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	22	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.26	EEEFK0J220AR	–	(5)	2000
	47	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.26	EEEFKJ470UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.26	EEEFK0J470AR	–	(5)	1000
	100	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.26	EEEFKJ101UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.26	EEEFK0J101AP	EEEFK0J101AV	(5)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.26	EEEFK0J221AP	EEEFK0J221AV	(5)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.26	EEEFKJ331XAP	EEEFKJ331XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.26	EEEFK0J331AP	EEEFK0J331AV	(6)	1000
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J471AP	EEEFK0J471AV	(6)	500
	1000	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J102AP	EEEFK0J102AV	(6)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.26	EEEFK0J152AP	EEEFK0J152AV	(6)	500
10	22	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.19	EEEFK1A220AR	–	(5)	2000
	33	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.19	EEEFKA330UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.19	EEEFK1A330AR	–	(5)	1000
	150	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.19	EEEFK1A151AP	EEEFK1A151AV	(5)	1000
	220	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.19	EEEFKA221XAP	EEEFKA221XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.19	EEEFK1A221AP	EEEFK1A221AV	(6)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A331AP	EEEFK1A331AV	(6)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A471AP	EEEFK1A471AV	(6)	500
	680	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A681AP	EEEFK1A681AV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.19	EEEFK1A102AP	EEEFK1A102AV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000時間

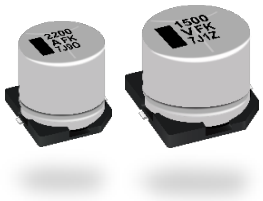
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード *1	特 性			品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流 *2 (mA rms)	インピーダンス *3 (Ω)	tan δ *4	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品								
16	10	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.16	EEEFK1C100AR	–	(5)	2000
	22	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.16	EEEFKC220UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.16	EEEFK1C220AR	–	(5)	1000
	47	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.16	EEEFKC470UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C470AP	EEEFK1C470AV	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C680AP	EEEFK1C680AV	(5)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C101AP	EEEFK1C101AV	(5)	1000
	150	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.16	EEEFKC151XAP	EEEFKC151XAV	(5)	900
	220	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.16	EEEFKC221XAP	EEEFKC221XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.16	EEEFK1C221AP	EEEFK1C221AV	(6)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C331AP	EEEFK1C331AV	(6)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C471AP	EEEFK1C471AV	(6)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.16	EEEFK1C681AP	EEEFK1C681AV	(6)	500
25	10	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.14	EEEFK1E100AR	–	(5)	2000
	22	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.14	EEEFK1E220AR	–	(5)	1000
	33	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.14	EEEFKE330UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E330AP	EEEFK1E330AV	(5)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E470AP	EEEFK1E470AV	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E680AP	EEEFK1E680AV	(5)	1000
	100	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.14	EEEFKE101XAP	EEEFKE101XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.14	EEEFK1E101AP	EEEFK1E101AV	(6)	1000
	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E151AP	EEEFK1E151AV	(6)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E221AP	EEEFK1E221AV	(6)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E331AP	EEEFK1E331AV	(6)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.14	EEEFK1E471AP	EEEFK1E471AV	(6)	500
35	4.7	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.12	EEEFK1V4R7AR	–	(5)	2000
	10	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.12	EEEFKV100UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.12	EEEFK1V100AR	–	(5)	1000
	22	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.12	EEEFK1V220AR	–	(5)	1000
	33	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V330AP	EEEFK1V330AV	(5)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V470AP	EEEFK1V470AV	(5)	1000
	68	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.12	EEEFKV680XAP	EEEFKV680XAV	(5)	900
	100	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.12	EEEFKV101XAP	EEEFKV101XAV	(5)	900
		8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V101AP	EEEFK1V101AV	(6)	500
	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V151AP	EEEFK1V151AV	(6)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V221AP	EEEFK1V221AV	(6)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.12	EEEFK1V331AP	EEEFK1V331AV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ ・本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FK シリーズ (中形品)

高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 105 ℃ 5000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

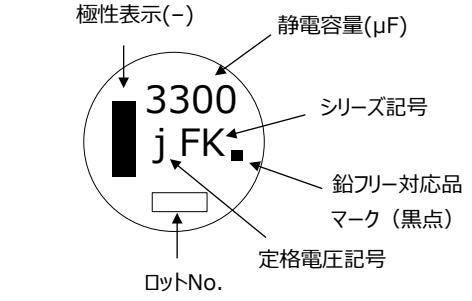
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃										
定格電圧範囲	6.3 V ～ 100 V										
静電容量範囲	47 μF ～ 6800 μF										
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)										
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値										
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください										
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	80	100	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において5000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)										
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 3300 μF
表示色：BLACK



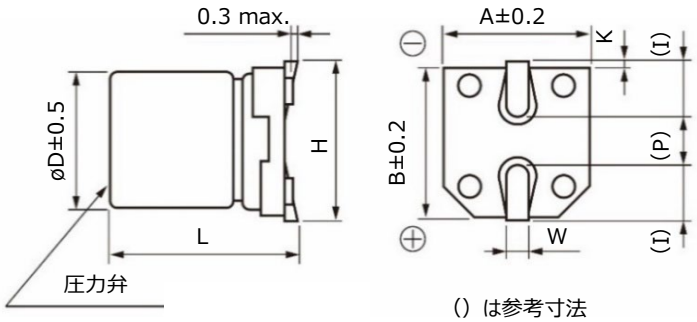
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16
E	25
V	35

単位：V

H	50
J	63
K	80
2A	100

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
H13	12.5	13.5±0.5	13.5	15.0 max.	4.7	0.90±0.3	4.4	0.70±0.3
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFK0J332AQ

EEE	FK	0J	332	A	Q
製品分類	シリーズ / コード	定格電圧 (V) / コード	静電容量 (μF) / コード / 静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

シリーズ	コード
FK	FK

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
80	1K
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
47	470	560	561
68	680	680	681
100	101	1000	102
150	151	1500	152
220	221	2200	222
330	331	3300	332
390	391	4700	472
470	471	6800	682

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A

テープ幅 (mm)	コード
32	Q
44	M

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 5000時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 インピーダンス*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	3300	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.30	EEEFK0J332AQ	EEEFK0J332AV	(9)	200
	6800	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.36	EEEFK0J682AM	EEEFK0J682AV	(9)	125
10	2200	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.21	EEEFK1A222AQ	EEEFK1A222AV	(9)	200
	4700	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.25	EEEFK1A472AM	EEEFK1A472AV	(9)	125
生産終了	6800	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.29	EEEFK1A682AM	EEEFK1A682AV	(9)	125
16	1500	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.16	EEEFK1C152AQ	EEEFK1C152AV	(9)	200
	3300	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.20	EEEFK1C332AM	EEEFK1C332AV	(9)	125
生産終了	4700	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.22	EEEFK1C472AM	EEEFK1C472AV	(9)	125
25	1000	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.14	EEEFK1E102AQ	EEEFK1E102AV	(9)	200
	1500	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.16	EEEFK1E152AM	EEEFK1E152AV	(9)	125
	2200	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.16	EEEFK1E222AM	EEEFK1E222AV	(9)	125
生産終了	3300	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.18	EEEFK1E332AM	EEEFK1E332AV	(9)	125
35	470	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.12	EEEFK1V471AQ	EEEFK1V471AV	(9)	200
	680	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.12	EEEFK1V681AQ	EEEFK1V681AV	(9)	200
	1000	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.12	EEEFK1V102AM	EEEFK1V102AV	(9)	125
	1500	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.12	EEEFK1V152AM	EEEFK1V152AV	(9)	125
50	330	12.5	13.5	13.8	H13	900	0.12	0.12	EEEFK1H331AQ	EEEFK1H331AV	(10)	200
	390	12.5	13.5	13.8	H13	900	0.12	0.12	EEEFK1H391AQ	EEEFK1H391AV	(10)	200
	470	16.0	16.5	16.8	J16	1610	0.073	0.12	EEEFK1H471AM	EEEFK1H471AV	(10)	125
	560	16.0	16.5	16.8	J16	1610	0.073	0.12	EEEFK1H561AM	EEEFK1H561AV	(10)	125
	680	16.0	16.5	16.8	J16	1610	0.073	0.12	EEEFK1H681AM	EEEFK1H681AV	(10)	125
	1000	16.0	16.5	16.8	J16	1610	0.073	0.12	EEEFK1H102AM	EEEFK1H102AV	(10)	125
63	150	12.5	13.5	13.8	H13	800	0.16	0.10	EEEFK1J151AQ	EEEFK1J151AV	(10)	200
	220	12.5	13.5	13.8	H13	800	0.16	0.10	EEEFK1J221AQ	EEEFK1J221AV	(10)	200
	470	16.0	16.5	16.8	J16	1410	0.082	0.10	EEEFK1J471AM	EEEFK1J471AV	(10)	125
生産終了	680	18.0	16.5	16.8	K16	1690	0.08	0.10	EEEFK1J681AM	EEEFK1J681AV	(10)	125
80	68	12.5	13.5	13.8	H13	500	0.32	0.08	EEEFK1K680AQ	EEEFK1K680AV	(11)	200
	100	12.5	13.5	13.8	H13	500	0.32	0.08	EEEFK1K101AQ	EEEFK1K101AV	(11)	200
	150	12.5	13.5	13.8	H13	500	0.32	0.08	EEEFK1K151AQ	EEEFK1K151AV	(11)	200
	330	16.0	16.5	16.8	J16	793	0.17	0.08	EEEFK1K331AM	EEEFK1K331AV	(11)	125
生産終了	470	18.0	16.5	16.8	K16	917	0.153	0.08	EEEFK1K471AM	EEEFK1K471AV	(11)	125
100	47	12.5	13.5	13.8	H13	500	0.32	0.07	EEEFK2A470AQ	EEEFK2A470AV	(11)	200
	68	12.5	13.5	13.8	H13	500	0.32	0.07	EEEFK2A680AQ	EEEFK2A680AV	(11)	200
	100	16.0	16.5	16.8	J16	793	0.17	0.07	EEEFK2A101AM	EEEFK2A101AV	(11)	125
	150	16.0	16.5	16.8	J16	793	0.17	0.07	EEEFK2A151AM	EEEFK2A151AV	(11)	125
生産終了	220	18.0	16.5	16.8	K16	917	0.153	0.07	EEEFK2A221AM	EEEFK2A221AV	(11)	125
生産終了	330	18.0	16.5	16.8	K16	917	0.153	0.07	EEEFK2A331AM	EEEFK2A331AV	(11)	125

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)　　*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)　　*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)

・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

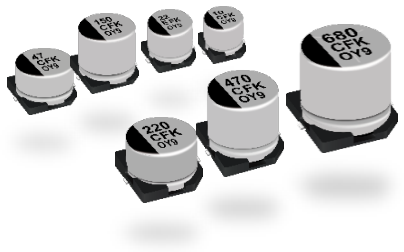
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FK シリーズ



特　長

- 105 ℃ 2000 ～ 5000 時間保証品
- 低インピーダンス（FCシリーズを40 % ～ 60 %低減）
- 小形化品（FCシリーズを30 % ～ 50 %小形化）
- 耐振動仕様品（30G保証）も対応可能（ø6.3 ≦）
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

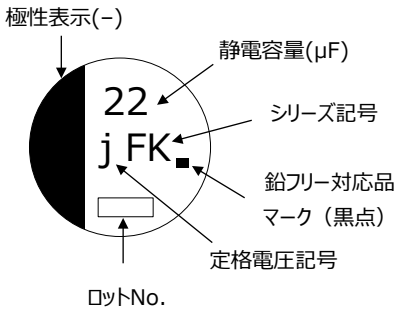
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃									
定格電圧範囲	6.3 V ～ 100 V									
静電容量範囲	3.3 μF ～ 1500 μF									
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)									
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)									
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください									
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	80	100
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	3	3	3	3
	(120 Hz でのインピーダンス比)									
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、ø8×10.2、ø10×10.2 の末尾G 品番は5000 時間)									
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内 (末尾G は ±35 % 以下)								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下 (末尾G は 300 % 以下)								
	漏れ電流	初期規格値以下								
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)									
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。									
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	50、60	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.70	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



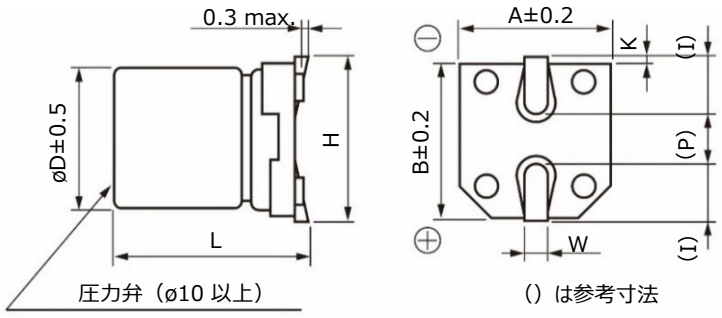
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16
E	25
V	35

単位：V

H	50
J	63
K	80
2A	100

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/2/10

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFK0J470UR

EEE	FK	0J	470	U	R
製品分類	シリーズ / コード	定格電圧 (V) / コード	静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

シリーズ	コード
FK	FK

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
100	2A

静電容量 (μF)	コード
3.3	3R3
4.7	4R7
10	100
22	220
33	330
47	470
68	680
100	101
150	151
220	221
330	331
470	471
680	681
1000	102
1500	152

特殊コード	コード
小形化	U
D8サイズ	X
5000時間	G
上記以外	–

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流 *2 (mA rms)	特性 インピーダンス *3 (Ω)	特性 tan δ *4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	22	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.26	EEEFK0J220R	–	(1)	2000
	47	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.26	EEEFK0J470UR	–	(1)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.26	EEEFK0J470R	–	(1)	1000
	100	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.26	EEEFK0J101UR	–	(1)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.26	EEEFK0J101P	EEEFK0J101V	(1)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.26	EEEFK0J221P	EEEFK0J221V	(1)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.26	EEEFK0J331XP	EEEFK0J331XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.26	EEEFK0J331P	EEEFK0J331V	(2)	1000
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J471P	EEEFK0J471V	(2)	500
	1000	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J102P	EEEFK0J102V	(2)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.26	EEEFK0J152P	EEEFK0J152V	(2)	500
10	22	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.19	EEEFK1A220R	–	(1)	2000
	33	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.19	EEEFK1A330UR	–	(1)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.19	EEEFK1A330R	–	(1)	1000
	150	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.19	EEEFK1A151P	EEEFK1A151V	(1)	1000
	220	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.19	EEEFK1A221XP	EEEFK1A221XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.19	EEEFK1A221P	EEEFK1A221V	(2)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A331P	EEEFK1A331V	(2)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A471P	EEEFK1A471V	(2)	500
	680	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A681P	EEEFK1A681V	(2)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.19	EEEFK1A102P	EEEFK1A102V	(2)	500
16	10	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.16	EEEFK1C100R	–	(1)	2000
	22	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.16	EEEFK1C220UR	–	(1)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.16	EEEFK1C220R	–	(1)	1000
	47	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.16	EEEFK1C470UR	–	(1)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C470P	EEEFK1C470V	(1)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C680P	EEEFK1C680V	(1)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C101P	EEEFK1C101V	(1)	1000
	150	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.16	EEEFK1C151XP	EEEFK1C151XV	(1)	900
	220	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.16	EEEFK1C221XP	EEEFK1C221XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.16	EEEFK1C221P	EEEFK1C221V	(2)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C331P	EEEFK1C331V	(2)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C471P	EEEFK1C471V	(2)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.16	EEEFK1C681P	EEEFK1C681V	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	L 標準品	L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流 *2 (mA rms)	インピーダンス *3 (Ω)	tan δ *4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
25	10	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.14	EEEFK1E100R	–	(1)	2000
	22	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.14	EEEFK1E220R	–	(1)	1000
	33	5.0	5.8	–	(C)	160	0.70	0.14	EEEFK1E330UR	–	(1)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E330P	EEEFK1E330V	(1)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E470P	EEEFK1E470V	(1)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E680P	EEEFK1E680V	(1)	1000
	100	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.14	EEEFK1E101XP	EEEFK1E101XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	300	0.26	0.14	EEEFK1E101P	EEEFK1E101V	(2)	1000
	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E151P	EEEFK1E151V	(2)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E221P	EEEFK1E221V	(2)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E331P	EEEFK1E331V	(2)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.14	EEEFK1E471P	EEEFK1E471V	(2)	500
35	4.7	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.12	EEEFK1V4R7R	–	(1)	2000
	10	4.0	5.8	–	(B)	90	1.35	0.12	EEEFK1V100UR	–	(1)	2000
		5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.12	EEEFK1V100R	–	(1)	1000
	22	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.12	EEEFK1V220R	–	(1)	1000
	33	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V330P	EEEFK1V330V	(1)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V470P	EEEFK1V470V	(1)	1000
	68	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.12	EEEFK1V680XP	EEEFK1V680XV	(1)	900
	100	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.12	EEEFK1V101XP	EEEFK1V101XV	(1)	900
		8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V101P	EEEFK1V101V	(2)	500
	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V151P	EEEFK1V151V	(2)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V221P	EEEFK1V221V	(2)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.12	EEEFK1V331P	EEEFK1V331V	(2)	500
50	4.7	4.0	5.8	–	B	60	2.90	0.10	EEEFK1H4R7R	–	(1)	2000
	10	5.0	5.8	–	(C)	85	1.52	0.10	EEEFK1H100UR	–	(1)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	165	0.88	0.10	EEEFK1H100P	EEEFK1H100V	(1)	1000
	22	6.3	5.8	6.1	D	165	0.88	0.10	EEEFK1H220P	EEEFK1H220V	(1)	1000
	33	6.3	7.7	8.0	D8	195	0.68	0.10	EEEFK1H330XP	EEEFK1H330XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	195	0.68	0.10	EEEFK1H330P	EEEFK1H330V	(2)	1000
	47	6.3	7.7	8.0	D8	195	0.68	0.10	EEEFK1H470XP	EEEFK1H470XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	195	0.68	0.10	EEEFK1H470P	EEEFK1H470V	(2)	1000
	100	8.0	10.2	10.5	F	350	0.34	0.10	EEEFK1H101P	EEEFK1H101V	(2)	500
	150	10.0	10.2	10.5	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H151P	EEEFK1H151V	(2)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H221P	EEEFK1H221V	(2)	500
63	4.7	5.0	5.8	–	C	50	3.00	0.08	EEEFK1J4R7R	–	(1)	1000
	10	6.3	5.8	6.1	D	80	1.50	0.08	EEEFK1J100P	EEEFK1J100V	(1)	1000
	22	6.3	7.7	8.0	D8	120	1.20	0.08	EEEFK1J220XP	EEEFK1J220XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	120	1.20	0.08	EEEFK1J220P	EEEFK1J220V	(2)	1000
	33	8.0	10.2	10.5	F	250	0.65	0.08	EEEFK1J330P	EEEFK1J330V	(2)	500
	47	8.0	10.2	10.5	F	250	0.65	0.08	EEEFK1J470P	EEEFK1J470V	(2)	500
	68	8.0	10.2	10.5	(F)	250	0.65	0.08	EEEFK1J680UP	EEEFK1J680UV	(2)	500
	100	10.0	10.2	10.5	G	400	0.35	0.08	EEEFK1J101P	EEEFK1J101V	(2)	500
80	3.3	5.0	5.8	–	C	25	5.00	0.08	EEEFK1K3R3R	–	(1)	1000
	4.7	6.3	5.8	6.1	D	40	3.00	0.08	EEEFK1K4R7P	EEEFK1K4R7V	(1)	1000
	10	6.3	7.7	8.0	D8	60	2.40	0.08	EEEFK1K100XP	EEEFK1K100XV	(1)	900
		8.0	6.2	6.5	E	60	2.40	0.08	EEEFK1K100P	EEEFK1K100V	(2)	1000
	22	8.0	10.2	10.5	F	130	1.30	0.08	EEEFK1K220P	EEEFK1K220V	(2)	500
	33	8.0	10.2	10.5	F	130	1.30	0.08	EEEFK1K330P	EEEFK1K330V	(2)	500
	47	10.0	10.2	10.5	G	200	0.70	0.08	EEEFK1K470P	EEEFK1K470V	(2)	500
100	22	8.0	10.2	10.5	F	130	1.30	0.07	EEEFK2A220P	EEEFK2A220V	(2)	500
	33	10.0	10.2	10.5	G	200	0.70	0.07	EEEFK2A330P	EEEFK2A330V	(2)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品　　*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)

*3: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)　　*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)

・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 5000時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード	特 性			品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流*1 (mA rms)	インピーダンス*2 (Ω)	tan δ*3	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品								
6.3	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J471GP	EEEFK0J471GV	(2)	500
	1000	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.26	EEEFK0J102GP	EEEFK0J102GV	(2)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.26	EEEFK0J152GP	EEEFK0J152GV	(2)	500
10	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A331GP	EEEFK1A331GV	(2)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A471GP	EEEFK1A471GV	(2)	500
	680	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A681GP	EEEFK1A681GV	(2)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.19	EEEFK1A102GP	EEEFK1A102GV	(2)	500
16	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C331GP	EEEFK1C331GV	(2)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C471GP	EEEFK1C471GV	(2)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.16	EEEFK1C681GP	EEEFK1C681GV	(2)	500
25	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E151GP	EEEFK1E151GV	(2)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E221GP	EEEFK1E221GV	(2)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E331GP	EEEFK1E331GV	(2)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.14	EEEFK1E471GP	EEEFK1E471GV	(2)	500
35	100	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V101GP	EEEFK1V101GV	(2)	500
	150	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V151GP	EEEFK1V151GV	(2)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V221GP	EEEFK1V221GV	(2)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.12	EEEFK1V331GP	EEEFK1V331GV	(2)	500
50	100	8.0	10.2	10.5	F	350	0.34	0.10	EEEFK1H101GP	EEEFK1H101GV	(2)	500
	150	10.0	10.2	10.5	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H151GP	EEEFK1H151GV	(2)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H221GP	EEEFK1H221GV	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

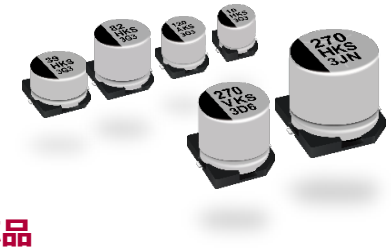
Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FKS シリーズ　**6.3 V ～ 50 V　：高温鉛フリーリフロー対応品**

63 V ～ 100 V　：標準鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 105 ℃ 2000 時間保証品
- FKシリーズより1サイズ小形化
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能(ø6.3 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

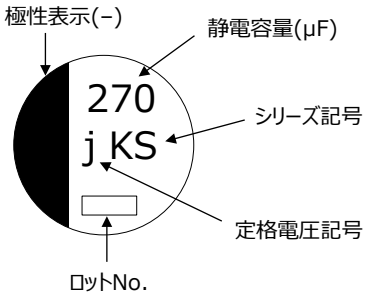
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃										
定格電圧範囲	6.3 V ～ 100 V										
静電容量範囲	10 μF ～ 1800 μF										
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)										
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)										
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください										
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	80	100	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内 (ただし、6.3 V のB、C サイズは ±40 % 以内)									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)										
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。										
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内									
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 270 μF
表示色：BLACK

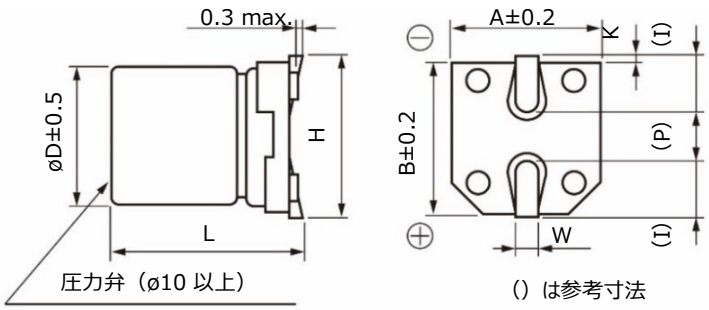


定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16
E	25
V	35
H	50
J	63
K	80
2A	100

単位：V

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFK0J680SR

EEE	FK	0J	680	S	R
製品分類	シリーズ / コード	定格電圧 (V) / コード*	静電容量 (μF) / コード	静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

シリーズ	コード
FK	FK

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)
63	1J
80	1K(K)
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
10	100	220	221
18	180	270	271
22	220	330	331
27	270	390	391
39	390	470	471
47	470	560	561
56	560	680	681
68	680	820	821
82	820	1000	102
100	101	1200	122
120	121	1500	152
150	151	1800	182
180	181		

特殊コード	コード
FKSシリーズ	S

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H, 1K→K

特性一覧表

■6.3 V ～ 50 V (高温リフロー対応)

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 ESR*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	68	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.26	EEEFK0J680SR	–	(5)	2000
	150	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.26	EEEFK0J151SR	–	(5)	1000
	270	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.26	EEEFK0J271SP	EEEFK0J271SV	(5)	1000
	470	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.26	EEEFKJ471XSP	EEEFKJ471XSV	(5)	900
	1800	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.26	EEEFK0J182SP	EEEFK0J182SV	(6)	500
10	56	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.19	EEEFK1A560SR	–	(5)	2000
	120	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.19	EEEFK1A121SR	–	(5)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.19	EEEFK1A221SP	EEEFK1A221SV	(5)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.19	EEEFKA331XSP	EEEFKA331XSV	(5)	900
	820	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.19	EEEFK1A821SP	EEEFK1A821SV	(6)	500
	1200	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.19	EEEFK1A122SP	EEEFK1A122SV	(6)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.19	EEEFK1A152SP	EEEFK1A152SV	(6)	500
16	47	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.16	EEEFK1C470SR	–	(5)	2000
	100	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.16	EEEFK1C101SR	–	(5)	1000
	150	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.16	EEEFK1C151SP	EEEFK1C151SV	(5)	1000
	270	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.16	EEEFKC271XSP	EEEFKC271XSV	(5)	900
	560	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C561SP	EEEFK1C561SV	(6)	500
	680	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.16	EEEFK1C681SP	EEEFK1C681SV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.16	EEEFK1C102SP	EEEFK1C102SV	(6)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

■6.3 V ～ 50 V (高温リフロー対応)

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 ESR*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
25	27	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.14	EEEFK1E270SR	–	(5)	2000
	56	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.14	EEEFK1E560SR	–	(5)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.14	EEEFK1E101SP	EEEFK1E101SV	(5)	1000
	150	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.14	EEEFKE151XSP	EEEFKE151XSV	(5)	900
	180	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.14	EEEFKE181XSP	EEEFKE181XSV	(5)	900
	390	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E391SP	EEEFK1E391SV	(6)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.14	EEEFK1E471SP	EEEFK1E471SV	(6)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.14	EEEFK1E681SP	EEEFK1E681SV	(6)	500
	820	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.14	EEEFK1E821SP	EEEFK1E821SV	(6)	500
35	18	4.0	5.8	–	B	90	1.35	0.12	EEEFK1V180SR	–	(5)	2000
	39	5.0	5.8	–	C	160	0.70	0.12	EEEFK1V390SR	–	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V680SP	EEEFK1V680SV	(5)	1000
	82	6.3	5.8	6.1	D	240	0.36	0.12	EEEFK1V820SP	EEEFK1V820SV	(5)	1000
	120	6.3	7.7	8.0	D8	280	0.34	0.12	EEEFKV121XSP	EEEFKV121XSV	(5)	900
	270	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V271SP	EEEFK1V271SV	(6)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	600	0.16	0.12	EEEFK1V331SP	EEEFK1V331SV	(6)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.12	EEEFK1V471SP	EEEFK1V471SV	(6)	500
	560	10.0	10.2	10.5	G	850	0.08	0.12	EEEFK1V561SP	EEEFK1V561SV	(6)	500
50	10	4.0	5.8	–	B	60	3.50	0.10	EEEFK1H100SR	–	(5)	2000
	22	5.0	5.8	–	C	85	1.52	0.10	EEEFK1H220SR	–	(5)	1000
	39	6.3	5.8	6.1	D	165	0.88	0.10	EEEFK1H390SP	EEEFK1H390SV	(5)	1000
	82	6.3	7.7	8.0	D8	195	0.68	0.10	EEEFKH820XSP	EEEFKH820XSV	(5)	900
	180	8.0	10.2	10.5	F	350	0.34	0.10	EEEFK1H181SP	EEEFK1H181SV	(6)	500
	270	10.0	10.2	10.5	G	670	0.18	0.10	EEEFK1H271SP	EEEFK1H271SV	(6)	500

■63 V ～ 100 V (標準リフロー対応)

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 ESR*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
63	120	10.0	10.2	10.5	G	400	0.35	0.08	EEEFK1J121SP	EEEFK1J121SV	(2)	500
80	47	8.0	10.2	10.5	F	130	1.30	0.08	EEEFK1K470SP	EEEFK1K470SV	(2)	500
	82	10.0	10.2	10.5	G	200	0.70	0.08	EEEFK1K820SP	EEEFK1K820SV	(2)	500
100	27	8.0	10.2	10.5	F	130	1.30	0.07	EEEFK2A270SP	EEEFK2A270SV	(2)	500
	47	10.0	10.2	10.5	G	200	0.70	0.07	EEEFK2A470SP	EEEFK2A470SV	(2)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

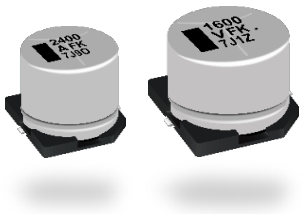
Panasonic
INDUSTRY

・本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FKS シリーズ (中形品)　高温鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 105 ℃ 5000 時間保証品
- FKシリーズより1.2 ～ 1.8倍 高容量化、13000 μFまでの大容量を実現
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

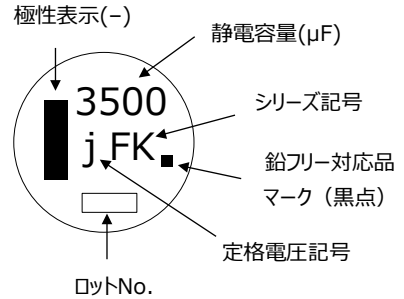
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃						
定格電圧範囲	6.3 V ～ 35 V						
静電容量範囲	750 μF ～ 13000 μF						
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)						
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値						
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください						
温度特性	定格電圧 (V)	6.3	10	16	25	35	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において5000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)						
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。						
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内					
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下					
	漏れ電流	初期規格値以下					

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 3500 μF
表示色：BLACK



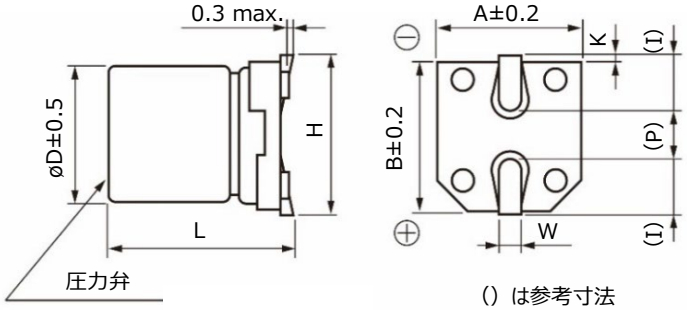
定格電圧記号

j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
H13	12.5	13.5±0.5	13.5	15.0 max.	4.7	0.90±0.3	4.4	0.70±0.3
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K21	18.0	21.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFK0J352SQ

EEE	FK	0J	352	S	Q
製品分類	シリーズ / コード	定格電圧 (V) / コード	静電容量 (μF) / コード	特殊コード / コード	テープ幅 (mm) / コード

シリーズ	コード
FK	FK

定格電圧 (V)	コード
6.3	0J
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード
750	751
1200	122
1600	162
1800	182
2200	222
2400	242
2700	272
3000	302
3500	352
3600	362
4300	432
4700	472
5600	562
7500	752
9100	912
10000	103
13000	133

特殊コード	コード
FKSシリーズ	S

テープ幅 (mm)	コード
32	Q
44	M

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 5000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 インピーダンス*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	3500	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.30	EEEFK0J352SQ	EEEFK0J352SV	(9)	200
	7500	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.38	EEEFK0J752SM	EEEFK0J752SV	(9)	125
	生産終了 10000	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.42	EEEFK0J103SM	EEEFK0J103SV	(9)	125
	生産終了 13000	18.0	21.5	21.8	K21	2640	0.025	0.50	EEEFK0J133SM	EEEFK0J133SV	(9)	75
10	2400	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.21	EEEFK1A242SQ	EEEFK1A242SV	(9)	200
	5600	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.27	EEEFK1A562SM	EEEFK1A562SV	(9)	125
	生産終了 7500	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.31	EEEFK1A752SM	EEEFK1A752SV	(9)	125
	生産終了 9100	18.0	21.5	21.8	K21	2640	0.025	0.35	EEEFK1A912SM	EEEFK1A912SV	(9)	75
16	1800	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.16	EEEFK1C182SQ	EEEFK1C182SV	(9)	200
	4300	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.22	EEEFK1C432SM	EEEFK1C432SV	(9)	125
	生産終了 5600	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.24	EEEFK1C562SM	EEEFK1C562SV	(9)	125
	生産終了 7500	18.0	21.5	21.8	K21	2640	0.025	0.28	EEEFK1C752SM	EEEFK1C752SV	(9)	75
25	1200	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.14	EEEFK1E122SQ	EEEFK1E122SV	(9)	200
	2700	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.16	EEEFK1E272SM	EEEFK1E272SV	(9)	125
	生産終了 3600	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.18	EEEFK1E362SM	EEEFK1E362SV	(9)	125
	生産終了 4700	18.0	21.5	21.8	K21	2640	0.025	0.20	EEEFK1E472SM	EEEFK1E472SV	(9)	75
35	750	12.5	13.5	13.8	H13	1100	0.06	0.12	EEEFK1V751SQ	EEEFK1V751SV	(9)	200
	1600	16.0	16.5	16.8	J16	1800	0.035	0.14	EEEFK1V162SM	EEEFK1V162SV	(9)	125
	生産終了 2200	18.0	16.5	16.8	K16	2060	0.033	0.14	EEEFK1V222SM	EEEFK1V222SV	(9)	125
	生産終了 3000	18.0	21.5	21.8	K21	2640	0.025	0.16	EEEFK1V302SM	EEEFK1V302SV	(9)	75

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

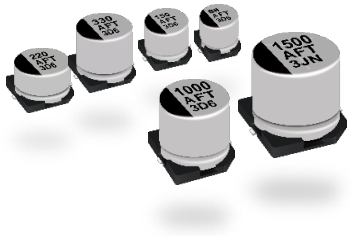
設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FT シリーズ　　高温鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 105 ℃ 2000 ～ 5000 時間保証品
- 小形化、低ESR (FKシリーズ　1ランク小形化)
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø6.3 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

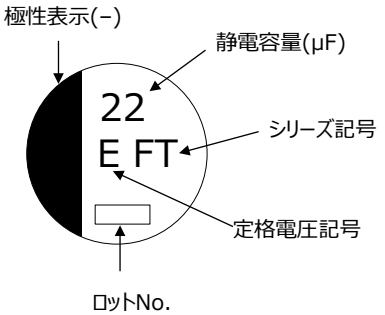
カテゴリ温度範囲		−55 ℃ ～ +105 ℃
定格電圧範囲		6.3 V ～ 50 V
静電容量範囲		10 μF ～ 2200 μF
静電容量許容差		±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏れ電流		I ≦ 0.01 CV（μA）2 分値
損失角の正接 (tan δ)		特性一覧表を参照ください
耐久性	+105 ℃ ± 2 °C 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、末尾G 品番の6.3 V：3000 時間、10 V ～ 50 V：5000 時間)	
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内 (末尾G は ±35 % 以下)
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下 (末尾G は 300 % 以下)
	漏れ電流	初期規格値以下
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 °C 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)	
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下
	漏れ電流	初期規格値以下
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。	
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下
	漏れ電流	初期規格値以下

定格リプル電流 周波数補正係数

静電容量 (μF) ＼ 周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
10 ～ 470	0.65	0.85	0.95	1.00
560 ～ 2200	0.70	0.90	0.95	1.00

表　示

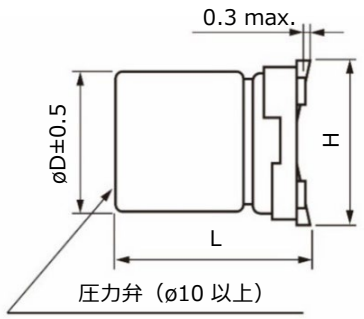
例：25 V 22 μF
表示色：BLACK

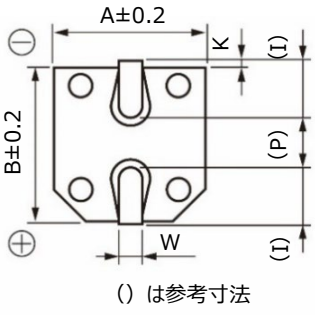


定格電圧記号　　単位：V

j	6.3	E	25
A	10	V	35
C	16	H	50

形状寸法





単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/2/10

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFTJ471XAP

EEE	FT	J	471	XA	P
製品分類					

シリーズ	コード
FT	FT

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
10	100	390	391
22	220	470	471
33	330	560	561
47	470	680	681
68	680	820	821
100	101	1000	102
150	151	1200	122
220	221	1500	152
330	331	2200	222

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X
5000時間	G

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR*3 (Ω)	特性 tan δ*4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	100	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.26	EEEFT0J101AR	–	(5)	2000
	220	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.26	EEEFT0J221AR	–	(5)	1000
	330	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.26	EEEFT0J331AP	EEEFT0J331AV	(5)	1000
	470	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.26	EEEFTJ471XAP	EEEFTJ471XAV	(5)	900
	680	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.26	EEEFTJ681XAP	EEEFTJ681XAV	(5)	900
	1500	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.26	EEEFT0J152AP	EEEFT0J152AV	(6)	500
	2200	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.28	EEEFT0J222AP	EEEFT0J222AV	(6)	500
10	68	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.19	EEEFT1A680AR	–	(5)	2000
	150	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.19	EEEFT1A151AR	–	(5)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.19	EEEFT1A221AP	EEEFT1A221AV	(5)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.19	EEEFTA331XAP	EEEFTA331XAV	(5)	900
	470	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.19	EEEFTA471XAP	EEEFTA471XAV	(5)	900
	1000	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.19	EEEFT1A102AP	EEEFT1A102AV	(6)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.19	EEEFT1A152AP	EEEFT1A152AV	(6)	500
16	47	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.16	EEEFT1C470AR	–	(5)	2000
	68	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.16	EEEFT1C680AR	–	(5)	1000
	100	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.16	EEEFT1C101AR	–	(5)	1000
	150	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.16	EEEFT1C151AP	EEEFT1C151AV	(5)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.16	EEEFT1C221AP	EEEFT1C221AV	(5)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.16	EEEFTC331XAP	EEEFTC331XAV	(5)	900
	680	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.16	EEEFT1C681AP	EEEFT1C681AV	(6)	500
	820	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.16	EEEFT1C821UP	EEEFT1C821UV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.16	EEEFT1C102AP	EEEFT1C102AV	(6)	500
	1200	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.16	EEEFT1C122UP	EEEFT1C122UV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流 *2 (mA rms)	特性 ESR *3 (Ω)	特性 tan δ *4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
25	22	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.14	EEEFT1E220AR	–	(5)	2000
	33	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.14	EEEFT1E330AR	–	(5)	2000
	47	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.14	EEEFT1E470AR	–	(5)	1000
	68	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.14	EEEFT1E680AR	–	(5)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.14	EEEFT1E101AP	EEEFT1E101AV	(5)	1000
	150	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.14	EEEFTE151XAP	EEEFTE151XAV	(5)	900
	220	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.14	EEEFTE221XAP	EEEFTE221XAV	(5)	900
	470	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFT1E471AP	EEEFT1E471AV	(6)	500
	560	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFT1E561UP	EEEFT1E561UV	(6)	500
	820	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.14	EEEFT1E821AP	EEEFT1E821AV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.14	EEEFT1E102UP	EEEFT1E102UV	(6)	500
35	22	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.12	EEEFT1V220AR	–	(5)	2000
	33	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.12	EEEFT1V330AR	–	(5)	1000
	47	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.12	EEEFT1V470AR	–	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.12	EEEFT1V680AP	EEEFT1V680AV	(5)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.12	EEEFT1V101AP	EEEFT1V101AV	(5)	1000
	150	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.12	EEEFTV151XAP	EEEFTV151XAV	(5)	900
	330	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFT1V331AP	EEEFT1V331AV	(6)	500
	390	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFT1V391UP	EEEFT1V391UV	(6)	500
	560	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.12	EEEFT1V561AP	EEEFT1V561AV	(6)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.12	EEEFT1V681UP	EEEFT1V681UV	(6)	500
50	10	4.0	5.8	–	(B)	85	2.30	0.10	EEEFTH100UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	165	0.88	0.10	EEEFT1H100AR	–	(5)	1000
	22	5.0	5.8	–	C	165	0.88	0.10	EEEFT1H220AR	–	(5)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	195	0.68	0.10	EEEFT1H470AP	EEEFT1H470AV	(5)	1000
	100	6.3	7.7	8.0	D8	350	0.34	0.10	EEEFTH101XAP	EEEFTH101XAV	(5)	900
	220	8.0	10.2	10.5	F	670	0.18	0.10	EEEFT1H221AP	EEEFT1H221AV	(6)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	900	0.12	0.10	EEEFT1H331AP	EEEFT1H331AV	(6)	500

耐久性：105 ℃ 5000 時間 （6.3 V.DC：105 ℃ 3000 時間）

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流 *1 (mA rms)	特性 ESR *2 (Ω)	特性 tan δ *3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	1500	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.26	EEEFT0J152GP	EEEFT0J152GV	(6)	500
	2200	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.28	EEEFT0J222GP	EEEFT0J222GV	(6)	500
10	1000	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.19	EEEFT1A102GP	EEEFT1A102GV	(6)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.19	EEEFT1A152GP	EEEFT1A152GV	(6)	500
16	680	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.16	EEEFT1C681GP	EEEFT1C681GV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.16	EEEFT1C102GP	EEEFT1C102GV	(6)	500
25	470	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFT1E471GP	EEEFT1E471GV	(6)	500
	820	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.14	EEEFT1E821GP	EEEFT1E821GV	(6)	500
35	330	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFT1V331GP	EEEFT1V331GV	(6)	500
	560	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.12	EEEFT1V561GP	EEEFT1V561GV	(6)	500
50	220	8.0	10.2	10.5	F	670	0.18	0.10	EEEFT1H221GP	EEEFT1H221GV	(6)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	900	0.12	0.10	EEEFT1H331GP	EEEFT1H331GV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

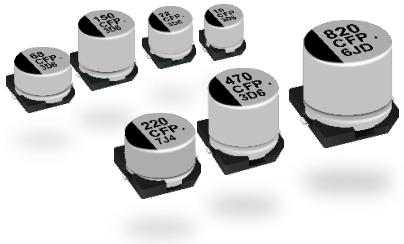
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

FP シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）



特　長

- 105 ℃ 2000 時間保証品
- 低ESR (FKシリーズを30 % ～ 50 %低減)
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能 (ø6.3 ≦)
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

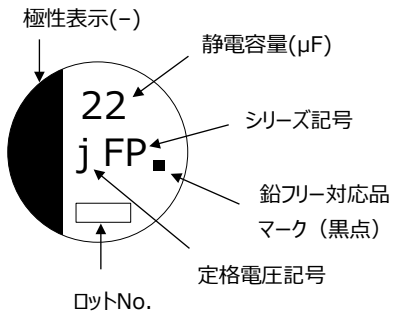
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +105 ℃							
定格電圧範囲	6.3 V ～ 50 V							
静電容量範囲	10 μF ～ 1800 μF							
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)							
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV or 3 (μA) 、いずれか大きい値以下、定格電圧到達 2分後、20 ℃ *CV = (静電容量 μF) x (定格電圧 V)							
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください							
温度特性	定格電圧（V）	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	3	3	3	3	3	3	
	Z (−55 ℃) / Z (+20 ℃)	4	4	4	3	3	3	
耐久性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内						
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 200 % 以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						
高温無負荷特性	+105 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)							
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。							
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内						
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下						
	漏れ電流	初期規格値以下						

定格リプル電流 周波数補正係数

静電容量 (μF) ＼ 周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
10 ～ 470	0.65	0.85	0.95	1.00
560 ～ 1800	0.70	0.90	0.95	1.00

表　示

例：6.3 V 22 μF
表示色：BLACK



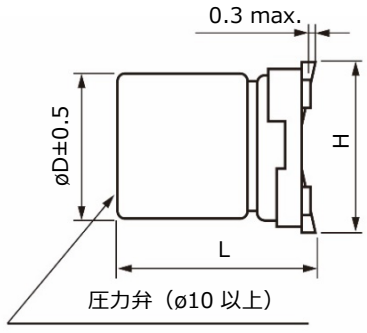
定格電圧記号

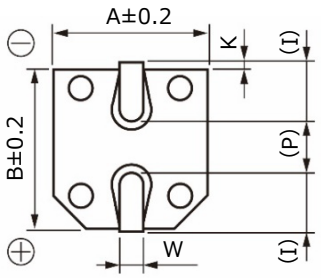
j	6.3
A	10
C	16

単位：V

E	25
V	35
H	50

形状寸法





() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEEFP0J220AR

EEE	FP	0J	220	A	R

製品分類

シリーズ	コード
FP	FP

定格電圧 (V)	コード*
6.3	0J(J)
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
10	100	390	391
22	220	470	471
33	330	560	561
47	470	680	681
68	680	820	821
100	101	1000	102
150	151	1200	122
220	221	1500	152
330	331	1800	182

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
12	R
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR*3 (Ω)	特性 tan δ*4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
6.3	22	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.26	EEEFP0J220AR	–	(5)	2000
	47	4.0	5.8	–	(B)	160	0.85	0.26	EEEFPJ470UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.26	EEEFP0J470AR	–	(5)	1000
	100	5.0	5.8	–	(C)	240	0.36	0.26	EEEFPJ101UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.26	EEEFP0J101AP	EEEFP0J101AV	(5)	1000
	220	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.26	EEEFP0J221AP	EEEFP0J221AV	(5)	1000
	330	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.26	EEEFPJ331XAP	EEEFPJ331XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	500	0.18	0.26	EEEFP0J331AP	EEEFP0J331AV	(6)	1000
	470	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.26	EEEFP0J471AP	EEEFP0J471AV	(6)	500
	1000	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.26	EEEFP0J102AP	EEEFP0J102AV	(6)	500
	1500	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.26	EEEFP0J152AP	EEEFP0J152AV	(6)	500
	1800	10.0	10.2	10.5	(G)	850	0.08	0.26	EEEFPJ182UAP	EEEFPJ182UAV	(6)	500
10	22	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.19	EEEFP1A220AR	–	(5)	2000
	33	4.0	5.8	–	(B)	160	0.85	0.19	EEEFPA330UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.19	EEEFP1A330AR	–	(5)	1000
	150	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.19	EEEFP1A151AP	EEEFP1A151AV	(5)	1000
	220	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.19	EEEFPA221XAP	EEEFPA221XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	500	0.18	0.19	EEEFP1A221AP	EEEFP1A221AV	(6)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.19	EEEFP1A331AP	EEEFP1A331AV	(6)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.19	EEEFP1A471AP	EEEFP1A471AV	(6)	500
	680	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.19	EEEFP1A681AP	EEEFP1A681AV	(6)	500
	1000	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.19	EEEFP1A102AP	EEEFP1A102AV	(6)	500
	1200	10.0	10.2	10.5	(G)	850	0.08	0.19	EEEFPA122UAP	EEEFPA122UAV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：105 ℃ 2000 時間

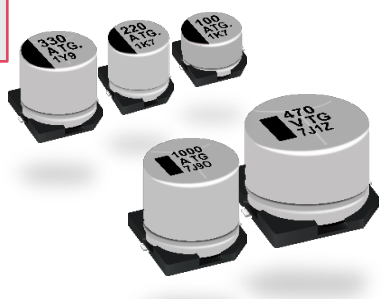
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード *1	特性 定格リプル電流 *2 (mA rms)	特性 ESR *3 (Ω)	特性 tan δ *4	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
16	10	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.16	EEEFP1C100AR	–	(5)	2000
	22	4.0	5.8	–	(B)	160	0.85	0.16	EEEFPC220UAR	–	(5)	2000
		5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.16	EEEFP1C220AR	–	(5)	1000
	47	5.0	5.8	–	(C)	240	0.36	0.16	EEEFPC470UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.16	EEEFP1C470AP	EEEFP1C470AV	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.16	EEEFP1C680AP	EEEFP1C680AV	(5)	1000
	100	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.16	EEEFP1C101AP	EEEFP1C101AV	(5)	1000
		6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.16	EEEFPC101XAP	EEEFPC101XAV	(5)	900
	150	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.16	EEEFPC151XAP	EEEFPC151XAV	(5)	900
	220	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.16	EEEFPC221XAP	EEEFPC221XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	500	0.18	0.16	EEEFP1C221AP	EEEFP1C221AV	(6)	1000
	330	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.16	EEEFP1C331AP	EEEFP1C331AV	(6)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.16	EEEFP1C471AP	EEEFP1C471AV	(6)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.16	EEEFP1C681AP	EEEFP1C681AV	(6)	500
	820	10.0	10.2	10.5	(G)	850	0.08	0.16	EEEFPC821UAP	EEEFPC821UAV	(6)	500
25	10	4.0	5.8	–	B	160	0.85	0.14	EEEFP1E100AR	–	(5)	2000
	22	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.14	EEEFP1E220AR	–	(5)	1000
	33	5.0	5.8	–	(C)	240	0.36	0.14	EEEFPE330UAR	–	(5)	1000
		6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.14	EEEFP1E330AP	EEEFP1E330AV	(5)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.14	EEEFP1E470AP	EEEFP1E470AV	(5)	1000
	68	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.14	EEEFP1E680AP	EEEFP1E680AV	(5)	1000
	100	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.14	EEEFPE101XAP	EEEFPE101XAV	(5)	900
		8.0	6.2	6.5	E	500	0.18	0.14	EEEFP1E101AP	EEEFP1E101AV	(6)	1000
	150	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFP1E151AP	EEEFP1E151AV	(6)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFP1E221AP	EEEFP1E221AV	(6)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.14	EEEFP1E331AP	EEEFP1E331AV	(6)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.14	EEEFP1E471AP	EEEFP1E471AV	(6)	500
	560	10.0	10.2	10.5	(G)	850	0.08	0.14	EEEFPE561UAP	EEEFPE561UAV	(6)	500
35	10	4.0	5.8	–	(B)	160	0.85	0.12	EEEFPV100UAR	–	(5)	2000
	22	5.0	5.8	–	C	240	0.36	0.12	EEEFP1V220AR	–	(5)	1000
	33	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.12	EEEFP1V330AP	EEEFP1V330AV	(5)	1000
	47	6.3	5.8	6.1	D	300	0.26	0.12	EEEFP1V470AP	EEEFP1V470AV	(5)	1000
	68	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.12	EEEFPV680XAP	EEEFPV680XAV	(5)	900
	100	6.3	7.7	8.0	D8	600	0.16	0.12	EEEFPV101XAP	EEEFPV101XAV	(5)	900
		8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFP1V101AP	EEEFP1V101AV	(6)	500
	150	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFP1V151AP	EEEFP1V151AV	(6)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	850	0.08	0.12	EEEFP1V221AP	EEEFP1V221AV	(6)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	1190	0.06	0.12	EEEFP1V331AP	EEEFP1V331AV	(6)	500
	390	10.0	10.2	10.5	(G)	850	0.08	0.12	EEEFPV391UAP	EEEFPV391UAV	(6)	500
50	100	8.0	10.2	10.5	F	670	0.18	0.10	EEEFP1H101AP	EEEFP1H101AV	(6)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	900	0.12	0.10	EEEFP1H221AP	EEEFP1H221AV	(6)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +105 ℃)
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

・一部品番につきましては新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TG シリーズ

特　長

- 125 ℃ 1000 ～ 2000 時間保証品
- TAシリーズより40 %小形化
- TBシリーズ同等の低ESR
- 耐振動仕様品（30G保証）も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済（品番ø8 ～ ø10：EEE✻、ø12.5 ～ ø18：EEV✻）

仕　様

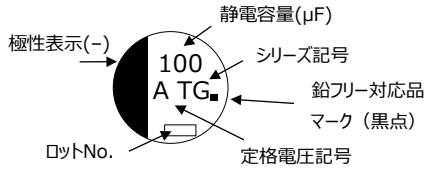
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃								
定格電圧範囲	10 V ～ 100 V								
静電容量範囲	10 μF ～ 4700 μF								
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)								
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV（μA）2 分値								
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください								
温度特性	定格電圧（V）	10	16	25	35	50	63	80	100
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	3	2	2	2	2	2	2	2
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	6	4	4	3	3	3	3	3
	(120 Hz でのインピーダンス比)								
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において定格電圧を1000 時間(ø8×6.2) または2000 時間(ø8×10.2 ≦) 連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内（末尾U は ±35 % 以内）							
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 300 % 以下（末尾U は 350 % 以内）							
	漏れ電流	初期規格値以下							
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)								
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。								
	静電容量変化率	初期値の ±10 %							
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下							
	漏れ電流	初期規格値以下							

定格リプル電流 周波数補正係数

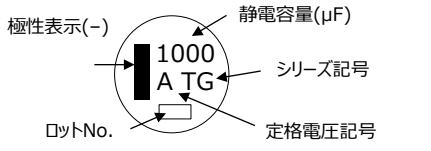
周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

例：10 V 100 μF　　表示色：BLACK
・鉛フリー対応品(≦ ø10)



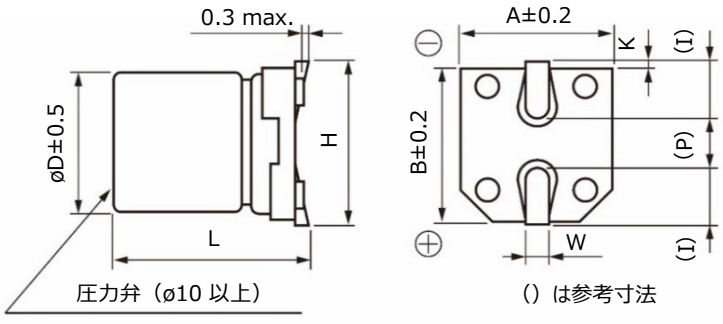
例：10 V 1000 μF　　表示色：BLACK
・鉛フリー対応品(≧ ø12.5)



定格電圧記号　　単位：V

A	10	H	50
C	16	J	63
E	25	K	80
V	35	2A	100

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2
H13	12.5	13.5±0.5	13.5	15.0 max.	4.7	0.90±0.3	4.4	0.70±0.3
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系　　品番例: EEETG1A221UP

EEE	TG	1A	221	U	P

製品分類*

シリーズ	コード
TG	TG

*: øD ≧ 12.5mm → EEV

定格電圧 (V)	コード
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
80	1K
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
10	100	470	471
22	220	680	681
33	330	1000	102
47	470	1500	152
100	101	2200	222
220	221	3300	332
330	331	4700	472

特殊コード	コード
小形化	U
上記以外	-

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P
32	Q
44	M

特性一覧表

耐久性：125 ℃ 1000 時間（ø8×10.2 ≦：125 ℃ 2000 時間）

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR*3 (Ω)	特性 tanδ*4	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
10	100	8.0	6.2	E	100	1.00	0.30	EEETG1A101P	(2)	1000
	220	8.0	6.2	(E)	100	1.00	0.30	EEETG1A221UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	197	0.50	0.30	EEETG1A221P	(2)	500
	330	8.0	10.2	(F)	197	0.50	0.30	EEETG1A331UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	270	0.30	0.30	EEETG1A331P	(2)	500
	470	10.0	10.2	(G)	270	0.30	0.30	EEETG1A471UP	(2)	500
16	100	8.0	10.2	F	197	0.50	0.23	EEETG1C101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	197	0.50	0.23	EEETG1C221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	270	0.30	0.23	EEETG1C221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	(G)	270	0.30	0.23	EEETG1C331UP	(2)	500
25	47	8.0	6.2	E	100	1.00	0.18	EEETG1E470P	(2)	1000
	100	8.0	6.2	(E)	100	1.00	0.18	EEETG1E101UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	197	0.50	0.18	EEETG1E101P	(2)	500
	220	8.0	10.2	(F)	197	0.50	0.18	EEETG1E221UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	270	0.30	0.18	EEETG1E221P	(2)	500
	330	10.0	10.2	(G)	270	0.30	0.18	EEETG1E331UP	(2)	500

非推奨 ［新規採用非推奨］

10	1000	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.30	EEVTG1A102Q	(3)	200
	1500	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	0.30	EEVTG1A152UQ	(3)	200
	2200	16.0	16.5	J16	1100	0.08	0.32	EEVTG1A222M	(3)	125
	3300	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	0.34	EEVTG1A332UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.34	EEVTG1A332M	(3)	125
生産終了	4700	18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.36	EEVTG1A472M	(3)	125
16	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.23	EEVTG1C331Q	(3)	200
	470	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.23	EEVTG1C471Q	(3)	200
	680	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.23	EEVTG1C681Q	(3)	200
	1000	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	0.23	EEVTG1C102UQ	(3)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	0.23	EEVTG1C102M	(3)	125
	2200	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	0.25	EEVTG1C222UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.25	EEVTG1C222M	(3)	125
生産終了	3300	18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.27	EEVTG1C332M	(3)	125
25	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.18	EEVTG1E331Q	(3)	200
	470	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.18	EEVTG1E471Q	(3)	200
	680	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	0.18	EEVTG1E681UQ	(3)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	0.18	EEVTG1E681M	(3)	125
	1000	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	0.18	EEVTG1E102UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.18	EEVTG1E102M	(3)	125
生産終了	2200	18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.20	EEVTG1E222M	(3)	125

*1: 寸法記号( ) は小形化品　　*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)　*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)　　*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)

・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P、Q、M → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性：125 ℃ 1000 時間（ø8×10.2 ≦：125 ℃ 2000 時間）

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR*3 (Ω)	特性 tanδ*4	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
35	33	8.0	6.2	E	100	1.00	0.16	EEETG1V330P	(2)	1000
	47	8.0	6.2	(E)	100	1.00	0.16	EEETG1V470UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	197	0.50	0.16	EEETG1V470P	(2)	500
	100	8.0	10.2	(F)	197	0.50	0.16	EEETG1V101UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	270	0.30	0.16	EEETG1V101P	(2)	500
	220	10.0	10.2	(G)	270	0.30	0.16	EEETG1V221UP	(2)	500
50	10	8.0	6.2	E	80	1.60	0.14	EEETG1H100P	(2)	1000
	22	8.0	6.2	E	80	1.60	0.14	EEETG1H220P	(2)	1000
	33	8.0	6.2	(E)	80	1.60	0.14	EEETG1H330UP	(2)	1000
		8.0	10.2	F	133	0.75	0.14	EEETG1H330P	(2)	500
	47	8.0	10.2	(F)	133	0.75	0.14	EEETG1H470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	221	0.50	0.14	EEETG1H470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	(G)	221	0.50	0.14	EEETG1H101UP	(2)	500
63	10	8.0	6.2	E	55	2.20	0.12	EEETG1J100P	(2)	1000
	22	8.0	10.2	F	100	1.00	0.12	EEETG1J220P	(2)	500
	33	8.0	10.2	(F)	100	1.00	0.12	EEETG1J330UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	150	0.80	0.12	EEETG1J330P	(2)	500
	47	8.0	10.2	(F)	100	1.00	0.12	EEETG1J470UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	150	0.80	0.12	EEETG1J470P	(2)	500
	100	10.0	10.2	(G)	150	0.80	0.12	EEETG1J101UP	(2)	500
80	10	8.0	10.2	F	70	1.30	0.12	EEETG1K100P	(2)	500
	22	8.0	10.2	(F)	70	1.30	0.12	EEETG1K220UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	90	1.00	0.12	EEETG1K220P	(2)	500
	33	8.0	10.2	(F)	70	1.30	0.12	EEETG1K330UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	90	1.00	0.12	EEETG1K330P	(2)	500
	47	10.0	10.2	(G)	90	1.00	0.12	EEETG1K470UP	(2)	500
100	10	8.0	10.2	F	70	1.30	0.10	EEETG2A100P	(2)	500
	22	8.0	10.2	(F)	70	1.30	0.10	EEETG2A220UP	(2)	500
		10.0	10.2	G	90	1.00	0.10	EEETG2A220P	(2)	500
	33	10.0	10.2	G	90	1.00	0.10	EEETG2A330P	(2)	500

非推奨 ［新規採用非推奨］

35	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	0.16	EEVTG1V331Q	(3)	200
	470	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	0.16	EEVTG1V471UQ	(3)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	0.16	EEVTG1V471M	(3)	125
	680	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	0.16	EEVTG1V681UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.16	EEVTG1V681M	(3)	125
生産終了	1000	18.0	16.5	K16	1300	0.075	0.16	EEVTG1V102M	(3)	125
50	220	12.5	13.5	H13	600	0.23	0.14	EEVTG1H221Q	(3)	200
	330	12.5	13.5	H13	600	0.23	0.14	EEVTG1H331Q	(3)	200
	470	16.0	16.5	J16	900	0.15	0.14	EEVTG1H471M	(3)	125
	680	16.0	16.5	(J16)	900	0.15	0.14	EEVTG1H681UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	950	0.14	0.14	EEVTG1H681M	(3)	125
生産終了	1000	18.0	16.5	K16	950	0.14	0.14	EEVTG1H102M	(3)	125
63	100	12.5	13.5	H13	350	0.26	0.12	EEVTG1J101Q	(3)	200
	220	12.5	13.5	H13	350	0.26	0.12	EEVTG1J221Q	(3)	200
	330	16.0	16.5	J16	500	0.18	0.12	EEVTG1J331M	(3)	125
	470	16.0	16.5	J16	500	0.18	0.12	EEVTG1J471M	(3)	125
80	47	12.5	13.5	H13	250	0.42	0.12	EEVTG1K470Q	(3)	200
	100	12.5	13.5	(H13)	250	0.42	0.12	EEVTG1K101UQ	(3)	200
		16.0	16.5	J16	350	0.30	0.12	EEVTG1K101M	(3)	125
	220	16.0	16.5	(J16)	350	0.30	0.12	EEVTG1K221UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	400	0.28	0.12	EEVTG1K221M	(3)	125
	330	16.0	16.5	(J16)	350	0.30	0.12	EEVTG1K331UM	(3)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	400	0.28	0.12	EEVTG1K331M	(3)	125
生産終了	470	18.0	16.5	K16	400	0.28	0.12	EEVTG1K471M	(3)	125
100	47	12.5	13.5	H13	250	0.42	0.10	EEVTG2A470Q	(3)	200
	100	16.0	16.5	J16	350	0.30	0.10	EEVTG2A101M	(3)	125
生産終了	220	18.0	16.5	K16	400	0.28	0.10	EEVTG2A221M	(3)	125
生産終了	330	18.0	16.5	K16	400	0.28	0.10	EEVTG2A331M	(3)	125

*1: 寸法記号( ) は小形化品　*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)　*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)　*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)

・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：P、Q、M → V となります。

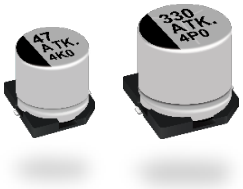
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TK シリーズ



特　長

- 125 ℃ 3000 時間保証品
- TGシリーズ比 50 %低ESR化
- 耐久試験後のESR規格品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

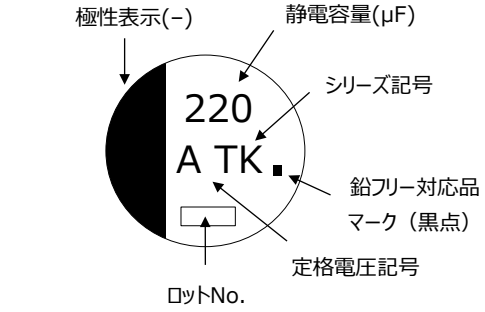
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃					
定格電圧範囲	10 V ～ 35 V					
静電容量範囲	47 μF ～ 470 μF					
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)					
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV（μA） 2 分値					
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください					
温度特性	定格電圧（V）	10	16	25	35	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	3	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	3	3	
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において定格電圧を3000 時間印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。					
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内（末尾U は ±35 % 以内）				
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下 (末尾U は 350 % 以内)				
	漏れ電流	初期規格値以下				
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)					
耐久試験後 ESR値	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において定格電圧を3000 時間印加後、常温に復帰させた後、 下記項目を満足すること。					
	1000 時間後	20 ℃	初期規格値の 150 % 以下			
		−40 ℃	初期規格値の 200 % 以下			
	2000 時間後	20 ℃	初期規格値の 300 % 以下			
		−40 ℃	初期規格値の 400 % 以下			
	3000 時間後	20 ℃	初期規格値の 1000 % 以下			
		−40 ℃	初期規格値の 1500 % 以下			

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

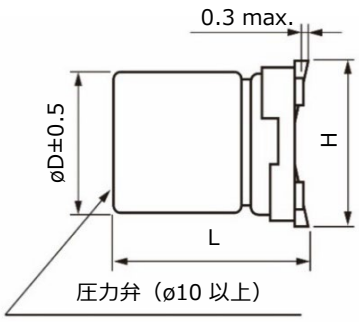
例：10 V 220 μF
表示色：BLACK

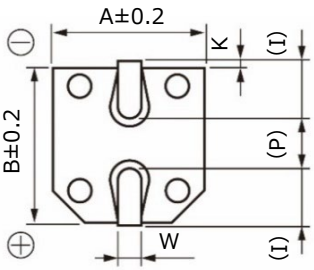


定格電圧記号　　単位：V

A	10	E	25
C	16	V	35

形状寸法





() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETK1A331UP

EEE	TK	1A	331	U	P
製品分類					

シリーズ	コード
TK	TK

定格電圧 (V)	コード
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード
47	470
100	101
220	221

静電容量 (μF)	コード
330	331
470	471

特殊コード	コード
小形化	U
上記以外	-

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

特性一覧表

耐久性 ： 125 ℃ 3000 時間

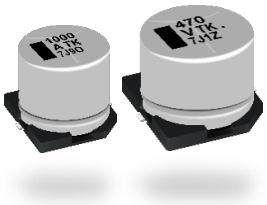
定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)		サイズコード*1	特 性				品 番	リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L		定格リプル電流*2 (mA rms)	ESR（100 kΩ）(Ω)		tanδ*3			テーピング
						+20 ℃	−40 ℃				
10	220	8.0	10.2	F	197	0.3	5.0	0.30	EEETK1A221P	(8)	500
	330	8.0	10.2	(F)	197	0.3	5.0	0.30	EEETK1A331UP	(8)	500
		10.0	10.2	G	270	0.2	3.0	0.30	EEETK1A331P	(8)	500
	470	10.0	10.2	(G)	270	0.2	3.0	0.30	EEETK1A471UP	(8)	500
16	100	8.0	10.2	F	197	0.3	5.0	0.23	EEETK1C101P	(8)	500
	220	8.0	10.2	(F)	197	0.3	5.0	0.23	EEETK1C221UP	(8)	500
		10.0	10.2	G	270	0.2	3.0	0.23	EEETK1C221P	(8)	500
	330	10.0	10.2	(G)	270	0.2	3.0	0.23	EEETK1C331UP	(8)	500
25	100	8.0	10.2	F	197	0.3	5.0	0.18	EEETK1E101P	(8)	500
	220	8.0	10.2	(F)	197	0.3	5.0	0.18	EEETK1E221UP	(8)	500
		10.0	10.2	G	270	0.2	3.0	0.18	EEETK1E221P	(8)	500
	330	10.0	10.2	(G)	270	0.2	3.0	0.18	EEETK1E331UP	(8)	500
35	47	8.0	10.2	F	197	0.3	5.0	0.16	EEETK1V470P	(8)	500
	100	8.0	10.2	(F)	197	0.3	5.0	0.16	EEETK1V101UP	(8)	500
		10.0	10.2	G	270	0.2	3.0	0.16	EEETK1V101P	(8)	500
	220	10.0	10.2	(G)	270	0.2	3.0	0.16	EEETK1V221UP	(8)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は，末尾の外装記号：P → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

⚠ ・本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TK シリーズ (中形品)

高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 125 ℃ 2000 時間保証品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

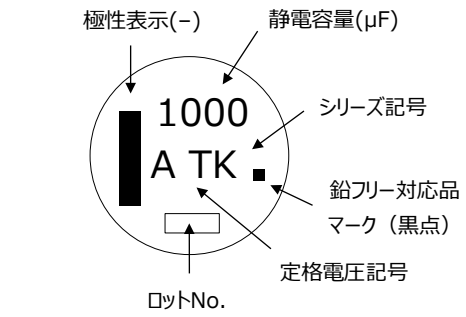
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃									
定格電圧範囲	10 V ～ 100 V									
静電容量範囲	47 μF ～ 4700 μF									
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)									
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値									
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください									
温度特性	定格電圧 (V)	10	16	25	35	50	63	80	100	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	3	2	2	2	2	2	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	6	4	4	3	3	3	3	3	
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。									
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内 (ただし、小形化品は ±35 % 以内)								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下 (ただし、小形化品は 350 % 以内)								
	漏れ電流	初期規格値以下								
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)									
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後，下記項目を満足すること。									
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内								
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下								
	漏れ電流	初期規格値以下								

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.75	0.9	0.95	1.00

表　示

例：10 V 1000 μF
表示色：BLACK



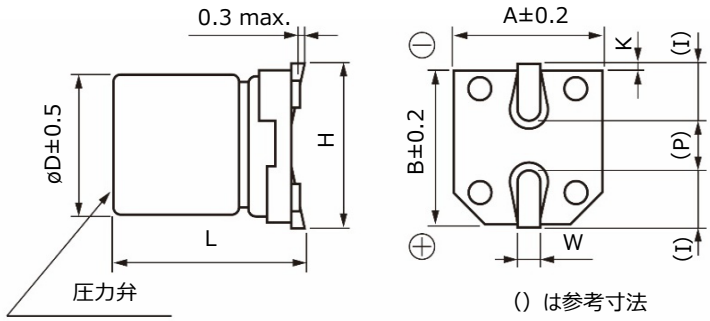
定格電圧記号

A	10
C	16
E	25
V	35

単位：V

H	50
J	63
K	80
2 A	100

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
H13	12.5	13.5±0.5	13.5	15.0 max.	4.7	0.90±0.3	4.4	0.70±0.3
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETK1A102AQ

EEE	TK	1A	102	A	Q
製品分類					

シリーズ	コード
TK	TK

定格電圧 (V)	コード*
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E(E)
35	1V(V)
50	1H(H)
63	1J
80	1K(K)
100	2A

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
47	470	1000	102
100	101	1500	152
220	221	2200	222
330	331	3300	332
470	471	4700	472
680	681		

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
33	Q
44	M

*: 品番桁数が12桁以上になる場合、0または1を省略
0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H, 1K→K

特性一覧表

耐久性 ： 125 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR（100 kΩ) (Ω) +20 ℃	特性 ESR（100 kΩ) (Ω) −40 ℃	特性 tanδ*3	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
10	1000	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.30	EEETK1A102AQ	(9)	200
	1500	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	1.80	0.30	EEETKA152UAQ	(9)	200
	2200	16.0	16.5	J16	1100	0.08	1.20	0.32	EEETK1A222AM	(9)	125
	3300	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	1.20	0.34	EEETKA332UAM	(9)	125
	生産終了 3300	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.36	EEETK1A332AM	(9)	125
	生産終了 4700	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.38	EEETK1A472AM	(9)	125
16	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.23	EEETK1C331AQ	(9)	200
	470	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.23	EEETK1C471AQ	(9)	200
	680	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.23	EEETK1C681AQ	(9)	200
	1000	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	1.80	0.23	EEETKC102UAQ	(9)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	1.20	0.25	EEETK1C102AM	(9)	125
	2200	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	1.20	0.27	EEETKC222UAM	(9)	125
	生産終了 2200	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.27	EEETK1C222AM	(9)	125
	生産終了 3300	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.29	EEETK1C332AM	(9)	125
25	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.18	EEETK1E331AQ	(9)	200
	470	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.18	EEETK1E471AQ	(9)	200
	680	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	1.80	0.18	EEETKE681UAQ	(9)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	1.20	0.18	EEETK1E681AM	(9)	125
	1000	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	1.20	0.18	EEETKE102UAM	(9)	125
	生産終了 1000	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.18	EEETK1E102AM	(9)	125
	生産終了 2200	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.20	EEETK1E222AM	(9)	125
35	330	12.5	13.5	H13	800	0.12	1.80	0.16	EEETK1V331AQ	(9)	200
	470	12.5	13.5	(H13)	800	0.12	1.80	0.16	EEETKV471UAQ	(9)	200
		16.0	16.5	J16	1100	0.08	1.20	0.16	EEETK1V471AM	(9)	125
	680	16.0	16.5	(J16)	1100	0.08	1.20	0.16	EEETKV681UAM	(9)	125
	生産終了 680	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.16	EEETK1V681AM	(9)	125
	生産終了 1000	18.0	16.5	K16	1300	0.075	1.10	0.16	EEETK1V102AM	(9)	125

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：Q, M → V となります。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

特性一覧表

耐久性 ： 125 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L	サイズコード*1	特性 定格リプル電流*2 (mA rms)	特性 ESR（100 kΩ）(Ω) +20 ℃	特性 ESR（100 kΩ）(Ω) −40 ℃	特性 tanδ*3	品番	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
50	220	12.5	13.5	H13	600	0.23	3.40	0.14	EEETK1H221AQ	(10)	200
	330	12.5	13.5	H13	600	0.23	3.40	0.14	EEETK1H331AQ	(10)	200
	470	16.0	16.5	J16	900	0.15	2.20	0.14	EEETK1H471AM	(10)	125
	680	16.0	16.5	(J16)	900	0.15	2.20	0.14	EEETKH681UAM	(10)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	950	0.14	2.10	0.14	EEETK1H681AM	(10)	125
生産終了	1000	18.0	16.5	K16	950	0.14	2.10	0.14	EEETK1H102AM	(10)	125
63	100	12.5	13.5	H13	350	0.26	5.20	0.12	EEETK1J101AQ	(11)	200
	220	12.5	13.5	H13	350	0.26	5.20	0.12	EEETK1J221AQ	(11)	200
	330	16.0	16.5	J16	500	0.18	3.60	0.12	EEETK1J331AM	(11)	125
	470	16.0	16.5	J16	500	0.18	3.60	0.12	EEETK1J471AM	(11)	125
80	47	12.5	13.5	H13	250	0.42	8.40	0.12	EEETK1K470AQ	(11)	200
	100	12.5	13.5	(H13)	250	0.42	8.40	0.12	EEETKK101UAQ	(11)	200
		16.0	16.5	J16	350	0.30	6.00	0.12	EEETK1K101AM	(11)	125
	220	16.0	16.5	(J16)	350	0.30	6.00	0.12	EEETKK221UAM	(11)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	400	0.28	5.60	0.12	EEETK1K221AM	(11)	125
	330	16.0	16.5	(J16)	350	0.30	6.00	0.12	EEETKK331UAM	(11)	125
生産終了		18.0	16.5	K16	400	0.28	5.60	0.12	EEETK1K331AM	(11)	125
生産終了	470	18.0	16.5	K16	400	0.28	5.60	0.12	EEETK1K471AM	(11)	125
100	47	12.5	13.5	H13	250	0.42	8.40	0.10	EEETK2A470AQ	(11)	200
	100	16.0	16.5	J16	350	0.30	6.00	0.10	EEETK2A101AM	(11)	125
生産終了	220	18.0	16.5	K16	400	0.28	5.60	0.10	EEETK2A221AM	(11)	125
生産終了	330	18.0	16.5	K16	400	0.28	5.60	0.10	EEETK2A331AM	(11)	125

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。
・耐振動仕様品の品番は、末尾の外装記号：Q, M → V となります。

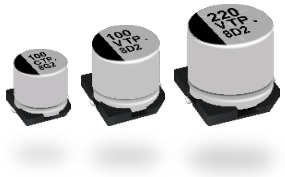
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TP シリーズ　　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）



特　長

- 125 ℃ 3000 時間保証品 (D8サイズは2000 時間)
- 低ESR品 (耐久後の低温ESRの低減化)
- 自動車電装品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

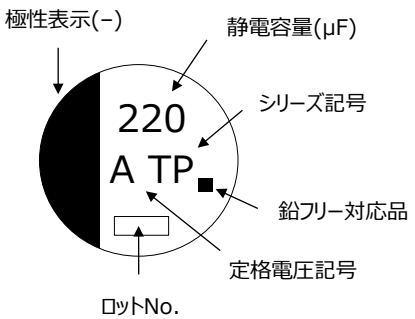
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃				
定格電圧範囲	10 V ～ 35 V				
静電容量範囲	47 μF ～ 470 μF				
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)				
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA)) 2 分値				
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください				
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において3000 時間 (D8 サイズは2000 時間) 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。				
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内			
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下			
	漏れ電流	初期規格値以下			
	耐久試験後のESR (Ω/100 kHz)	サイズコード	D8	F	G
		初期 (20 ℃)	0.45	0.20	0.15
		2000 時間後 (−40 ℃)	40	4.5	3.5
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)				
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。				
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内			
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下			
	漏れ電流	初期規格値以下			

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

例：10 V 220 μF
表示色：BLACK

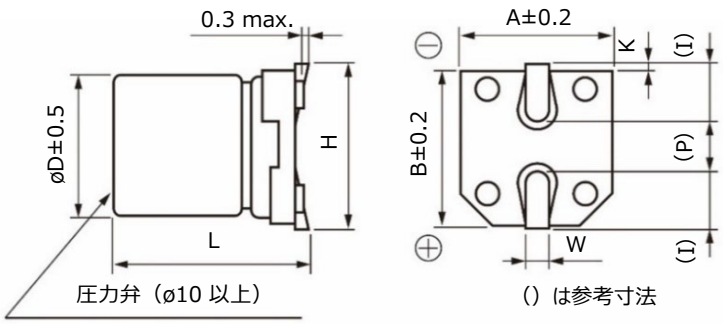


定格電圧記号

A	10	E	25
C	16	V	35

単位：V

形状寸法



単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETP1A221AV

EEE	TP	1A	221	A	V
製品分類					

シリーズ	コード
TP	TP

定格電圧 (V)	コード*
10	1A(A)
16	1C(C)
25	1E
35	1V(V)

静電容量 (μF)	コード
47	470
100	101
220	221

静電容量 (μF)	コード
330	331
470	471

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
小形化	U
D8サイズ	X

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

*: 品番桁数が12桁以上になる場合, 0または1を省略
1A→A, 1C→C, 1V→V

特性一覧表

耐久性 ： 125 ℃ 3000 時間 (ø6.3x7.7 : 2000 時間)

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード *1	特 性				品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流*2 (mA rms)	ESR (100 kHz) (Ω)		tan δ*3	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品			+20 ℃	−40 ℃					
10	220	8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.30	EEETP1A221AP	EEETP1A221AV	(8)	500
	330	8.0	10.2	10.5	(F)	270	0.20	3.0	0.30	EEETPA331UAP	EEETPA331UAV	(8)	500
		10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.30	EEETP1A331AP	EEETP1A331AV	(8)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.30	EEETP1A471AP	EEETP1A471AV	(8)	500
16	100	6.3	7.7	8.0	D8	197	0.45	5.0	0.23	EEETPC101XAP	EEETPC101XAV	(8)	900
		8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.23	EEETP1C101AP	EEETP1C101AV	(8)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.23	EEETP1C221AP	EEETP1C221AV	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.23	EEETP1C331AP	EEETP1C331AV	(8)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.23	EEETP1C471AP	EEETP1C471AV	(8)	500
25	100	8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.18	EEETP1E101AP	EEETP1E101AV	(8)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.18	EEETP1E221AP	EEETP1E221AV	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.18	EEETP1E331AP	EEETP1E331AV	(8)	500
35	47	6.3	7.7	8.0	D8	197	0.45	5.0	0.16	EEETPV470XAP	EEETPV470XAV	(8)	900
		8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.16	EEETP1V470AP	EEETP1V470AV	(8)	500
	100	8.0	10.2	10.5	F	270	0.20	3.0	0.16	EEETP1V101AP	EEETP1V101AV	(8)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	500	0.15	2.0	0.16	EEETP1V221AP	EEETP1V221AV	(8)	500

*1: 寸法記号( ) は小形化品
*2: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義があるときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

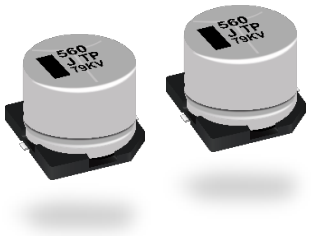
・本シリーズは新規採用非推奨品となります。
新規ご採用はお控えください。
・一部品番につきましては生産終了となります。

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TP シリーズ (中形品)

高温鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 125 ℃ 3000 ～ 4000 時間保証品
- 高リプル化 (TKシリーズ比 2 ～ 5倍)
- 低ESR化 (TKシリーズ比 1/2 ～ 1/3)
- 高容量化 (TKシリーズ比 最大1.8倍)
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

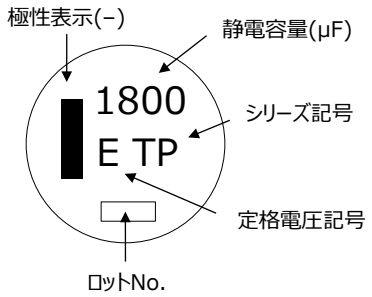
カテゴリ温度範囲	−55 ℃ ～ +125 ℃			
定格電圧範囲	25 V ～ 80 V			
静電容量範囲	390 μF ～ 3300 μF			
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)			
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値			
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください			
温度特性	定格電圧(V)	25	35 ～ 80	(120 Hz でのインピーダンス比)
	Z (−25 ℃) / Z (+20 ℃)	2	2	
	Z (−40 ℃) / Z (+20 ℃)	4	3	
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において4000 時間 (J16、K16 サイズは 3000 時間) 定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内 (ただし、35 V 以下は ±35 % 以内)		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)			
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
AEC-Q200 対応	詳細につきましては、別途お問い合わせください。			

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.75	0.90	0.95	1.00

表　示

例：25 V 1800 μF
表示色：BLACK

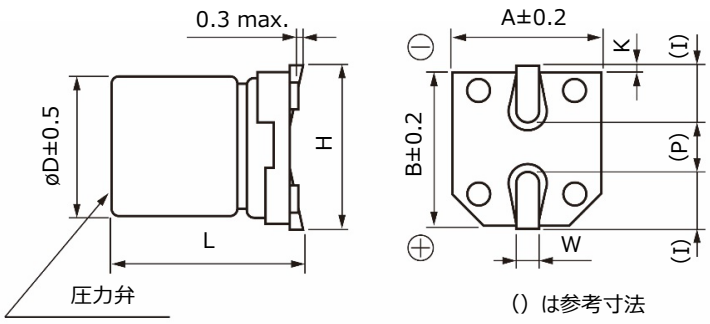


定格電圧記号

E	25	J	63
V	35	70	70
H	50	K	80

単位：V

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
J16	16.0	16.5±0.5	17.0	19.0 max.	5.5	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K16	18.0	16.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3
K21	18.0	21.5±0.5	19.0	21.0 max.	6.7	1.20±0.3	6.7	0.70±0.3

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2026/4/24

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETP1E182M

EEE	TP	1E	182	M
製品分類				

シリーズ	コード
TP	TP

定格電圧 (V)	コード
25	1E
35	1V
50	1H
63	1J
70	70
80	1K

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
390	391	820	821
470	471	1000	102
510	511	1300	132
560	561	1800	182
680	681	2700	272
750	751	3300	332

テープ幅 (mm)	コード
44	M

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：125 ℃ 4000 時間（J16、K16 サイズは3000 時間）

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm) øD	製品寸法 (mm) L 標準品	製品寸法 (mm) L 耐振動仕様品	サイズコード	特性 定格リプル電流*1 (mA rms)	特性 ESR*2 (Ω)	特性 tan δ*3	品番 標準品	品番 耐振動仕様品	リフロー	最少梱包数量 (pcs) テーピング
	1800	16.0	16.5	16.8	J16	2400	0.047	0.18	EEETP1E182M	EEETP1E182V	(9)	125
25 生産終了	2700	18.0	16.5	16.8	K16	2600	0.045	0.20	EEETP1E272M	EEETP1E272V	(9)	125
生産終了	3300	18.0	21.5	21.8	K21	3250	0.032	0.22	EEETP1E332M	EEETP1E332V	(9)	75
	1300	16.0	16.5	16.8	J16	2400	0.047	0.16	EEETP1V132M	EEETP1V132V	(9)	125
35 生産終了	1800	18.0	16.5	16.8	K16	2600	0.045	0.16	EEETP1V182M	EEETP1V182V	(9)	125
生産終了	2400	18.0	21.5	21.8	K21	3250	0.032	0.18	EEETP1V242M	EEETP1V242V	(9)	75
	750	16.0	16.5	16.8	J16	2000	0.080	0.14	EEETP1H751M	EEETP1H751V	(10)	125
50 生産終了	1000	18.0	16.5	16.8	K16	2100	0.078	0.14	EEETP1H102M	EEETP1H102V	(10)	125
生産終了	1300	18.0	21.5	21.8	K21	2900	0.060	0.14	EEETP1H132M	EEETP1H132V	(10)	75
	560	16.0	16.5	16.8	J16	1900	0.100	0.12	EEETP1J561M	EEETP1J561V	(11)	125
63 生産終了	750	18.0	16.5	16.8	K16	2000	0.095	0.12	EEETP1J751M	EEETP1J751V	(11)	125
生産終了	1000	18.0	21.5	21.8	K21	2600	0.068	0.12	EEETP1J102M	EEETP1J102V	(11)	75
	470	16.0	16.5	16.8	J16	1900	0.100	0.12	EEETP70471M	EEETP70471V	(11)	125
70 生産終了	680	18.0	16.5	16.8	K16	2000	0.095	0.12	EEETP70681M	EEETP70681V	(11)	125
生産終了	820	18.0	21.5	21.8	K21	2600	0.068	0.12	EEETP70821M	EEETP70821V	(11)	75
	390	16.0	16.5	16.8	J16	1900	0.100	0.12	EEETP1K391M	EEETP1K391V	(11)	125
80 生産終了	510	18.0	16.5	16.8	K16	2000	0.095	0.12	EEETP1K511M	EEETP1K511V	(11)	125
生産終了	680	18.0	21.5	21.8	K21	2600	0.068	0.12	EEETP1K681M	EEETP1K681V	(11)	75

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

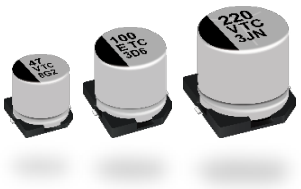
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TC シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 125 ℃ 3000 時間保証品 (D8サイズは2000 時間)
- TPシリーズより1.5倍 高リプル化
- 耐久試験後のESR規格品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

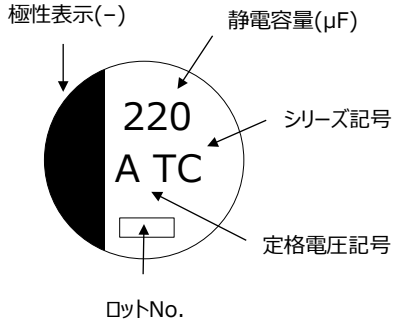
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃				
定格電圧範囲	10 V ～ 35 V				
静電容量範囲	47 μF ～ 470 μF				
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)				
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値				
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください				
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において3000 時間（D8 サイズは2000 時間）定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。				
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内			
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値の 300 % 以下			
	漏れ電流	初期規格値以下			
	耐久試験後のESR (Ω/100 kHz)	サイズコード	D8	F	G
		初期 (20 ℃)	0.45	0.20	0.15
		2000 時間後 (−40 ℃)	40	4.5	3.5
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)				
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。				
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内			
	損失角の正接（tan δ）	初期規格値以下			
	漏れ電流	初期規格値以下			

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

例：10 V 220 μF
表示色：BLACK

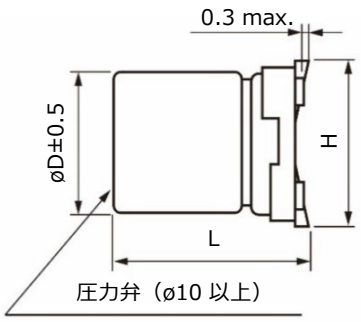


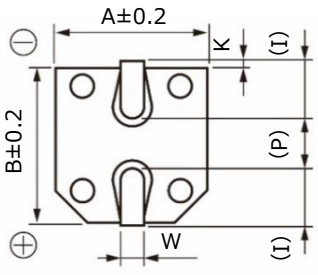
定格電圧記号

A	10	E	25
C	16	V	35

単位：V

形状寸法





単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}_{-0.20}$
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETC1A221P

EEE	TC	1A	221	-	P

製品分類

シリーズ	コード
TC	TC

定格電圧 (V)	コード
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード
47	470
100	101
220	221

静電容量 (μF)	コード
330	331
470	471

特殊コード	コード
D8サイズ	X
上記以外	-

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：125 ℃ 3000 時間（D8 サイズ：2000 時間）

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード	特 性				品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流*1 (mA rms)	ESR (100 kHz) (Ω)		tan δ*2	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品			+20 ℃	−40 ℃					
10	220	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.30	EEETC1A221P	EEETC1A221V	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.30	EEETC1A331P	EEETC1A331V	(8)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.30	EEETC1A471P	EEETC1A471V	(8)	500
16	100	6.3	7.7	8.0	D8	300	0.45	5.0	0.23	EEETC1C101XP	EEETC1C101XV	(8)	900
		8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.23	EEETC1C101P	EEETC1C101V	(8)	500
	220	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.23	EEETC1C221P	EEETC1C221V	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.23	EEETC1C331P	EEETC1C331V	(8)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.23	EEETC1C471P	EEETC1C471V	(8)	500
25	100	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.18	EEETC1E101P	EEETC1E101V	(8)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.18	EEETC1E221P	EEETC1E221V	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.18	EEETC1E331P	EEETC1E331V	(8)	500
35	47	6.3	7.7	8.0	D8	300	0.45	5.0	0.16	EEETC1V470XP	EEETC1V470XV	(8)	900
		8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.16	EEETC1V470P	EEETC1V470V	(8)	500
	100	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.16	EEETC1V101P	EEETC1V101V	(8)	500
	220	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.16	EEETC1V221P	EEETC1V221V	(8)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*2: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

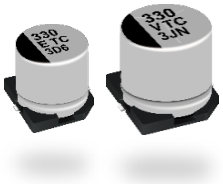
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY

アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TCU シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品



特　長

- 125 ℃ 3000 時間保証品
- TPシリーズより1サイズ小形化
- 耐久試験後のESR規格品
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

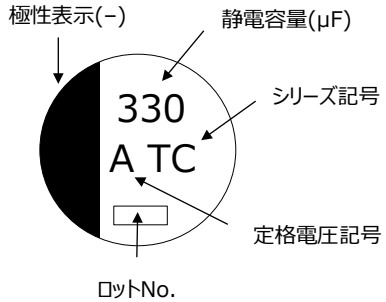
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃			
定格電圧範囲	10 V ～ 35 V			
静電容量範囲	220 μF ～ 680 μF			
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 ℃)			
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分値			
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください			
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において3000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
	耐久試験後のESR (Ω/100 kHz)	サイズコード	F	G
		初期 (20 ℃)	0.20	0.15
		2000 時間後 (−40 ℃)	9	7
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)			
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

表　示

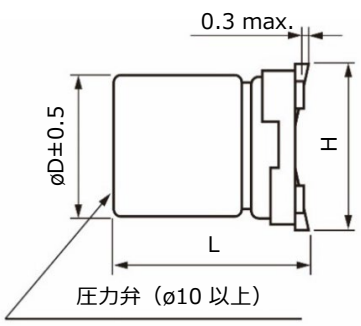
例：10 V 330 μF
表示色：BLACK

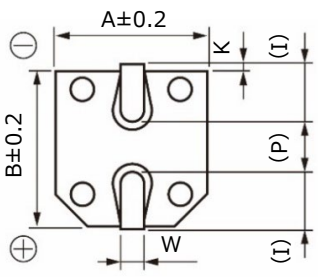


定格電圧記号　　単位：V

A	10	E	25
C	16	V	35

形状寸法





単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.2
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.2

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETC1A331UP

EEE	TC	1A	331	U	P

製品分類

シリーズ	コード
TC	TC

定格電圧 (V)	コード
10	1A
16	1C
25	1E
35	1V

静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード
220	221	470	471
330	331	560	561
390	391	680	681

特殊コード	コード
小形化	U

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

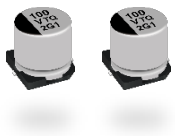
耐久性 ： 125 ℃ 3000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード	特 性				品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流*1 (mA rms)	ESR (100 kHz) (Ω)		tan δ*2	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品			+20 ℃	−40 ℃					
10	330	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.30	EEETC1A331UP	EEETC1A331UV	(8)	500
	470	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.30	EEETC1A471UP	EEETC1A471UV	(8)	500
	560	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.30	EEETC1A561UP	EEETC1A561UV	(8)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.30	EEETC1A681UP	EEETC1A681UV	(8)	500
16	330	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.23	EEETC1C331UP	EEETC1C331UV	(8)	500
	390	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.23	EEETC1C391UP	EEETC1C391UV	(8)	500
	680	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.23	EEETC1C681UP	EEETC1C681UV	(8)	500
25	220	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.18	EEETC1E221UP	EEETC1E221UV	(8)	500
	330	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.18	EEETC1E331UP	EEETC1E331UV	(8)	500
	470	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.18	EEETC1E471UP	EEETC1E471UV	(8)	500
35	220	8.0	10.2	10.5	F	410	0.20	3.0	0.16	EEETC1V221UP	EEETC1V221UV	(8)	500
	330	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.16	EEETC1V331UP	EEETC1V331UV	(8)	500
	390	10.0	10.2	10.5	G	750	0.15	2.0	0.16	EEETC1V391UP	EEETC1V391UV	(8)	500

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*2: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

Panasonic
INDUSTRY



アルミ電解コンデンサ

表面実装形

TQ シリーズ　高温鉛フリーリフロー対応品（末尾A＊）

特　長

- 125 ℃ 2000 時間保証品
- V-TKシリーズを1ランク小形化で同一性能を実現
- 低ESR品 (V-TPシリーズの同一サイズと比較し、耐久後低温ESRを85 %低減)
- 耐振動仕様品 (30G保証) も対応可能
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応済

仕　様

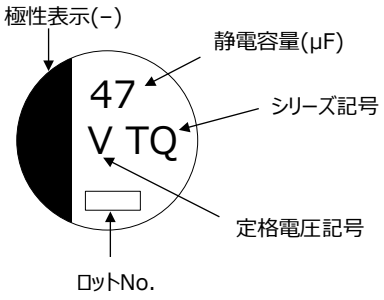
カテゴリ温度範囲	−40 ℃ ～ +125 ℃			
定格電圧範囲	35 V			
静電容量範囲	47 μF ～ 100 μF			
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20℃)			
漏れ電流	I ≦ 0.01 CV（μA）2 分値			
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください			
耐久性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において2000 時間定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±30 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 300 % 以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
	耐久試験後のESR (Ω/100 kHz)	サイズコード	D8	
		初期 (20 ℃)	0.30	
		2000 時間後 (−40 ℃)	6	
高温無負荷特性	+125 ℃ ± 2 ℃ 中において1000 時間連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。 (ただし、試験後常温常湿に 2 時間放置後コンデンサに直列保護抵抗 (1000 Ω ± 10 Ω) を通じて定格電圧を30分印加し、放電後に測定する。)			
はんだ耐熱性	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の ±10 % 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		

定格リプル電流 周波数補正係数

周波数 (Hz)	120	1 k	10 k	100 k ～
係　数	0.65	0.85	0.95	1.00

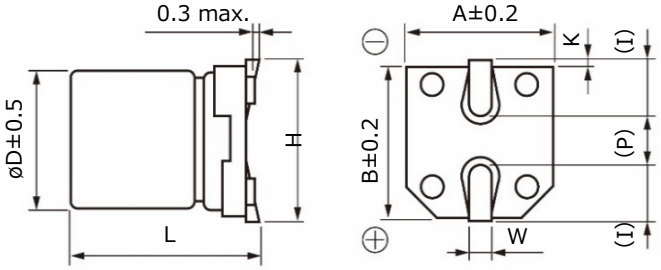
表　示

例：35 V 47 μF
表示色：BLACK



定格電圧記号	単位：V
V	35

形状寸法



() は参考寸法

単位：mm

サイズコード	øD	L	A、B	H	I	W	P	K
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	$0.35^{+0.15}_{-0.20}$

・耐振動仕様品の形状寸法については、実装仕様の項をご参照ください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

2025/9/1

形名構成

◇ 品番コード体系

品番例: EEETQV470XAP

EEE	TQ	V	470	XA	P
製品分類					

シリーズ	コード
TQ	TQ

定格電圧 (V)	コード
35	V

静電容量 (μF)	コード
47	470
100	101

特殊コード	コード
高温鉛フリーリフロー対応	A
D8サイズ	X

(2コード組合せの場合あり)

テープ幅 (mm)	コード
16、24	P

次の特殊仕様時は置換

特殊仕様	コード
耐振動品	V

特性一覧表

耐久性：125 ℃ 2000 時間

定格電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズコード	特 性			品 番		リフロー	最少梱包数量 (pcs)
		øD	L			定格リプル電流*1 (mA rms)	ESR*2 (Ω)	tan δ*3	標準品	耐振動仕様品		テーピング
			標準品	耐振動仕様品								
35	47	6.3	7.7	8.0	D8	197	0.30	0.16	EEETQV470XAP	EEETQV470XAV	(5)	900
	100	6.3	7.7	8.0	D8	197	0.30	0.16	EEETQV101XAP	EEETQV101XAV	(5)	900

*1: 定格リプル電流 (100 kHz / +125 ℃)
*2: インピーダンス (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・リフロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

設計･仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、 仕様書等で使用条件・環境条件等をご確認のうえ、 正しくお使いください。

Panasonic
INDUSTRY

パナソニック インダストリー株式会社
デバイスソリューション事業部
〒571-8506　大阪府門真市大字門真 1006 番地

© Panasonic Industry

本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は 2026年 4月現在のものです。